Edisi 9

# Buku Saku OBSTETRI & GINEKOLOGI

Ralph C. Benson
Martin L. Pernoll

PENERBIT BUKU KEDOKTERAN EGC

Hak cipta dilindungi undang-undang

EGC 748

**Benson & Pernoll's Handbook of Obstetrics and Gynecology, 9th Ed.**
Copyright © 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Original edition copyright 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved.

Authorized translation from the English language edition published by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved. For sale in Indonesia only.

**BUKU SAKU OBSTETRI DAN GINEKOLOGI, Ed. 9**
Alih bahasa: dr. Susiani Wijaya
Editor edisi bahasa Indonesia: dr. Srie Sisca Primarianti & dr. Titiek Resmisari

Hak cipta terjemahan Indonesia
© 1994 McGraw-Hill Education Asia

Edisi Indonesia merupakan kerja sama penerbitan antara McGraw-Hill Education Asia dan Penerbit Buku Kedokteran EGC

Anggota IKAPI

Desain kulit muka: Yohanes Duta Kurnia Utama

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I: 2009

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Benson, Ralph C.**

Buku saku obstetri dan ginekologi / Ralph C. Benson, Martin L. Pernoll ; alih bahasa, Susiani Wijaya ; editor edisi bahasa Indonesia, Srie Sisca Primarianti, Titiek Resmisari. — Ed. 9. — Jakarta : EGC, 2008

xii, 837 hlm. ; 14 × 21 cm.

Judul asli: *Benson & Pernoll's Handbook of obstetrics and gynecology, 9th ed.*

ISBN 978-979-448-817-1

1. Kebidanan. 2. Ginekologi. I. Judul. II. Pernoll, Martin. L. III. Susiani Wijaya. IV. Srie Sisca Primarianti. V. Titiek Resmisari.

618.2

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Bahan dengan hak cipta

*Bab 1*

# Pasien Wanita

Setiap pasien wanita mewakili rangkaian kondisi, kepercayaan, dan harapan yang unik. Pengalaman dan fungsi organ seksual dan reproduksinya benar-benar individual. Pasien dapat merasa takut terhadap pemeriksaan ginekologis atau merasa tidak nyaman menceritakan hal-hal yang dianggapnya pribadi atau memalukan. Kemungkinan lain, pasien justru sama sekali tidak mengada-ada tentang tubuhnya beserta masalahnya. Ada kalanya, pasien dapat berperilaku terlalu terbuka dalam hal seksual terhadap dokter, sehingga membuat dokter merasa tidak nyaman. Tiap pasien pada setiap kunjungannya merupakan pribadi yang utuh. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai kumpulan dari bagian-bagian, yang beberapa bagiannya lebih menarik—hamil atau lebih condong berkembang menjadi kistik atau kanker—dibanding yang lain.

Untuk membantu membina *rapport* awal dalam hubungan dokter-pasien, pastikan bagaimana ia lebih suka dipanggil. Beberapa wanita lebih senang menggunakan nama depannya, sedangkan yang lain lebih suka dipanggil dengan sapaan resmi seperti Nona, atau Nyonya. Buatlah catatan tentang kesukaannya tersebut, karena dia akan mengingat kembali keterangan itu dan berharap tanggapannya akan diingat dokter.

Disamping memiliki kompetensi dan keterampilan, penyedia layanan kesehatan harus mampu menanamkan kepercayaan kepada pasien tentang kerahasiaan seluruh pembicaraan. Yang lebih utama, pasien harus merasa bahwa personil medis sungguh-sungguh peduli kepadanya. Langkah utama untuk mencapai tujuan ini pada kunjungan pertama adalah dengan melakukan anamnesa pada pasien dalam ruangan yang tenang tanpa tergesa-gesa dan pasien berpakaian lengkap. Informasi yang pada awalnya tidak dengan mudah diberikan secara suka rela dapat tersingkap bila pasien sudah merasa lebih nyaman dengan berkembangnya tanya jawab dengan cara yang tidak menghakimi. Tinjau kembali



Bahan dengan hak cipta

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan riwayat kesehatannya terdahulu, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan tinjauan sistem, mungkin dengan menggunakan kuesioner terstandarisasi yang telah diisi oleh pasien sebelum bertemu dokter. Memfokuskan pada keluhan pasien secara detil pada awal proses dapat bermanfaat, karena dengan menunda pembicaraan mengenai sistem genitourinarius hingga akhir akan menyebabkan pasien berpikir bahwa Anda menghindari masalahnya. Informasi tentang jumlah kehamilan, jumlah persalinan, jumlah keguguran, kontrasepsi, penyakit menular seksual, penggunaan obat-obatan, kegiatan seksual, dan status perkawinan merupakan hal yang pokok. Pengobatan terakhir yang didapatkan dan adanya alergi apapun harus jelas pada tinjauan riwayat penyakit dahulu. Pastikan apakah ia sudah atau belum mempunyai dokter keluarga karena dokter yang memberikan perawatan reproduksi mungkin merupakan satu-satunya orang yang memeriksanya secara rutin dan karenanya harus menyediakan pelayanan primer.

Jawaban pasien atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi mungkin tidak sama dengan standar moral, kepercayaan agama, kegiatan seksual, atau pun pengalaman pribadi dokter. Walaupun demikian, dokter tidak boleh menghakimi tetapi harus membantu menyelesaikan masalah pasien dalam kerangka acuan pasien tersebut. Namun, jangan mengabaikan pemberian informasi tentang kegiatan seksual yang aman, pengobatan yang tepat, dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat tindakan pasien atau pasangannya. Kadang-kadang, harus ditekankan bahwa perilaku tertentu dapat berpengaruh tidak hanya terhadap pasien itu sendiri, tetapi juga terhadap keturunannya (misal, penggunaan obat, infeksi). Dokter harus siap untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan dalam perkawinan, gangguan fungsi seksual, atau AIDS.

Pemeriksaan awal sebaiknya berupa pemeriksaan fisik umum, termasuk pemeriksaan payudara dan pemeriksaan ginekologis. Bila pasien tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara teratur dan tepat, sebaiknya dibuat rencana agar pasien mendapatkan pengarahan tentang metode pemeriksaan yang tepat.

Rancanglah ruang pemeriksaan supaya pasien yakin bahwa privasinya tidak dapat dilanggar melalui pintu atau jendela. Contohnya, bahkan pemandangan taman yang indah dapat menimbulkan ketegangan pada pasien yang takut jikalau pekerja taman muncul tiba-tiba selama pemeriksaan.

Saat pemeriksaan, pasien sebaiknya tidak berpakaian sama sekali dan mengenakan kain penutup. Mengingat pasien cukup peka, sebaiknya pasien tidak ditempatkan pada posisi litotomi selama menunggu kedatangan dokter. Posisi ini dapat segera menimbulkan rasa tidak nyaman dan membuat pasien merasa terancam.

Ketika melakukan pemeriksaan panggul, jika mungkin, selalu didampingi oleh perawat wanita atau penunggu pasien untuk membantu dokter dan mem-

Bahan dengan hak cipta

beri rasa nyaman serta dukungan bagi pasien. Jelaskan prosedurnya sebelum melakukan tindakan apapun, dan beri peringatan sebelumnya dari setiap tindakan yang dapat membuatnya merasa tidak nyaman atau bahkan sakit. Gunakan alat-alat dengan terampil. Ingatkan pasien bahwa Anda akan melakukan pemeriksaan vagina atau rektum sebelum memasukkan jari atau alat. Menghangatkan tangan dan alat-alat merupakan tindakan kecil yang menunjukkan perhatian Anda terhadap kenyamanan pasien.

Pasien remaja akan tanggap terhadap dialog yang jujur dan terbuka. Sebaiknya orang tua, jika hadir, diminta untuk menunggu di ruang resepsionis, kecuali jika pasien (bukan orang tua) memaksa sebaliknya. Mungkin sulit untuk mendapatkan riwayat secara akurat dari pasien remaja karena barangkali terdapat salah informasi atau salah pengertian yang nyata mengenai fungsi organ seksual dan istilahnya. Walaupun demikian, pertanyaan-pertanyaan terbuka seharusnya dapat memberikan perkiraan tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman pasien secara cukup akurat kepada pemeriksa. Jangan pernah meremehkan kemampuan remaja untuk mengingkari kenyataan—misalnya, pasien mungkin tidak percaya bahwa ia hamil meskipun terjadi amenorea, peningkatan berat badan yang sangat nyata, dan perut yang membuncit.

Meskipun pasien lanjut usia mungkin tidak lagi khawatir dengan fungsi reproduksinya, tetapi ia mungkin dihadapkan pada masalah urogenital akibat kehamilan dan penuaan. Risiko menderita kanker payudara dan organ reproduksi meningkat, begitu pula risiko osteoporosis dan patah tulang. Ia mungkin masih dapat menikmati kehidupan seksual yang aktif atau mempunyai sedikit minat atau tidak sama sekali terhadap aktivitas seksual. Ia mungkin kehilangan pasangan hidupnya dan kesepian dan menganggap kunjungannya ke dokter sebagai kunjungan sosial. Kemungkinan lain, pasien mempunyai masalah keuangan yang membuatnya menunda mencari pertolongan medis dengan harapan persoalannya akan menghilang. Karena persentase populasi wanita yang hidup 20, 30, bahkan 40 tahun setelah menopause lebih tinggi, maka persentase perawatan kandungan yang dibutuhkan pasien-pasien ini juga meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tentang banyaknya masalah yang muncul pada pasien geriatri.

Ketika penyedia layanan kesehatan menganjurkan pemberian terapi tertentu, ia harus siap untuk menawarkan pilihan lain, menerima pendapat pihak lain, dan yang lebih penting, mengizinkan pasien untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kasus saat masalah finansial menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan pada keadaan yang tanpa kompromi. Dokter harus menghadiri, tanpa merasa tersinggung, bahwa apa yang akan

Bahan dengan hak cipta

mereka pilih untuk diri mereka sendiri mungkin tidak dapat diterima pasien karena gaya hidup atau keadaan keuangan dan sosial pasien.

Oleh karena itu, pasien harus dihormati sebagai seorang individu. Ekspresi rasa hormat ini harus terus berlanjut melalui berkembangnya hubungan dokter-pasien untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien.

# PERKEMBANGAN SISTEM UROGENITAL NORMAL

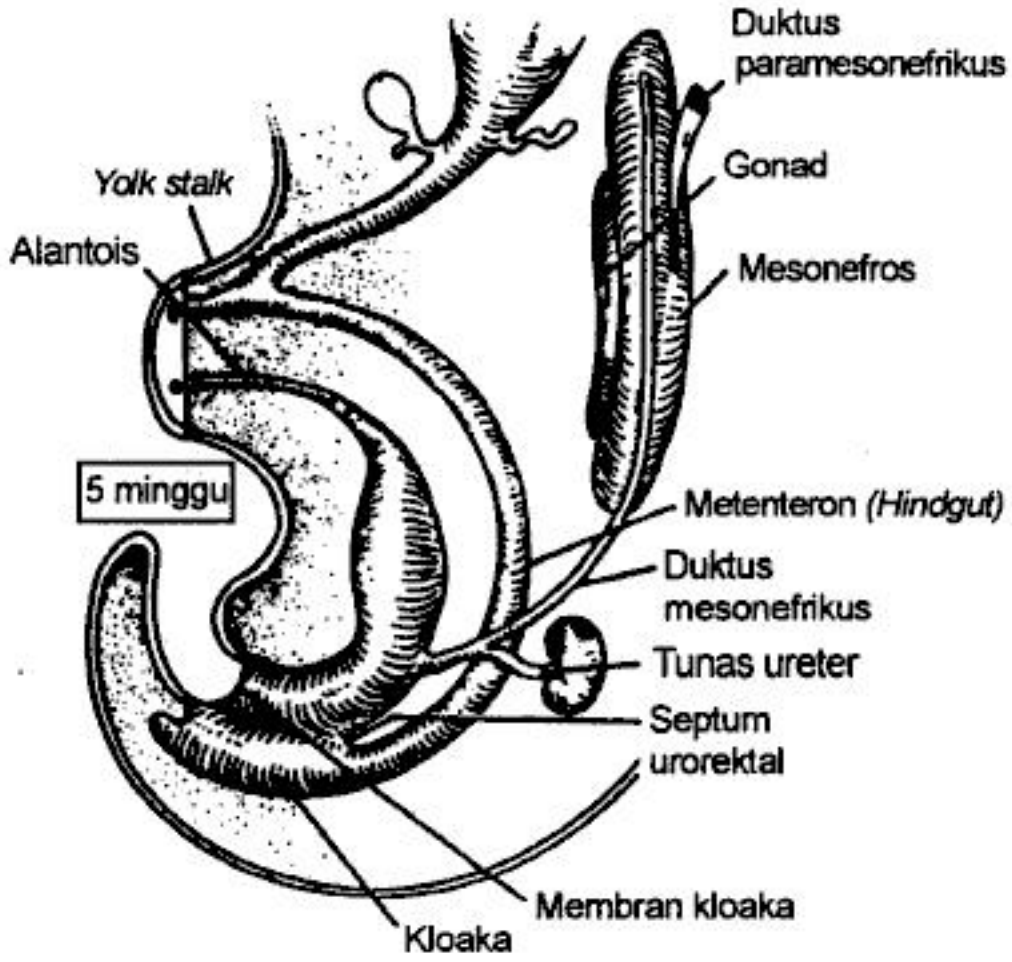
Perkembangan sistem reproduksi dan sistem urinarius pada wanita berkaitan erat. Namun, supaya hal tersebut jelas diperlukan gambaran evolusi dari tiap-tiap sistem secara terpisah, dengan membahas mengenai hubungan dan penyatuan yang penting selama perkembangan.

Perkembangan sistem urogenital wanita dimulai pada *minggu keempat setelah implantasi*, mengikuti urutan yang ditunjukkan pada Gambar 1-1, 1-2, 1-3 dan 1-4. Genitalia eksterna wanita terbentuk kira-kira setelah minggu ketujuh.

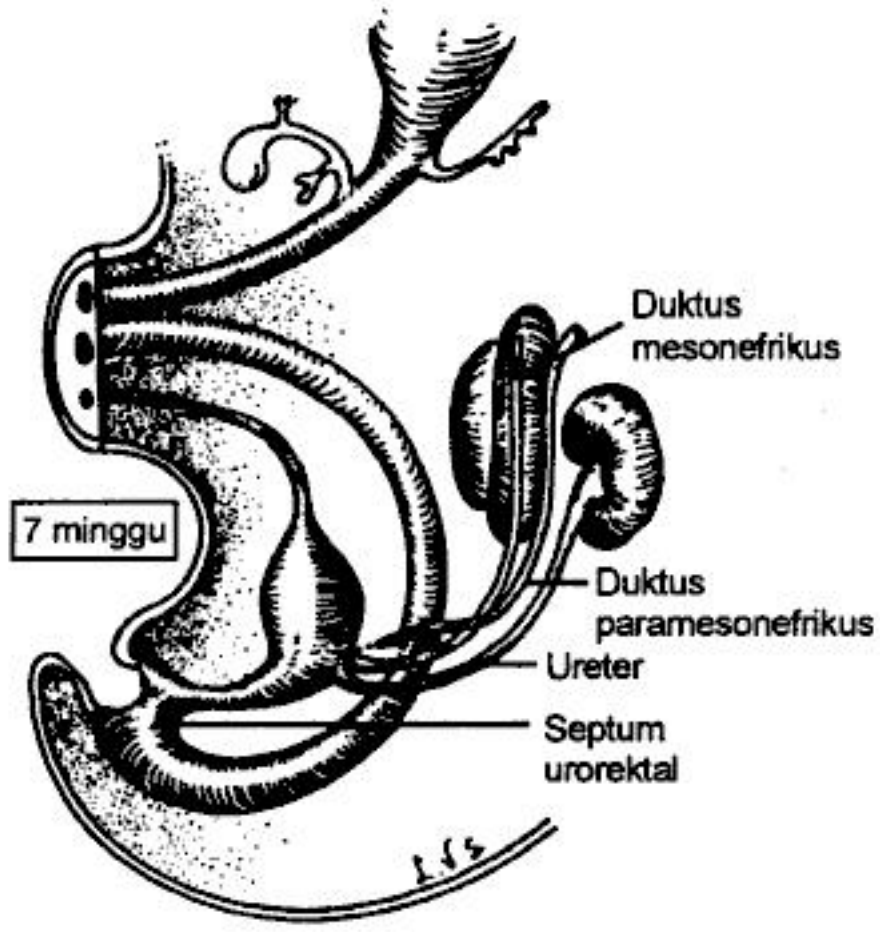
## ASAL OVARIUM

Selama *minggu kelima hingga keenam*, sel kelamin primitif bermigrasi dari kantong kuning telur ke dalam rigi kelamin mesoderm dorsal, yang nantinya menjadi ovarium. Setiap sel kelamin dapat berkembang menjadi *ovum primordial*, kemudian menempati bagian luar (*korteks*). Tidak lama kemudian sel-sel itu dikelilingi oleh sel-sel yang lebih kecil dan berdiferensiasi sedang yang akan berkembang menjadi *sel granulosa*. Sel-sel yang berada di sekeliling sel granulosa, yang tampak kurang terdiferensiasi tetapi mempunyai unsur stroma yang sama, akan berkembang menjadi *sel teka*. Fibroblas jenis tertentu membantu terbentuknya sistem pembuluh darah yang rumit. Jaringan ikat yang kasar dan pembuluh darah besar menggambarkan *medula*. Pada *minggu kedelapan*, ovarium menjadi organ yang sudah dapat dikenali (Gambar 1-5).

Bahan dengan hak cipta

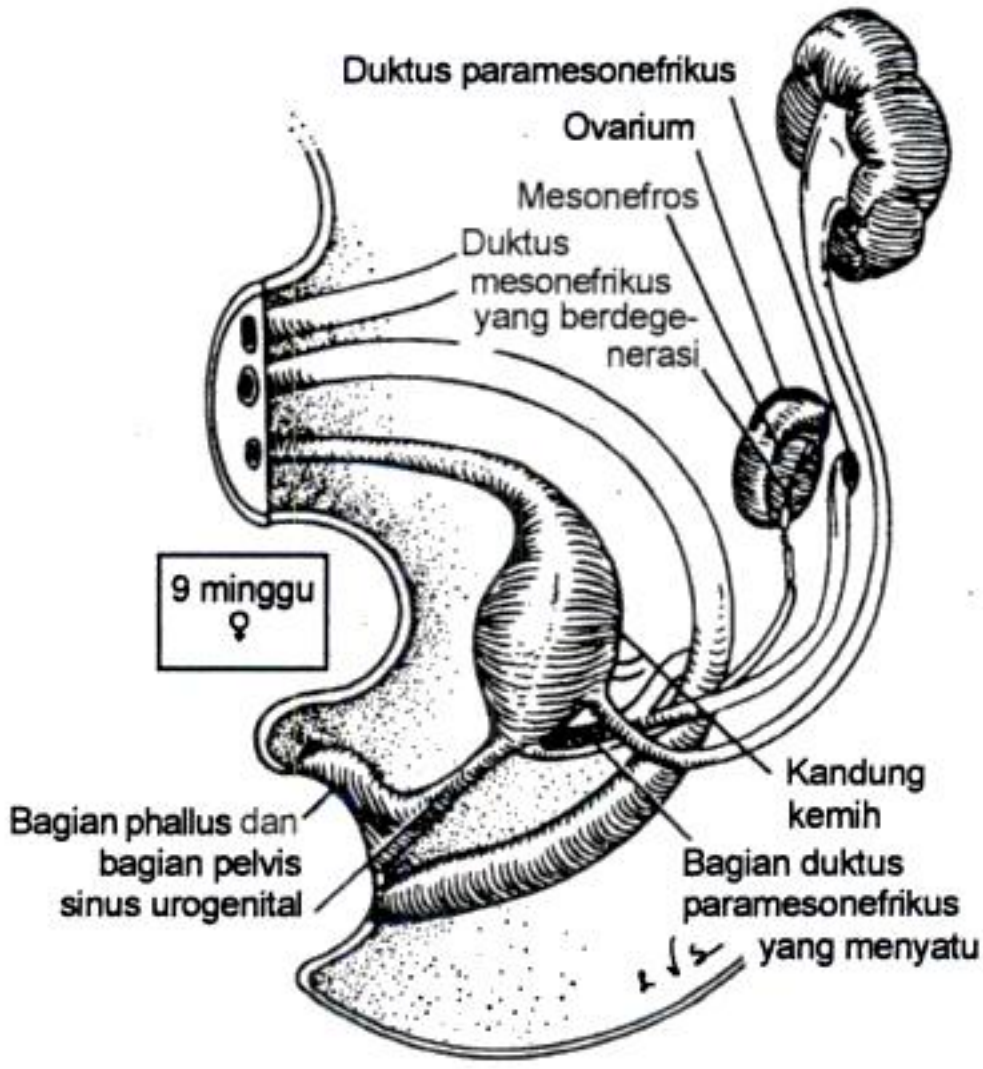



**Gambar 1-1.** Tampak samping kiri sistem urogenital dan daerah kloaka sebelum pembagian kloaka oleh septum urorektal. Posisi bakal duktus paramesonefrikus terlihat (mulai pada minggu ke-enam). Gonad masih pada tahap indiferen (belum terdiferensiasi secara seksual).

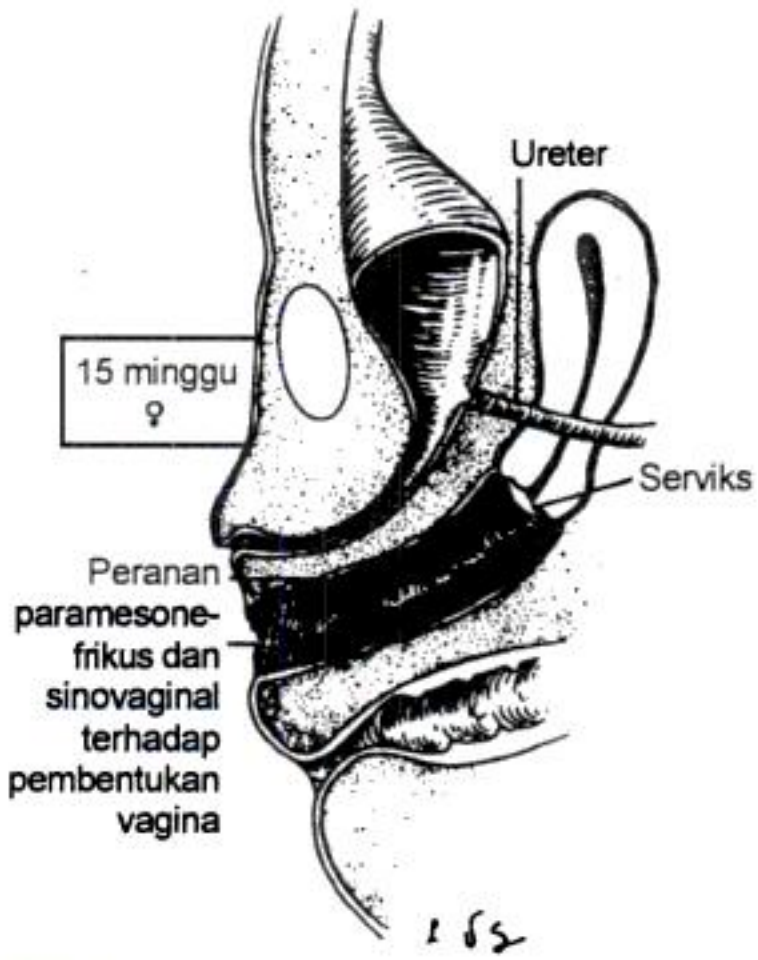



**Gambar 1-2.** Tampak samping kiri sistem urogenital. Septum urorektal hampir membagi kloaka menjadi sinus urogenital dan kanalis anorektal. Duktus paramesonefrikus tidak mencapai sinus hingga minggu kesembilan. Gonad belum terdiferensiasi secara seksual. Perhatikan penyatuan segmen kaudal duktus mesonefrikus menjadi sinus urogenital (bandingkan dengan Gambar 2-6).

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 1-3** Tampak samping kiri sistem urogenital pada tahap awal diferensiasi seksual wanita. Duktus paramesonefrikus (mulleri) telah menyatu di bagian kaudal (untuk membentuk primordium uterovagina) dan berhubungan dengan bagian pelvis sinus urogenital.




**Gambar 1-4.** Tampak potongan sagital sinus urogenital yang sudah terdiferensiasi dan tahap prekanalisasi perkembangan vagina. Gambar ini menggambarkan satu dari beberapa teori tentang peranan relatif duktus paramesonefrikus dan bulbus sinovaginal terhadap pembentukan vagina (terdapat sedikit konsensus).

Bahan dengan hak cipta

## ASAL SALURAN REPRODUKSI WANITA

*Duktus Mulleri* akan menjadi tuba uterina, uterus, serviks dan bagian atas vagina. Duktus ini berupa struktur menyerupai benang yang mulai berdiferensiasi dalam embrio saat berusia sekitar *6 minggu. Duktus bagian atas memanjang* dan *duktus bagian bawah menyatu.* Traktus ini kemudian menjadi saluran membentuk *oviduct paten, kavum uteri, kanalis servikalis,* dan *dua per tiga bagian atas kanalis vaginalis. Sepertiga bawah vagina* terbentuk dari invaginasi kloaka. Perkembangan duktus ini memerlukan waktu *4-5 bulan.*

## ASAL GENITALIA EKSTERNA WANITA

Genitalia eksterna berasal dari perikloaka, dengan tuberkulum genital menjadi *mons pubis* dan *klitoris. Himen* merupakan penyatuan bagian atas vagina (mulleri) dan sinus urogenital vagina bagian bawah.

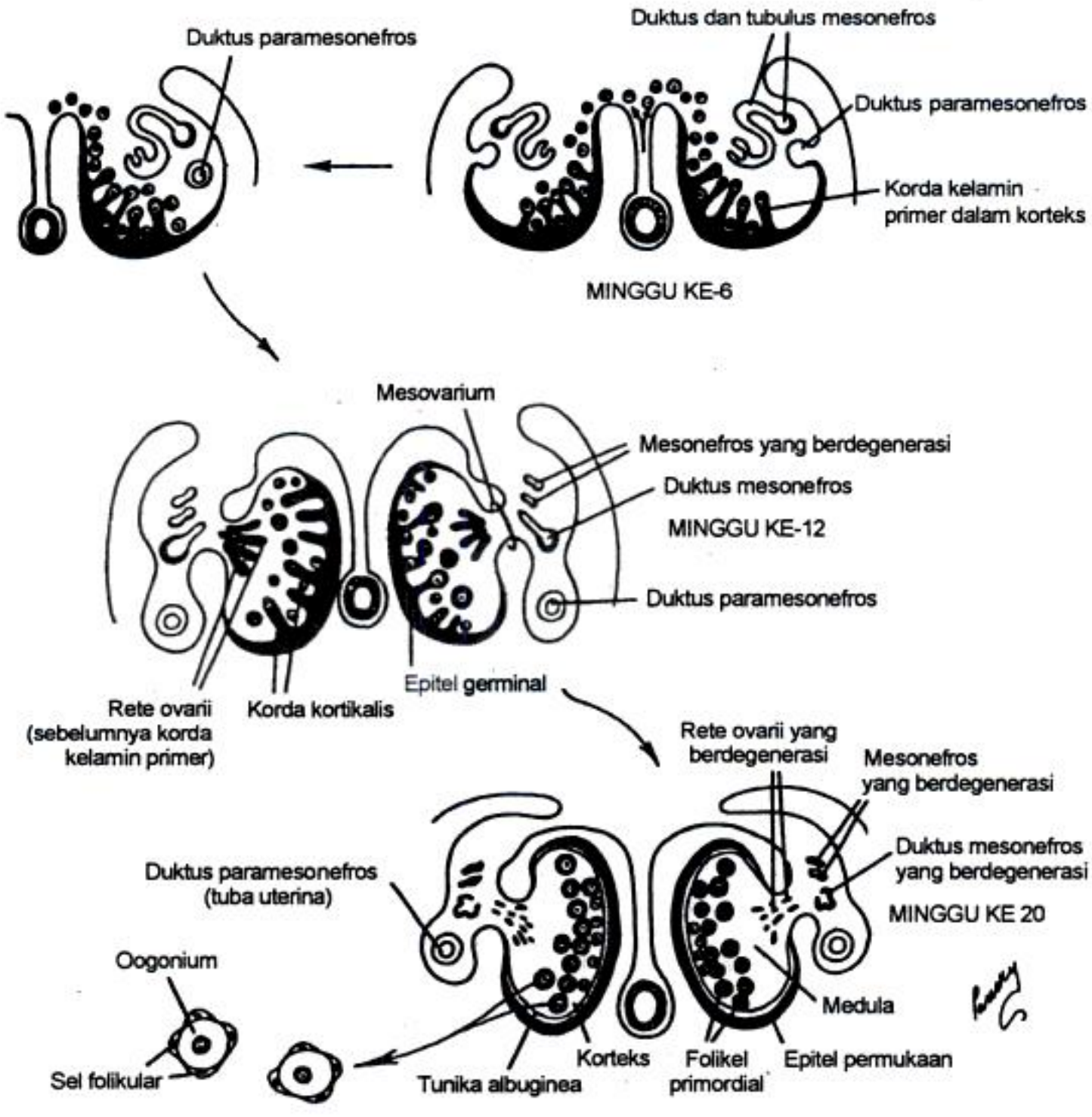
Karena antar perkembangan yang rumit dan kecilnya ukuran bagian-bagian ini, jenis kelamin janin jarang dapat ditentukan dengan pasti melalui USG atau bahkan dengan visualisasi langsung sampai setelah minggu ke-22.

## ASAL GINJAL DAN URETER

Tiga tahap yang menandai perkembangan alat-alat ekskresi ginjal manusia.

1. *Pronefros* (atau ginjal primordial), saluran transisional inkomplit dengan tubulus vestigial lateral, berkembang pada mesoderm posterior lateral selama minggu ketiga dan keempat. Saluran ini dapat membawa sedikit cairan selomik. Saluran ini sendiri bertahan menjadi *duktus mesonefrikus (wolffii).*
2. *Mesonefros* (ginjal tengah) membentuk ke arah kaudal dari pronefros di sepanjang duktus mesonefrikus, yang akhirnya memanjang sampai kloaka. Sepanjang duktus ini, tubulus mesonefros, masing-masing dengan sebuah arteriola dan venula, membentuk glomerulus primordial. Mesonefros, berkembang pada minggu ketujuh, menyaring produk sampah dari darah dan cairan selomik. Pada minggu kesembilan, tubulus berdegenerasi. Duktus mesonefrikus menjadi rudimenter pada wanita, tetapi pada laki-laki akan menjadi epididimis dan vas deferens.
3. *Metanefros* (ginjal sejati) mulai terbentuk sekitar minggu keempat, ketika tubulus mesonefros terbentuk dan berdegenerasi. Divertikulum mesonefros (tunas

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 1-5.** Embriologi ovarium. (Dari B. Pensky, *Review of Medical Embryology*. Macmillan, 1982.)

ureter) mulai tumbuh keluar dari duktus mesonefros sedikit kranial dari kloaka menjadi *ureter* dan metanefros atau *ginjal permanen*.

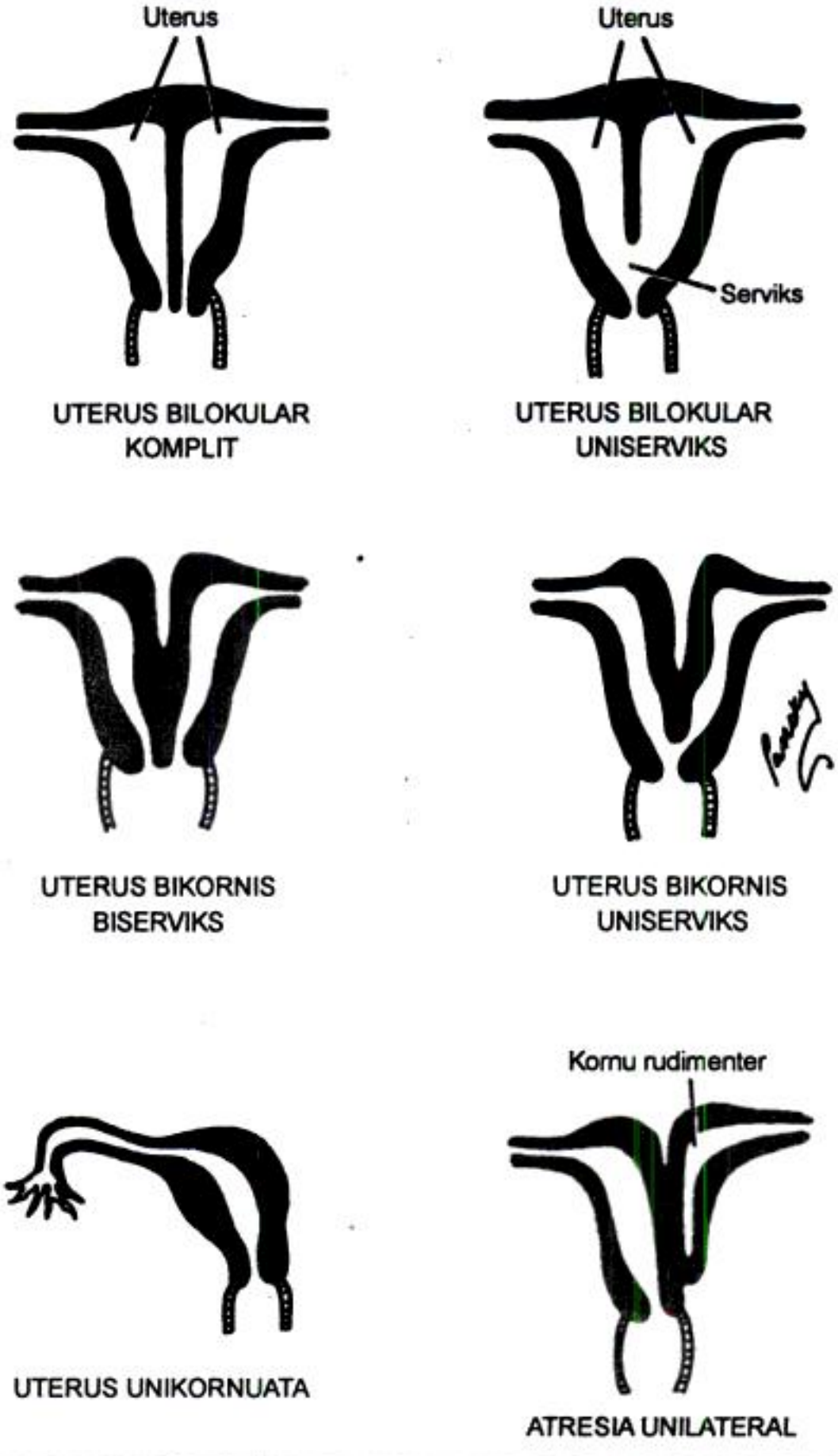
Selama *minggu kelima hingga keenam*, ureter membelah dengan berkembangnya massa mesonefros untuk membentuk *kaliks*. *Tubulus sekretoris dan kolektivus* kemudian muncul dalam mesenkim ginjal untuk menghubungkan *glomerulus* yang mendapat peredaran darah sesungguhnya dalam korteks renalis. Pada minggu kesepuluh terjadi sedikit ekskresi ginjal.

Selama *bulan kedua sampai ketiga*, *kandung kemih* berkembang dari duktus wolffii bagian bawah yang melebar yang menyatu dengan allantois. Bentuk kandung kemih akhirnya jelas terlihat pada minggu kesepuluh, ketika terjadi perluasan ke kaudal, *uretra*, akhirnya bermuara ke sinus urogenital yang berasal dari kloaka.

Bahan dengan hak cipta

*Kelenjar adrenal (suprarenal)* mulai terbentuk kira-kira pada *minggu kelima* dari sel mesenkim, serupa dengan sel yang menghasilkan bagian nonterminal ovarium, bersama dengan sel-sel di dekatnya membentuk lipatan neural. *Korteks dan medula adrenal* yang sebagian teratur, terlihat pada *minggu kesembilan sampai sepuluh*.

Kelainan perkembangan urogenital wanita, termasuk kelainan uterus kongenital, kelainan tambahan bentuk anatomis yang aneh, atau bahkan tumor pelvis, mungkin menggambarkan bagian-imbangan laki-laki yang rudimenter (Gambar 1-6, Tabel 1-1).




**Gambar 1-6.** Kelainan uterus kongenital. (Dari B. Pensky, *Review of Medical Embryology*. Macmillan, 1982.)

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 1-1.** Derivat dan Sisa Struktur Urogenital Embrionik Rudimenter pada Orang Dewasa*+

| Struktur embrionik | Laki-laki | Wanita |
|---|---|---|
| Gonad indiferen | *Testis* | *Ovarium* |
| Korteks | *Tubulus seminiferus* | *Folikel ovarii* |
| Medula | *Rete testis* | *Medula* |
| | | Rete ovarii |
| Gubernakulum | Gubernakulum testis | *Ligamentum ovarii* |
| | | *Ligamentum teres uteri* |
| Tubulus mesonefros | *Duktus eferen* | Epooforon |
| | Paradidimis | Parooforon |
| Duktus mesonefros | Apendiks epididimis | Apendiks vesikulosa |
| | *Duktus epididimidis* | Duktus epooforon |
| | *Duktus deferens* | Duktus Gartner |
| | *Ureter, pelvis, kaliks dan tubulus kolektivus* | *Ureter, pelvis, kaliks dan tubulus kolektivus* |
| | *Duktus ejakulatorius dan glandula (vesikula) seminalis* | |
| Duktus paramesonefros | Apendiks testis | Hidatid Morgagni |
| | | *Tuba falopii* |
| | | *Uterus* |

Bahan dengan hak cipta

| | | |
|---|---|---|
| Sinus urogenital | *Kandung kemih* | *Kandung kemih* |
| | *Uretra* (kecuali bagian glandula) | *Uretra* |
| | Utrikulus prostatikus | *Vagina* |
| | *Kelenjar prostat* | *Kelenjar uretra* dan *parauretra* |
| | *Kelenjar bulbouretra* | *Kelenjar vestibula mayor* |
| Tuberkel Mulleri | Kolikulus seminalis | Himen |
| Tuberkel genitalia | *Penis* | *Klitoris* |
| | *Glans penis* | *Glans klitoridis* |
| | *Korpora kavernosa penis* | *Korpora kavernosa klitoridis* |
| | *Korpus spongiosum* | *Bulbus vestibularis* |
| Lipatan urogenital | *Aspek ventral (bawah) penis* | Labia minora |
| Pembengkakan labioskrotum | *Skrotum* | *Labia mayora* |

* *Dimodifikasi dari K.L.Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 2nd ed. W.B.Saunders Co., 1977.*
+ *Derivat fungsional dicetak miring.*



Bahan dengan hak cipta

# GINEKOLOGI ANAK DAN REMAJA

Sistem reproduksi pada pasien anak dan remaja berbeda dengan pasien dewasa, sehingga memerlukan teknik dan perlengkapan khusus untuk pemeriksaan. Masalah ginekologis pada anak dan remaja dapat sangat berbeda dibanding wanita dewasa tetapi mungkin tidak kalah serius. Baik anatomi maupun fisiologi sistem reproduksi akan berubah dari keadaan terstimulasi hormon pada bayi baru lahir menjadi keadaan relatif bebas estrogen pada anak kecil hingga berkembangnya kewanitaan selama masa remaja.

## PERTIMBANGAN ANATOMIS DAN FISIOLOGIS

### Bayi baru lahir

Sistem reproduksi bayi perempuan yang baru lahir sudah mengalami *stimulasi berkepanjangan oleh hormon ibu yang didapat secara transplasenta.* Dengan pemotongan tali pusat, kadar hormon ini akan turun, disertai kembalinya efek hormon ini perlahan-lahan selama bulan-bulan pertama kehidupan. Tunas payudara ditemukan pada sebagian besar bayi perempuan baru lahir, dan beberapa akan memproduksi susu jika dipijat. Pemijatan payudara sebaiknya dihindari untuk mencegah infeksi atau diproduksinya susu yang berkelanjutan.

Saat lahir, klitoris tampak menonjol dengan indeks klitoris ≤0,6 $cm^2$ (indeks klitoris = panjang dalam sentimeter x lebar dalam sentimeter). Labia minor besar dan dapat menonjol melewati bulbus labia mayor. Himen tampak jelas dan berwarna merah, melindungi vagina yang panjangnya rata-rata 4 cm. Dapat terlihat jelas adanya sekret vagina berwarna keputihan yang berupa lendir dan sel-sel yang terkelupas dengan pH asam. Uterus dapat membesar (panjang 4 cm) disertai eversi (melipat keluar) serviks. Endometrium dapat meluruh dan terjadi perdarahan vagina dalam beberapa hari setelah lahir. Orang tua dapat diyakinkan bahwa *perdarahan ini akan berhenti pada usia 10 hari*. Ovarium belum turun dari abdomen dan tidak dapat diraba pada keadaan normal.

### Anak kecil (di bawah 7 tahun)

Dengan sedikit stimulasi estrogen, genitalia eksterna sudah berinvolusi (melipat ke dalam) dibanding waktu lahir. Labia mayor mendatar, labia minor menipis, demikian juga himen. Klitoris tidak lagi menonjol tetapi *indeks klitoris tetap tidak*

Bahan dengan hak cipta

*berubah*. Membran mukosa berwarna merah muda dan sedikit lembap. Diameter pembukaan himen sekitar 0,4 cm. Panjang vagina kira-kira 5 cm dan sekresinya mempunyai pH basa. Forniks vagina tidak berkembang sampai pubertas. Oleh karena itu, serviks berada pada posisi yang berlawanan dengan forniks vagina dan sulit dilihat atau dipalpasi. Bila terlihat, ostium serviks berupa celah kecil. Uterus yang beregresi tidak kembali ke ukuran uterus bayi baru lahir hingga usia 6 tahun. Ovarium mempunyai banyak folikel yang berkurang jumlahnya sampai menarke, ketika jumlah folikelnya tinggal sedikit. Selama waktu ini, ovarium mulai turun ke dalam pelvis minor.

## Anak yang lebih besar (7-10 tahun)

Dengan *kembalinya stimulasi estrogen*, mons pubis menebal, labia mayor bertambah besar dan labia minor menjadi lebih membulat. Himen menebal dan pembukaannya membesar hingga 0,7 cm. Mukosa vagina menebal dan vagina memanjang hingga 8 cm. Korpus uteri membesar terutama karena proliferasi miometrium. Endometrium perlahan-lahan menebal. Ovarium membesar dan turun ke dalam pelvis. Folikel membesar, meski tak satupun yang akan berperan dalam ovulasi, kemudian perlahan-lahan ukurannya mengecil. *Tunas payudara mungkin mulai tampak.*

## Remaja muda (10-13 tahun)

Selama fase perkembangan ini, *genitalia eksterna terus berkembang mendekati bentuk dewasa*. Kelenjar Bartholini mulai menghasilkan lendir segera sebelum menarke. Pembukaan himen menjadi kira-kira 1 cm. Vagina memanjang menjadi ukuran dewasa (10-12 cm) dan sekresi vagina menjadi asam. Forniks vagina berkembang. Korpus uteri menjadi dua kali panjang serviks. Ovarium turun lebih jauh ke dalam pelvis minor. Perkembangan payudara terus berlanjut, dengan tunas payudara berkembang menjadi "gundukan" kecil. *Ciri seks sekunder lainnya mulai berkembang* (rambut pubis dan aksila), tubuh menjadi lebih bulat, dan pertumbuhan remaja yang pesat (*growth spurt*) dimulai.

Bahan dengan hak cipta

# PEMERIKSAAN GINEKOLOGI

## Bayi Baru Lahir

Karena pemeriksaan dalam biasanya tidak diperlukan dan sulit dilakukan pada usia ini, *pemeriksaan terbatas pada genitalia eksterna* saja. Nilai penampakan keseluruhan, sambil mencari kelainan selain ambiquitas diferensiasi kelamin. Klitoris yang abnormal atau membesar mendukung adanya hiperplasia adrenal kongenital. Lakukan inspeksi patensi himen untuk menyingkirkan adanya himen imperforata atau agenesis vagina. Pada pemeriksaan rektum dapat teraba serviks, tetapi normalnya tidak ada organ reproduksi lain yang akan teraba.

## Anak

*Hindari penggunaan alat penunjang kaki untuk pemeriksaan ginekologis (stirrup),* karena genitalia dapat terlihat dengan baik bila anak pada posisi kaki katak (lutut fleksi, kaki abduksi penuh) di atas meja periksa atau pangkuan ibu. Mengusahakan kerjasama anak dalam pemeriksaan akan sangat membantu. Setelah pemeriksaan umum, termasuk inspeksi dan palpasi payudara, lakukan palpasi abdomen dengan lembut. Tumor ovarium pada kelompok usia ini biasanya muncul pada abdomen bagian bawah hingga tengah.

Lakukan penilaian genitalia eksterna untuk bukti higiene yang baik sekaligus menilai adanya lesi pada kulit, peradangan, tumor, ekskoriasi, atau sekret vagina. Labia minor sebaiknya disisihkan ke arah belakang. Pastikan adanya pembukaan pada vagina. Pemeriksaan *rectal touche* harus dilakukan dengan lembut.

Jika perlu melihat sepertiga atas vagina (misal adanya, benda asing, perdarahan abnormal, skrining terhadap pajanan DES intrauterin, trauma tembus), dapat digunakan vaginoskop, sistoskop atau laparoskop. *Mungkin pemeriksaan perlu dilakukan dengan anestesi.* Pada anak yang lebih kecil, dapat digunakan alat berukuran 0,5 cm. Pada anak yang lebih besar, alat berukuran 0,8 cm biasanya dapat dimasukkan melalui orifisium himen.

## Remaja Muda

Pada usia ini, anak perempuan dapat sangat peka terhadap perubahan-perubahan dalam tubuhnya. Ia sebaiknya aktif berperan dalam proses anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sebaiknya ia ditanya apakah ia ingin ibunya hadir bersamanya atau tidak, dan *jika tidak, sebaiknya ada seorang asisten wanita.* Penting untuk meyakinkan pasien bahwa mungkin ia akan merasa malu atau agak tidak nyaman, tetapi pemeriksaan tersebut tidak akan menimbulkan rasa sakit dan himennya

Bahan dengan hak cipta

tidak akan rusak. Rencanakan waktu yang cukup agar pemeriksaan tidak dilakukan terburu-buru dan setiap tindakan dapat diterangkan secara penuh.

Periksa payudara dan jelaskan cara pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya penunjang kaki dapat digunakan untuk kelompok usia ini. Setelah pemeriksaan genitalia eksterna, lakukan inspeksi serviks dan vagina dengan spekulum vagina Huffman-Graves berbilah panjang. Jika pembukaan himen cukup besar, dapat dilakukan palpasi bimanual dengan satu jari dalam vagina. Jika tidak, uterus dan ovarium dapat dipalpasi melalui rektum.

Setelah pemeriksaan selesai, bahas temuan yang didapat dengan pasien dan kemukakan setiap masalah yang ada. *Rahasia dokter-pasien harus tetap dijaga.* Jika ada masalah yang harus diketahui orang tua (misalnya kehamilan), nasihati pasien dan yakinkan dia bahwa keterbukaan tersebut diperlukan demi kebaikan dirinya.

## ANOMALI SISTEM REPRODUKSI KONGENITAL YANG BIASANYA DIDIAGNOSIS SEBELUM MENARKE

### Kelainan Himen

Terdapat banyak variasi normal penampakan himen (misal, ukuran dan jumlah orifisium, ketebalan). Pada dasarnya, yang merupakan kelainan sejati adalah *himen imperforata.* Membran yang kokoh pada himen imperforata diperkirakan merupakan bagian membran urogenital yang menetap yang terbentuk ketika mesoderm dari gas primitif secara abnormal menembus bagian urogenital membran kloaka.

Obstruksi pada pintu keluar vagina akibat himen imperforata menyebabkan *pengumpulan sekresi vagina*, mula-mula berupa *mukokolpos*, kemudian menjadi *hematokolpos* setelah menarke. Mukokolpos dapat terlihat berupa selaput yang mengilap, tipis, mendatar atau sedikit menonjol. Vagina membesar dan dapat mengisi pelvis. Ultrasonografi (USG) akan membedakan keadaan ini dengan agenesis vagina. Hematokolpos didiagnosis pada remaja yang mengalami amenore dengan penonjolan selaput himen berwarna merah keunguan disertai vagina yang membesar. Darah dapat mengisi uterus (hematometera) dan tumpah keluar dari tuba uterina ke rongga peritoneum.

*Himen imperforata diperbaiki dengan pembedahan pada saat didiagnosis.* Pada bayi baru lahir, dilakukan eksisi sederhana tanpa jahitan. Pada pasien pascamenarke, selaput tersebut harus dieksisi, karena dengan insisi sederhana dan

Bahan dengan hak cipta

drainase saja mungkin terjadi penutupan spontan dan terjadi rekurensi hematokolpos.

Pada beberapa kasus, himen imperforata rupanya mempunyai lubang yang sangat kecil dan disebut *himen mikroperforata*. Terapinya serupa dengan himen imperforata. Vagina yang berseptum mungkin mempunyai satu rigi median yang tebal pada lubang himen yang memisahkannya menjadi dua bagian, menyebabkan adanya dua lubang himen. Perbaikan pembedahan diperlukan jika terjadi obstruksi drainase vagina atau jika akan mengganggu hubungan seksual.

## Vagina

### *Septum Vagina*

Septum vagina dapat transversal atau longitudinal. *Septum transversal* terbentuk akibat kesalahan kanalisasi vagina embrionik dan dapat terjadi pada tingkat mana pun. Septum pada bagian atas biasanya terbuka, sedangkan septum di bagian bawah vagina mungkin tidak berlubang dan menimbulkan mukokolpos atau hematokolpos. Septum inkomplit dapat didiamkan hingga menarke, ketika eksisi komplit dapat lebih mudah dilakukan. *Septum transversal komplit sebaiknya diinsisi pada saat didiagnosis* agar terjadi drainase hingga menarke, ketika eksisi komplit septum yang tersisa dan pelekatannya berupa jaringan ikat subepitel yang padat dapat dilakukan.

*Septum vagina longitudinal* berasal dari penyatuan ujung distal duktus mulleri yang tidak tepat. Septum ini berserat-serat (fibrosa) dengan lapisan epitel yang membagi vagina menjadi dua. Mungkin disertai *uterus bikornu* dengan satu atau dua serviks. Pengobatan diperlukan hanya jika terdapat obstruksi drainase dari satu sisi vagina, jika terdapat dispareunia, atau jika mengganggu persalinan per vaginam. *Vagina ganda*, lengkap dengan dua lapisan otot yang terpisah, jarang terjadi dan disertai dengan dua vulva, kandung kemih, dan uterus.

### *Agenesis*

Agenesis vagina, yang juga dikenal sebagai *Rokitansky sequence*, diyakini terjadi akibat kegagalan duktus Mulleri bersatu dengan bagian posterior sinus urogenital dan seringkali disertai dengan tidak adanya uterus dan tuba uterina. Defek pada saluran kemih (45 %) dan tulang belakang (10%) sering terjadi, disamping terdapat gangguan pendengaran. Pada pemeriksaan, terlihat cekungan tempat seharusnya terdapat pembukaan himen, dan genitalia eksterna lainnya tampak normal. *USG* biasanya menegaskan ketiadaan atau ketidaksempurnaan genitalia interna dengan ovarium normal. Hampir semua pasien mempunyai kariotipe

Bahan dengan hak cipta

46,XX, tetapi pseudohermafrodit pada laki-laki harus disingkirkan dengan *pencatatan kariotipik.*

Terapi agenesis vagina adalah dengan membuat vagina ketika pasien menginginkan aktivitas seksual. Tindakan ini dapat dilakukan tanpa pembedahan dengan meminta pasien menggunakan serangkaian alat pelebar (dilator) dengan ukuran yang bertambah besar secara progresif untuk menghasilkan tekanan konstan pada cekungan, tempat seharusnya terdapat himen, selama 20-30 menit setiap hari selama beberapa bulan. Jika tindakan ini tidak berhasil, vagina dapat dibuat dengan pembedahan.

*Agenesis vagina parsial,* yang biasanya hanya pada sepertiga bagian bawah, diyakini terjadi akibat kegagalan epitel sinus urogenital menembus vagina pada kehamilan 4-5 bulan. Vagina bagian atas, uterus, dan tuba normal. Pemeriksaan dari luar menunjukkan hal yang sama dengan agenesis vagina total, tetapi pemeriksaan USG memastikan adanya genitalia interna. Pemeriksaan rektum dapat menunjukkan vagina bagian atas yang membesar (terutama pada pascamenarke), dan dapat dijumpai kelainan ginjal.

Terapi agenesis vagina parsial mengharuskan adanya drainase vagina bagian atas yang terobstruksi, biasanya dengan membuat vagina bagian bawah.

## Uterus

Sebagian besar kelainan uterus tidak terdiagnosis sampai setelah menarke kecuali bila terdapat kelainan sistem reproduksi lainnya (Bab 19).

## Uretra

*Epispadia* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan uretra wanita yang bermuara ke atas menjadi klitoris bifida akibat *kegagalan penggabungan normal* dinding anterior sinus urogenital. Keadaan ini dapat disertai dengan ekstrofi kandung kemih dan defek dinding abdomen serta gelang panggul. Rekonstruksi urologis dilakukan pada masa bayi, tetapi perbaikan ginekologis biasanya ditunda sampai remaja.

Bahan dengan hak cipta

# KELAINAN GINEKOLOGIS PADA ANAK PRAMENARKE

## Vulvovaginitis

Vulvovaginitis mungkin merupakan *masalah ginekologis yang paling sering terjadi pada masa kanak-kanak.* Anak perempuan mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap infeksi karena mukosa vagina yang atrofi dan tipis (kekurangan stimulasi estrogen), tercemar oleh feses (higiene yang buruk), dan mekanisme imunitas vagina yang relatif terganggu.

*Vulvovaginitis non spesifik* merupakan infeksi polimikroba yang menyebabkan gangguan homeostasis, biasanya terjadi secara sekunder akibat higiene yang buruk atau benda asing. Vulvovaginitis akibat inokulasi sekunder berasal dari darah atau karena inokulasi kontak kuman patogen yang menginfeksi bagian tubuh lain dengan vagina (misal, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan atas). *Vulvovaginitis spesifik* adalah infeksi primer yang disebabkan oleh organisme seperti *Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Treponema pallidum,* dan herpes simpleks.

*Sekret vagina* (mukopurulen atau purulen) akibat vulvovaginitis akut dapat timbul sedikit atau banyak. Jika membran mukosa vulva atau vagina yang tipis terkelupas, dapat terlihat bercak darah pada sekret baunya dapat sangat busuk. Pasien dapat mengeluh sedikit tidak nyaman atau mengalami pruritus dan rasa terbakar yang parah pada perineum, disertai rasa sangat gatal sehingga si anak menggaruknya dengan begitu kuat sehingga menimbulkan luka lecet dengan perdarahan. Daerah yang meradang dapat terasa panas seperti terbakar ketika berkemih, sehingga mengesankan terjadi infeksi saluran kemih (ISK), padahal hal itu tidak terjadi. Pada kasus seperti ini, ISK tidak dapat didiagnosis melalui spesimen yang didapat secara bersih karena lekositosis dan kontaminasi dari vagina sulit disisihkan.

*Pemeriksaan daerah perineum* menunjukkan eritema atau rasa sakit yang dapat terlokalisasi atau meluas hingga ke anus dan paha. *Rectal touche* penting dilakukan untuk menilai organ-organ panggul. *Vaginoskopi* sebaiknya dilakukan jika terjadi infeksi berulang atau tidak sembuh dengan pengobatan, terutama jika terdapat sekret berdarah yang berbau busuk (akibat benda asing). Benda asing yang paling sering menyebabkan hal tersebut adalah adalah kertas toilet, meskipun berbagai benda kecil lain seperti manik-manik dan mainan, juga dapat ditemukan. Radiografi tidak dapat diandalkan untuk mendiagnosis karena kebanyakan benda tidak radiopak. Benda-benda pada sepertiga bawah vagina dapat disiram keluar dengan cairan salin hangat atau diangkat dengan forseps bayonet, tetapi vaginoskopi tetap

Bahan dengan hak cipta

diperlukan untuk memastikan tidak ada benda lain yang tersisa di bagian vagina yang lebih atas. Ditemukannya kembali benda asing tidak jarang terjadi.

## Perdarahan Vagina

*Sumber* perdarahan vagina dapat berasal dari *uterus* (endometrium) atau terlokalisasi pada *vulva/vagina*. Jika perdarahan berasal dari *endometrium*, gangguan pematangan seksual sebaiknya diselidiki. Kalau tidak, sebaiknya dipikirkan terdapatnya lesi seperti vulvovaginitis, benda asing, lesi kulit vulva, prolaps uretra, trauma, sarkoma botryoid dan adenokarsinoma serviks atau vagina.

## Prolaps Uretra

Ketika mukosa uretra menonjol melalui meatus, akan membentuk massa vulva yang nyeri bila ditekan dan hemoragik. Keadaan ini dapat diobati dengan pemberian *krim estrogen* jangka pendek jika *tidak ada retensi urin* dan ukuran *massanya kecil*. Jika *terdapat massa berukuran besar* atau *retensi urin* atau keduanya, maka diperlukan *reseksi jaringan* yang prolaps *melalui pembedahan* dengan anestesi diikuti dengan pemasangan kateter urin pascaoperasi selama 24 jam.

## Trauma

Meskipun sebagian besar trauma pada genitalia anak terjadi secara tidak sengaja, *kecurigaan harus tetap ada* untuk menghindari hilangnya bukti penganiayaan atau pelecehan seksual pada anak. Deskripsi tentang kecelakaan harus sesuai dengan trauma yang timbul.

*Trauma vulva* biasanya menimbulkan hematoma yang tidak memerlukan pengobatan khusus selain kompres dingin, kecuali jika uretra tersumbat atau jika hematom berukuran besar dan terus membesar. Jika uretra tersumbat, harus dilakukan drainase pada kandung kemih, biasanya melalui suprapubis. Hematoma yang besar harus diinsisi dan didrainase dengan menjahit tempat perdarahan. Perdarahan yang berlanjut perlu dibebat dengan kasa selama 24 jam dan diberikan antibiotik profilaksis. *Rontgen* panggul dapat dikerjakan untuk menyingkirkan adanya fraktur.

Jika *himen robek*, perdarahan mungkin sedikit tetapi harus dicurigai adanya trauma tembus dan dilakukan vaginoskopi meskipun pasien tidak menunjukkan gejala. Meskipun kebanyakan trauma vagina mengenai dinding lateral dengan sedikit perdarahan dan sedikit rasa nyeri, *lesi yang meluas ke forniks vagina memerlukan eksplorasi pelvis* untuk menyingkirkan meluasnya trauma ke ligamentum

Bahan dengan hak cipta

latum atau rongga peritoneum. Hematoma kecil dalam vagina tidak memerlukan terapi. Hematoma besar dalam vagina sebaiknya diinsisi dan didrainase, dengan jahitan pada tempat perdarahan.

## Liken Sklerosus

Liken sklerosus (distrofi hipotrofik) vulva sering dijumpai pada wanita pascamenopause tetapi dapat juga ditemui pada anak kecil. Penemuan histologis pada kedua kelompok usia ini serupa, tanpa potensi keganasan pada anak-anak. Plak atau papula berwarna keputihan terlihat hanya tengah labia mayor dan tidak mengenai vagina. Karena lesi ini rentan terhadap infeksi dan mudah memar, maka khas akan ditemukan iritasi vulva, pruritus, disuria dan perdarahan akibat garukan.

*Terapinya* meliputi *higiene yang baik* dan pemberian *krim hidrokortison* jangka pendek untuk menghentikan pruritus dan memungkinkan penyembuhan. Sekitar 80% kasus akan membaik secara bermakna ketika onset pubertas dimulai.

## Pelekatan Labia

Pelekatan labia, yang umum terjadi pada anak pra pubertas, diyakini terjadi karena tipisnya kulit yang menutupi labia minor akibat *rendahnya kadar estrogen*. Iritasi lokal dapat menyebabkan penggarukan, disertai trauma dan pelekatan pada garis tengahnya. Sebagian besar pelekatan bersifat asimtomatis dan tidak terdiagnosis, kecuali jika disertai gangguan berkemih. Disuria, pruritus, iritasi, dan infeksi vulvovagina dapat terjadi. Oklusi total yang menyebabkan *retensi urin* jarang terjadi.

*Terapi* pelekatan labia yang simtomatik adalah dengan *krim Premarin* dua kali sehari selama 7-10 hari. Jika terapi medis tidak berhasil diperlukan pemisahan dengan pembedahan. Sering terjadi kekambuhan hingga masa pubertas, ketika diharapkan terjadi kesembuhan spontan dan menetap sampai pascamenopause.

## Tumor Genital

Meskipun jarang, sekitar 50% tumor genital pada anak merupakan keganasan atau prakeganasan, dan hal tersebut harus dipikirkan bila ditemukan ulkus genital kronis, pembengkakan genitalia eksterna nontraumatik, jaringan yang menonjol dari vagina, nyeri atau pembesaran abdomen, sekret berdarah yang berbau busuk, dan pematangan seksual prematur.

Bahan dengan hak cipta

### *Tumor Jinak*

Tumor jinak genital pada anak umumnya berupa *teratoma, hemangioma, kista sederhana pada himen, kista retensi duktus parauretra, granuloma* dan *kondiloma akuminata*. Kista kecil biasanya tidak memerlukan terapi. Kista yang lebih besar memerlukan eksisi dan marsupialisasi sisa dindingnya untuk mencegah kekambuhan. Teratoma memerlukan eksisi bedah. Hemangioma kapiler biasanya akan beregresi spontan, tetapi hemangioma kavernosa dapat menimbulkan perdarahan hebat jika terjadi trauma dan harus dievaluasi apakah perlu diangkat atau diablasi.

### *Tumor Ganas*

**Sarkoma Botryoid (Karsinoma Vagina Embrional)** Sarkoma Botryoid paling sering dijumpai pada anak perempuan berusia kurang dari 3 tahun. Sarkoma ini merupakan tumor yang tumbuh cepat pada jaringan submukosa vagina tetapi dapat juga mengenai serviks. Mukosa vagina menonjol keluar dari vagina dengan pertumbuhan polipoid. Biopsi diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Dilakukan *kemoterapi* selama 6 bulan yang diikuti oleh *pengangkatan melalui pembedahan*, histerektomi radikal, dan vaginektomi tanpa ooforektomi. Kemudian, diikuti dengan kemoterapi lanjutan selama 6-12 bulan. Jika tumor tidak dapat diangkat, dilakukan *terapi radiasi* untuk mengecilkan tumor.

**Tumor Ganas Lainnya** *Karsinoma endodermal, karsinoma mesonefrikus, dan karsinoma sel jernih dari mulleri* (dikaitkan dengan pajanan DES intrauterin) dijumpai pada anak atau remaja. Sebenarnya, semua tumor genital yang ditemukan pada wanita dewasa pernah dilaporkan terjadi pada anak, dan pengobatannya serupa.

## GANGGUAN PEMATANGAN SEKSUAL

Sebelum masa remaja, tidak terjadi pelepasan *gonadotropin releasing hormone* (GnRH) normal secara pulsatil, yang disebut juga *luteinizing hormone-releasing hormone* (LHRH). Dengan dimulainya akitivitas hipotalamus ini, hipofisis mengeluarkan FSH, dan proses stimulasi ovarium akan menghasilkan estrogen. Respons organ target terhadap meningkatnya estrogen secara bertahap dan akhirnya progesteron, menentukan perubahan yang terjadi selama masa remaja, sehingga terjadi pubertas. Pematangan seksual dapat mengalami kemajuan melalui *serangkaian kejadian khas selama 2-4 tahun* atau dapat dipercepat atau terlambat secara abnormal.

Bahan dengan hak cipta

Pada awal proses menuju pubertas, sistem genital mengalami perubahan-perubahan yang terlihat jelas. Genitalia eksterna secara bertahap mendekati bentuk dewasa. Mukosa vagina berkembang pesat menjadi lebih tebal, menjadi lebih berbeda dari serviks dan mencapai ukuran panjang dewasa (10-12 cm). Vagina juga menjadi lebih dapat meregang dan lebih lembab dan asam disertai munculnya kembali laktobasilus. Korpus uteri membesar dua kali panjang serviks, dan ovarium turun ke dalam pelvis minor.

*Premenarke lanjut* ditandai dengan pertumbuhan somatik yang cepat dan seringkali ditandai pula dengan perubahan ciri seks sekunder yang cepat. Bentuk tubuh mulai menampakkan ciri yang lebih feminin, dengan munculnya tonjolan payudara dan ukurannya yang membesar secara berangsur-angsur. Telarke, perkembangan payudara, merupakan perubahan remaja menuju pubertas yang paling dini terjadi, mendahului terjadinya ovulasi teratur sekitar 2 tahun. Rambut pubis (pubarke) dan rambut aksila akan muncul kemudian. Metode *pengelompokan perkembangan seksual sekunder masa remaja* pada masa pubertas yang diusulkan oleh Marshall dan Tanner (Tabel 1-2) sudah diterima secara luas. Meskipun pubertas secara teknis didefinisikan sebagai pematangan fungsi endokrin dan gametogenik dalam mencapai kemampuan reproduksi, tidak jarang istilah menarke (menstruasi pertama) digunakan untuk maksud yang sama. Sayangnya, pada beberapa siklus pertama menstruasi (umumnya sampai satu tahun) biasanya anovulasi. Usia menarke rata-rata di Amerika Serikat adalah 12,8 tahun.

**Tabel 1-2** Klasifikasi Perkembangan Remaja Wanita Menurut Tanner

| Perkembangan payudara | Perkembangan rambut pubis | Tahap |
|---|---|---|
| Papila terangkat (pra remaja), tidak ada tunas payudara | Tidak ada | I |
| Tunas payudara dan papila sedikit terangkat | Jarang, panjang, agak berpigmen | II |
| Tunas payudara dan areola bertemu, terangkat | Lebih gelap, kasar, keriting | III |
| Areola dan papila menonjol di atas payudara | Hanya ada rambut pubis tipe dewasa | IV |
| Papila menonjol, matang | Menyebar ke lateral | V |

Bahan dengan hak cipta

## Akselerasi Pematangan Seksual

*Prekoksia seksual* didefinisikan sebagai *onset pematangan seksual ≥2,5 SD lebih awal dibanding usia normal* (misal, onset ciri seks sekunder < usia 8 tahun atau menarke < usia 10 tahun). Akselerasi pematangan seksual dapat komplit atau inkomplit.

### *Akselerasi Pematangan Seksual Inkomplit*

**Telarke Prematur** Perkembangan jaringan payudara tersendiri (satu atau kedua payudara) sebelum usia 8 tahun (diluar periode neonatus) dianggap sebagai telarke prematur dan seringkali terjadi antara usia 1 dan 3 tahun. Tidak ada perubahan pada pertumbuhan tulang dan tidak ada efek estrogen pada vagina. Biopsi payudara sebaiknya tidak dilakukan, dan tidak ada terapi khusus yang diindikasikan.

**Pubarke Prematur** Perkembangan rambut pubis atau aksila tersendiri sebelum usia 8 tahun dapat bersifat idiopatik dan tidak mempunyai makna klinis. Walaupun demikian, pertumbuhan rambut ini dapat merupakan tanda kelebihan produksi androgen akibat gangguan metabolisme bawaan (hiperplasi adrenal kongenital akibat defisiensi enzim steroid) atau tumor. Produksi androgen yang berlebihan harus disingkirkan sebelum diagnosis pubarke prematur idiopatik ditegakkan.

**Menarke Prematur** Perdarahan vagina siklik yang tersendiri sebelum usia 10 tahun dianggap menarke prematur. Kadar estrogen tidak meningkat dan mungkin terjadi akibat kepekaan endometrium terhadap estrogen kadar rendah. *Penyebab lain perdarahan vagina harus disingkirkan.* Tidak ada efek samping pada pertumbuhan, kesuburan di masa mendatang, atau pola menstruasi. Tidak ada terapi yang disarankan.

### *Akselerasi Pematangan Seksual Komplit*

**Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Ovarium Imatur** Feminisasi dini dapat terjadi akibat pemakaian estrogen eksogen atau penggunaan krim yang mengandung estrogen dalam jangka panjang. Begitu penggunaan produk estrogen sudah diketahui, disarankan untuk segera menghentikan pemakaiannya.

Produksi estrogen endogen dini paling mungkin berasal dari ovarium. *Kista folikel besar, teratoma,* atau *kistadenoma* pada ovarium dapat menghasilkan estrogen atau merangsang produksi estrogen. *Tumor sel granulosa, adenoma adrenal,* atau *hepatoma* dapat menghasilkan estrogen, tetapi jarang terjadi.

**Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Ovarium Matur** Anak-anak perempuan dengan kelainan ini mengalami proses pubertas yang teratur pada usia yang lebih

Bahan dengan hak cipta

awal dibanding proses normal, biasanya mendekati perkiraan usia pubertas tetapi mungkin juga terjadi pada usia 2-3 tahun. Selain tidak tercapainya perkiraan tinggi badan dewasa akibat percepatan pematangan tulang, tidak ada *efek samping terhadap kesuburan atau pola menstruasi.* Kadang-kadang, pemeriksaan CT scan otak menunjukkan adanya hamartoma kecil di dalam hipotalamus.

*Pubertas prekoks* mungkin merupakan akibat *lesi pada sistem saraf pusat (SSP)* (misal, tumor, fraktur terdahulu, meningitis, atau ensefalitis). Iritasi hipotalamus diyakini dapat memulai proses maturasi dini, tetapi proses keseluruhan dapat terjadi sangat lama (bertahun-tahun). Pengobatan, jika ada, ditujukan pada lesi SSP.

*Sindrom McCune-Albright*, terdiri atas displasia fibrosa poliostotik, pigmentasi kulit yang tidak teratur, dan pubertas prekoks, mempunyai prognosis yang kurang baik. Pubertas prekoks pada sindrom ini biasanya terjadi pada usia yang sangat muda dan mengakibatkan badan menjadi pendek akibat penutupan dini epifisis dan fraktur patologis. Banyak anak perempuan yang terkena menjadi *infertil*, disertai kelainan menstruasi. Penyebabnya tidak diketahui dan tidak ada pengobatan spesifik yang tersedia.

### Pematangan Seksual Lambat

Tidak adanya onset pubertas melebihi 2,5 SD dari usia normal dianggap sebagai pematangan seksual lambat. Tidak adanya telarke pada usia 13 tahun atau menarke pada usia 15 tahun perlu diselidiki, dan evaluasi dapat dilakukan lebih awal jika ada kekhawatiran. Pasien dengan keterlambatan pematangan seksual dapat digolongkan ke dalam satu dari tiga kategori: *keterlambatan menarke dengan perkembangan seksual sekunder yang adekuat, keterlambatan pubertas tanpa atau dengan perkembangan seksual sekunder tidak adekuat, atau keterlambatan pubertas dengan virilisasi.* Penting untuk mendapatkan riwayat medik, riwayat keluarga dan riwayat sosial secara lengkap, serta merancang pertumbuhan dan membuat tahapan perkembangan pubertas (kriteria Tanner). Pemeriksaan lengkap dan studi banding diuraikan dalam Bab 23.

## KEHAMILAN PADA ANAK-ANAK DAN REMAJA

Kehamilan prekoks atau kehamilan muda terjadi pada anak perempuan dengan pubertas prekoks dan pernah dilaporkan terjadi pada usia kurang dari 6 tahun. Sebagian besar kasus melibatkan kekerasan seksual atau inses. Terdapat pening-

Bahan dengan hak cipta

katan insiden persalinan prematur, hipertensi diinduksi kehamilan, dan abortus spontan. Jika pasien berusia kurang dari 9 tahun, persalinan abnormal terjadi pada >50 % kasus dan kematian neonatal mencapai 35 %.

*Peningkatan kehamilan remaja mencapai angka yang mengkhawatirkan.* Sikap dan harapan anak remaja terhadap kehamilan dan masa menjadi ibu biasanya jauh dari kenyataan. Asuhan antenatal dan pemberian nutrisi sering kali kurang terlaksana dengan optimal. Insiden merokok, penyalahgunaan obat, dan penyakit menular seksual, tinggi. Preeklamsia-eklamsia, persalinan prematur, dan pertumbuhan janin terhambat (IUGR) lebih sering terjadi pada remaja dibanding pada wanita dewasa, sehingga kehamilan remaja pada umumnya berisiko tinggi. Barang kali harapan terbaik untuk mencegah atau memperbaiki dampak kehamilan remaja terletak pada *pendidikan seks dini, konseling kontrasepsi secara hati-hati, dan penekanan pada asuhan antenatal.*

Bahan dengan hak cipta

*Bab 2*

# Anatomi dan Fungsi Reproduksi Wanita

## ANATOMI REPRODUKSI WANITA

Sistem reproduksi wanita terdiri atas genitalia eksterna dan interna. *Genitalia eksterna* (Gambar 2-1) secara kolektif disebut *pudendum* atau *vulva* dan langsung terlihat.

*Genitalia interna* meliputi *vagina, serviks, uterus, tuba uterina* (*fallopii*) dan *ovarium* (Gambar 2-2, 2-3). Diperlukan alat khusus untuk melihat genitalia interna. Penggunaan spekulum sederhana atau alat lain dapat membantu untuk melihat vagina dan serviks secara langsung, tetapi organ-organ intraabdomen hanya dapat dilihat dengan metode invasif (laparatomi, laparoskopi atau kuldoskopi) atau dengan teknik pencitraan canggih (USG, CT scan, MRI).

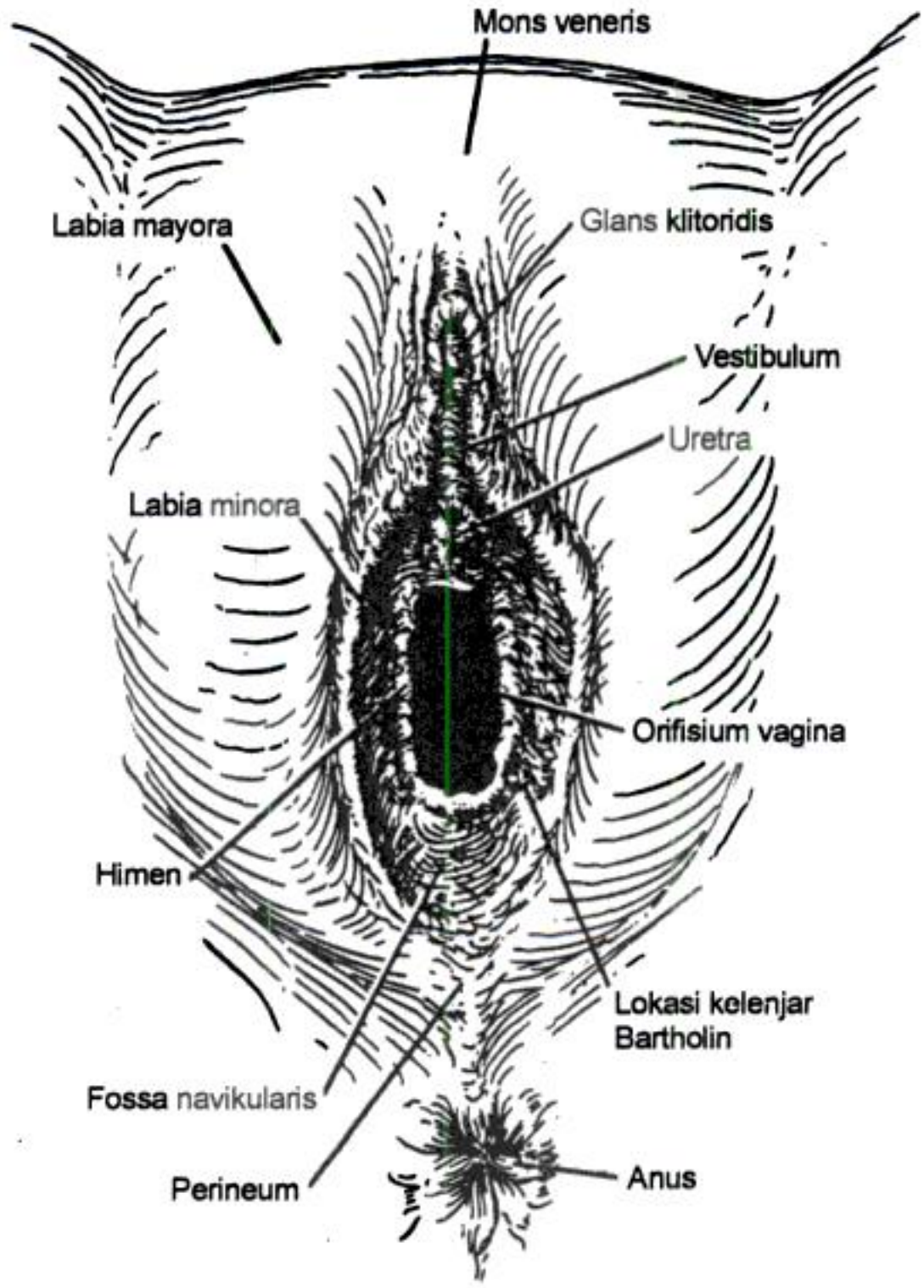
## GENITALIA EKSTERNA

### Mons Pubis (Mons Veneris)

Mons veneris, bantalan membulat jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, terbentuk dari tuberkel genital. Mons pubis bukan suatu organ tetapi merupakan suatu daerah atau penunjuk. Normalnya, pada awal pubertas, muncul rambut kasar, berwarna hitam diatas mons pubis. Selama masa reproduksi, rambut pubis sangat lebat, tetapi menjadi jarang setelah menopause. "Lambang" wanita normal



Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-1** Genitalia eksterna wanita

biasanya berbentuk segitiga dengan dasar di bagian atas, berlawanan dengan pola segitiga pada pria dengan dasar di bagian bawah.

Kulit mons pubis mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Jumlah lemak subkutannya ditentukan oleh keturunan, umur, faktor gizi dan mungkin faktor hormon steroid.

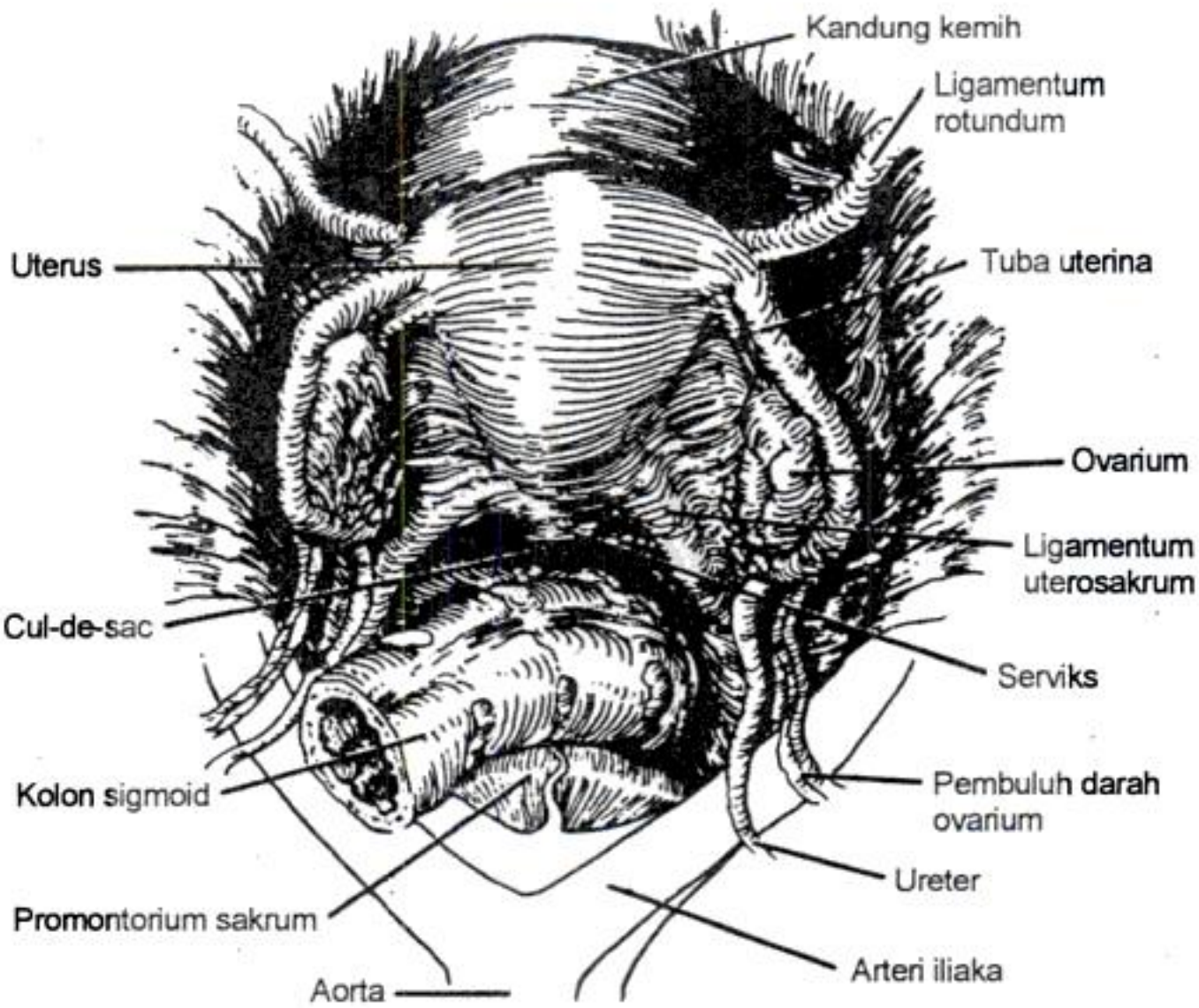
### *Persarafan*

Saraf-saraf sensorik mons pubis adalah *nervus ilioinguinal* dan *nervus genitofemoral.*

### *Suplai Darah dan Limfe*

Mons pubis mendapatkan aliran darah dari *arteri dan vena pudenda eksterna.* Saluran limfe bergabung dengan saluran limfe dari bagian lain vulva dan abdo-

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-2** Genitalia interna wanita (tampak superior)

men superfisial. Persilangan peredaran limfe labia di dalam mons pubis sangat penting secara klinis karena memungkinkan terjadinya penyebaran metastasis kanker dari satu sisi vulva ke kelenjar inguinal di sisi yang berlawanan serta sisi yang terkena.

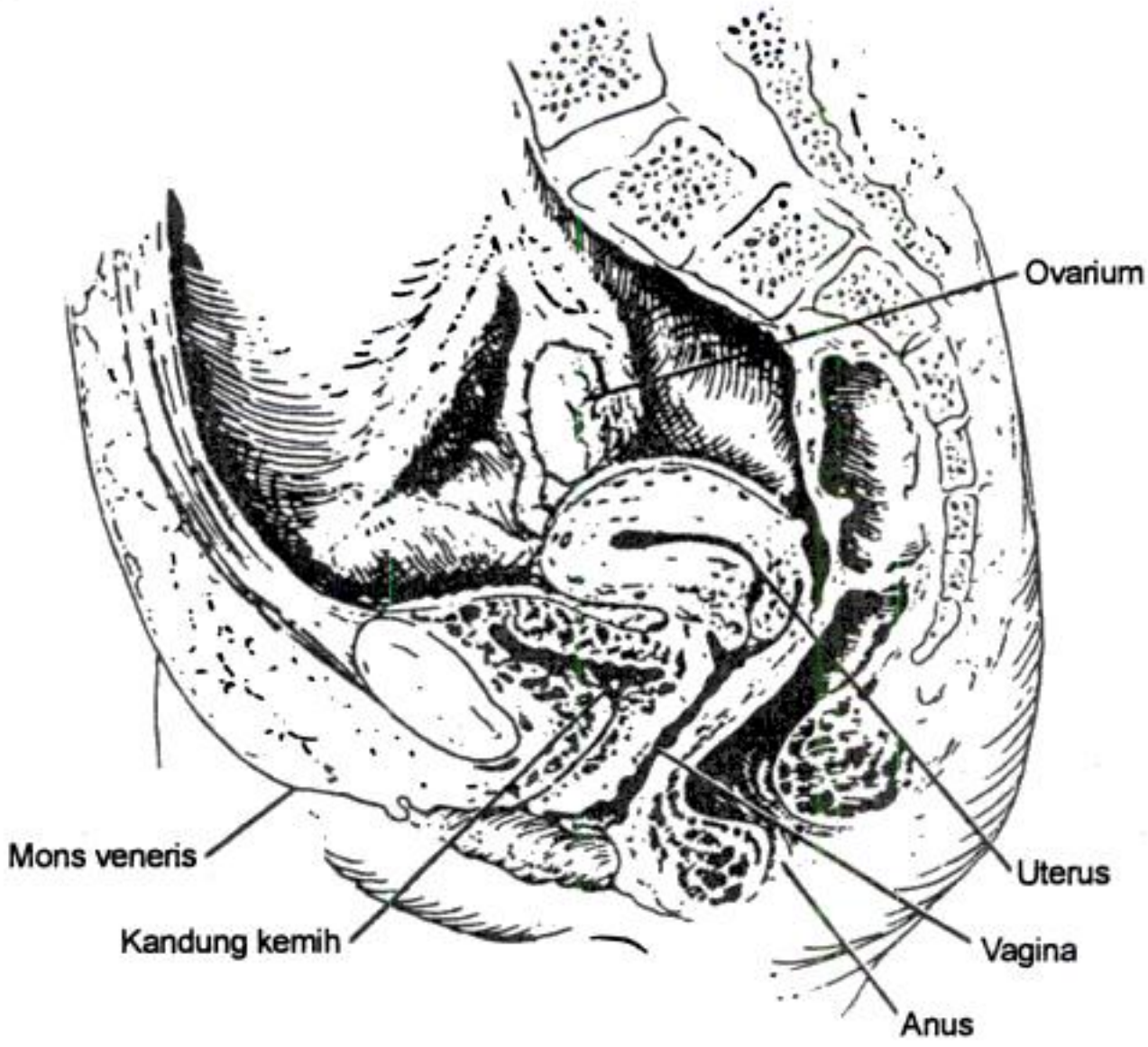
### *Kepentingan Klinis*

*Dermatitis* umumnya terjadi di daerah pubis dan penting untuk mengamati dengan teliti jika ada kecurigaan infestasi *Phthirus pubis* (kutu, ketam). Edema dapat muncul sekunder karena infeksi, pelebaran pembuluh darah vulva, trauma, atau infiltrasi limfatik karsinomatosa. Kanker di bagian manapun dari vulva juga dapat mengenai mons pubis.

## Labia Mayor

Pada wanita dewasa, kedua lipatan longitudinal kulit yang meninggi dan membulat merupakan gambaran genitalia eksterna yang paling menonjol, dan homolog dengan skrotum pada pria. Labia ini berasal dari penonjolan genital yang

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-3** Genitalia interna wanita (penampang midsagital)

meluas ke arah posterior dan dorsal dari tuberkel genital. Dari korpus perineum, labia mayor kemudian meluas ke anterior mengelilingi *labia minor* dan bergabung dengan *mons pubis*. Labia normalnya tertutup pada wanita nulipara tetapi kemudian semakin lama akan semakin terbuka karena persalinan per vaginam dan menjadi tipis serta atrofi dengan rambut yang jarang pada usia lebih lanjut.

Kulit permukaan lateral labia mayor tebal dan seringkali berpigmen. Kulit ini ditutupi oleh rambut kasar yang serupa dengan mons. Kulit labia mayor bagian dalam tipis dan tidak berambut. Labia mayor tersusun atas jaringan ikat dan areolar dengan banyak kelenjar sebasea. Terdapat satu lapisan fasia tipis di dalam labia tepat di bawah permukaannya, serupa dengan tunika dartos pada skrotum. Ligamentum rotundum uterus masuk melewati kanalis inguinalis (*canal of Nuck*) lalu berakhir di insersi fibrosa pada bagian anterior labia mayor.

Kelenjar keringat subkutan yang berberkelok-kelok, dengan ukuran besar dan kecil, terdapat di seluruh tubuh kecuali di bawah permukaan mukokutan, yaitu labia minor atau batas labia berwarna merah terang. Normalnya, sekresi cairan *kelenjar keringat kecil yang bergelung (ekrin)* yang tidak mempunyai rambut, tidak berbau. *Kelenjar keringat besar yang bergelung (apokrin)* yang bermuara ke dalam

Bahan dengan hak cipta

folikel rambut ditemukan di seluruh mons, labia mayor, dan perineum, serta aksila. Kelenjar ini, yang mulai mengeluarkan cairan berbau pada saat pubertas, menjadi lebih aktif selama menstruasi dan kehamilan. Kelenjar keringat dikontrol oleh sistem saraf simpatis.

*Kelenjar sebasea* berhubungan dan bermuara ke dalam folikel rambut. Namun, pada labia minor yang tidak berambut, kelenjar sebasea bermuara ke permukaan. Pada saat pubertas, kelenjar ini menghasilkan cairan berminyak dengan sedikit berbau. Cairan ini melumasi dan melindungi kulit dari iritasi oleh sekret vagina. Sekresi kelenjar diperantarai oleh rangsangan hormon dan psikis. Aktivitas kelenjar sebasea berkurang pada wanita yang lebih tua.

### Persarafan

Di bagian anterior, labia mayor dipersarafi oleh *nervus ilioinguinal dan nervus pudendus*. Di bagian lateral dan posterior, dipersarafi oleh *nervus kutaneus femoralis posterior*.

### Suplai Darah

Labia mayor mendapat darah dari *arteri pudenda interna* (berasal dari bagian parietal anterior arteri iliaka interna atau arteri hipogastrika). Drainase terjadi melalui *vena pudenda interna dan eksterna*.

### Kepentingan Klinis

Labia mayor tidak mempunyai fungsi khusus. *Kista pada canal of Nuck* sering kali salah didiagnosis sebagai hernia inguinalis indirek. Pelekatan labia pada bayi dapat menunjukkan vulvitis. Kekerasan dari luar atau komplikasi persalinan dapat menyebabkan hematoma vulva. *Hidradenoma* adalah tumor yang berasal dari kelenjar keringat apokrin tetapi jarang sekali menjadi ganas. *Kista sebasea* hampir selalu jinak tetapi sering terinfeksi, berasal dari kelenjar sebasea.

## Labia Minor

Labia minor merupakan lipatan kulit yang memanjang, yang kecil, dan sempit, antara labia mayor dan introitus vagina. Labia minor berasal dari lipatan kulit di bawah *klitoris* yang berkembang. Pada nulipara, labia minor normalnya merapat, menutupi *introitus*. Di posterior, labia minor menyatu pada *fourchette*. Labia terpisah dari *himen*, suatu bangunan yang menandai jalan masuk ke vagina, atau

Bahan dengan hak cipta

introitus. Di anterior, setiap labia bergabung di garis median dan bersatu membentuk *frenulum klitoris*, suatu lipatan anterior yang menjadi *prepusium klitoris*.

Permukaan lateral dan anterior labia minor biasanya berpigmen. Bagian dalamnya berwarna merah muda dan lembab menyerupai mukosa vagina.

Labia minora tidak mempunyai folikel rambut ataupun kelenjar keringat tetapi kaya akan kelenjar sebasea

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Persarafan labia minor melalui *nervus ilioinguinal, pudendus dan hemoroidalis*. Labia minor tidak sepenuhnya erektil, tetapi banyaknya peredaran darah memungkinkan terjadinya pembesaran labia dengan stimulasi emosi atau psikis. Aliran darahnya berasal dari *arteri pudenda interna dan eksterna*.

### *Kepentingan Klinis*

Labia minor cenderung menutup introitus. Ukurannya membesar dengan stimulasi hormon dari ovarium. Tanpa stimulasi estrogen labia nyaris tidak tampak. *Karsinoma sel skuamosa* vulva seringkali berasal dari labia, demikian juga dengan *kista sebaseus*. Pelekatan labia minor pada bayi biasanya terjadi karena peradangan. Namun, adanya *penyatuan* (*fusi*) dapat menunjukkan adanya gangguan diferensiasi seksual.

## Klitoris

Homolog penis berukuran 2-3 cm ini ditemukan pada garis tengah, sedikit di anterior meatus uretra. Tersusun atas dua korpus kecil yang erektil, masing-masing melekat ke periosteum simfisis pubis, dan sebuah struktur lebih kecil (*glans klitoridis*) yang banyak sekali mendapat persarafan sensoris. Glans sebagian ditutupi oleh labia minor.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Klitoris mendapat persarafan dari *nervus pudendus dan hipogastrik* serta *saraf simpatis pelvis*, dan mendapat aliran darah dari *arteri dan vena pudenda interna*.

### *Kepentingan Klinis*

*Kanker* klitoris jarang terjadi, tetapi sangat serius karena masalah luasnya eksisi dan terjadinya metastasis dini. Biasanya kelenjar getah bening di inguinal dan femoral biasanya adalah yang pertama kali terkena.

Bahan dengan hak cipta

## Vestibulum dan Meatus Uretra

Daerah segitiga di antara labia minor, yang berada di anterior muara uretra dan pada posterior dibatasi oleh orifishium vagina, disebut *vestibulum vagina*. Vestibulum ini berasal dari sinus urogenital dan ditutupi oleh epitel skuamosa tipis berlapis yang rumit.

*Meatus urinarius* terlihat sebagai celah anteroposterior atau huruf V terbalik. Seperti uretra, meatus ini dilapisi oleh *epitel transisional.* Mukosa vaskularnya seringkali terlipat ke luar sehingga tampak lebih merah dibanding mukosa vagina dengan epitel skuamosa yang terletak bersebelahan.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Vestibulum dan uretra terminal dipersarafi oleh *nervus pudendus* dan diperdarahi oleh *arteri dan vena pudenda interna.*

### *Kepentingan Klinis*

*Karunkel* uretra, seperti juga *karsinoma sel transisional atau sel skuamosa*, dapat terjadi di daerah uretrovestibular.

## Kelenjar Parauretral (Kelenjar Skene)

Tepat di dalam *uretra*, pada bagian posterolateral, terdapat dua lubang kecil yang menuju ke duktus tubuler yang dangkal atau kelenjar Skene yang merupakan sisa duktus wolffii. Duktus ini dilapisi oleh sel transisionil dan secara kasar sepadan dengan banyaknya kelenjar prostat pada laki-laki.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Seperti vestibulum dan meatus uretra, kelenjar Skene dipersarafi oleh *nervus pudendus* dan diperdarahi oleh *arteri dan vena pudenda interna.*

### *Kepentingan Klinis*

Kelenjar Skene, yang menghasilkan sejumlah kecil mukus sangat rentan terhadap *infeksi gonokokus;* mungkin pertama kali jelas terlihat disini. Setelah terapi anti-gonoreal berhasil, infeksi non spesifik oleh organisme purulen lainnya umum terjadi dan mengakibatkan *skenitis berulang.* Mungkin diperlukan perusakan duktus menggunakan elektrokauter atau laser.

Bahan dengan hak cipta

## Kelenjar dan Duktus Paravagina atau Vulvovagina (Kelenjar dan Duktus Bartolini) dan Himen

Tepat di luar himen terdapat kelenjar paravagina, vulvovagina atau kelenjar Bartolini, serupa dengan kelenjar Cowper pada laki-laki. Pada setiap sisinya terdapat dua lubang kecil. Suatu saluran sempit berukuran 1-2 cm menghubungkan setiap lubang kecil ini dengan kelenjar kecil, datar, dan menghasilkan mukus, yang terletak antara labia minor dan dinding vagina. *Himen* adalah selaput tipis yang cukup elastis, yang biasanya menutupi sebagian kanalis vaginalis tetapi jarang menutupinya secara total. Himen merupakan lapisan epitel dua sisi inkomplit yang menutupi matriks jaringan fibrovaskuler.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Himen dan daerah kelenjar Bartolini dipersarafi dan dipendarahi oleh *nervus, arteri dan vena pudenda dan hemoroidalis inferior.*

### *Kepentingan Klinis*

Bartolinitis dapat terjadi dengan penyakit menular seksual, terutama gonore, dan abses duktus Bartolini mungkin memerlukan marsupialisasi.

Himen yang tegang, dapat menimbulkan rasa sakit saat berhubungan seksual (*dispareunia*), sehingga diperlukan himenotomi atau dilatasi himen. Sisa himen yang robek setelah hubungan seksual atau persalinan disebut *karunkula himenalis (mirtiformis)*. Jaringan parut pada himen atau perineum juga dapat menimbulkan dispareunia.

## Korpus Perineum, *Fourchette* dan Fossa Navikularis

Korpus perineum meliputi kulit dan jaringan di bawahnya, antara lubang anus dan jalan masuk vagina. Korpus perineum disokong oleh *muskulus transversus perinei* dan bagian bawah *muskulus bulbokavernosus.*

Labia minor dan mayor bertemu di bagian posterior, membentuk tepi bawah yang disebut *fourchette*. Antara lipatan ini dan bagian posterior himen terdapat cekungan dangkal yang disebut *fossa navikularis*.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Struktur ini dipersarafi dan dipendarahi oleh *nervus, arteri dan vena pudenda dan hemoroidalis inferior.*

Bahan dengan hak cipta

### *Kepentingan Klinis*

Korpus perineum atau *fourchette* sering *robek selama melahirkan* dan memerlukan perbaikan. Karena banyaknya vaskularisasi, episiotomi dini atau episiotomi dalam dapat mengakibatkan hilangnya beberapa ratus mililiter darah. Kesalahan dalam perbaikan dapat menyebabkan *dispareunia* atau berkurangnya kepuasan seksual.

## GENITALIA INTERNA

### Vagina

Vagina (Gambar 2-3) merupakan saluran yang tipis, berotot, dengan rugae yang sebagian kolaps, dengan panjang 8-10 cm dan diameter sekitar 4 cm. Saluran ini memanjang dari himen pada celah urogenital ke arah serviks dan membelok ke atas dan posterior dari vulva. *Serviks* menonjol beberapa sentimeter ke bagian atas vagina membentuk cekungan yang disebut *forniks*. Karena bibir posterior serviks seringkali lebih panjang dibanding bibir anteriornya, forniks posterior mungkin lebih dalam dibanding forniks anterior. Forniks-forniks lateral berukuran sama. Ukuran vagina berkurang selama masa klimakterium dan semua bagian forniks, terutama forniks lateral, menjadi lebih dangkal.

Vagina terletak di antara *kandung kemih* dan *rektum* dan disokong terutama oleh *ligamentum transversum servikalis (ligamentum kardinale)* dan *muskulus levator ani*.

Peritoneum pada bagian posterior *cul-de-sac* (*kavum Douglasi*) sangat berdekatan dengan dengan forniks posterior vagina, penting diperhatikan pada pembedahan.

Vagina dilapisi oleh epitel skuamosa berlapis, yang tebal dan berlipat-lipat trnsversal pada nulipara. Banyak *rugae* ini hilang setelah persalinan per vaginam beberapa kali dan setelah menopause. Normalnya, tidak ada kelenjar dalam vagina.

### *Persarafan dan Suplai Darah (Gambar 2-4)*

Persarafan vagina adalah melalui *nervus pudendus dan hemoroidalis* dan *sistem saraf simpatis pelvis*. Aliran darah berasal dari *arteri vaginalis* (cabang desenden arteri uterina) dan dari *arteri pudenda interna dan hemoroidalis media*. Drainasenya melalui *vena pudenda, hemoroidalis eksterna dan vena uterina*.

*Saluran limfe* vagina bagian bawah menuju ke nodus inguinalis superfisial; vagina bagian atas menuju ke nodus hipogastrik, iliaka eksterna dan presakral. Nodus-nodus ini penting pada infeksi vulvovagina dan penyebaran kanker.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Serviks ditopang oleh *ligamentum uterosakrum* dan *ligamentum transversum servikalis (ligamentum kardinale).*

Bagian intravagina serviks dilapisi oleh sel skuamosa bertingkat yang biasanya meluas hingga kira-kira ke ostium eksterna. Kanalis servikalis dilapisi oleh epitel kolumnar sekretoris. Tempat pertemuan kedua epitel ini bermacam-macam dan terus menerus mengalami perbaikan akibat infeksi, hormon dan trauma. Banyaknya celah, yang menyebabkan adanya gambaran sarang lebah pada kanalis servikalis pada potongan melintang, merupakan lipatan membran penghasil mukus.

Selain kanalis servikalis dan epitel yang menutupinya, serviks tersusun oleh *kira-kira 85 % jaringan ikat* dan *15% serat otot sirkuler* yang membentuk miometrium uterus diatasnya. Struktur anatomis serviks mengalami perubahan nyata selama kehamilan, persalinan dan melahirkan.

### *Persarafan dan Suplai Darah (Gambar 2-4)*

Serviks dipersarafi oleh *nervus sakralis* kedua, ketiga dan keempat serta *pleksus simpatis pelvis. Arteri dan vena servikalis* kanan dan kiri, yang merupakan cabang utama peredaran darah uterus, membawa sebagian besar darah dari dan ke serviks.

### *Kepentingan Klnis*

Epitel kolumner yang mudah pecah dan tampak merah di seluruh endoserviks menyebabkan *ektropion* dan dapat menyebabkan *perdarahan pascakoitus* dan *infeksi*. Selain itu, sambungan skuamo kolumnar merupakan lokasi terjadinya >90 % karsinoma sel skuamosa serviks. *Kanker serviks* merupakan penyakit neoplastik genital ganas nomor dua terbanyak pada wanita (*Kanker endometrium* merupakan keganasan paling banyak). *Infeksi serviks* dapat menyebabkan infertilitas. Leukorea seringkali terjadi karena peradangan pada membran penghasil mukus.

## Uterus

Uterus (Gambar 2-2, 2-3) yang merupakan organ berotot seperti buah pir terbalik dengan ruang sempit di tengahnya, terletak jauh di dalam pelvis minor antara kandung kemih dan rektum. *Ruang tengahnya,* yang dilapisi endometrium, berbentuk segitiga dengan dasar di atas dan sangat padat di bagian anterior-posterior. Setiap apeks bagian atas berhubungan dengan *saluran ovum* dan apeks bagian bawah bersatu dengan *kanalis servikalis*.

Tuba uterina melekat pada uterus, satu pada setiap sisinya, berjarak kira-kira pada dua pertiga jarak ke puncak uterus. Bagian uterus di atas insersi tuba disebut

Bahan dengan hak cipta

*fundus*. Di bawah insersi tuba, terdapat *korpus* uteri yang berkelanjutan dengan segmen supravaginal serviks. Berlawanan dengan serviks, substansi uterus (*miometrium*) terdiri atas sekitar 85% otot polos dan hanya sekitar 15% jaringan ikat. Kecuali bagian antero inferior korpus, yang ditempeli kandung kemih, uterus dilapisi oleh *peritoneum*.

Berat uterus dewasa yang tidak hamil kira-kira 90 gram dengan panjang sekitar 7-8 cm dan diameter terlebar 4 cm. Namun demikian, dengan stimulasi hormon dan setelah melahirkan, terjadi peningkatan ukuran dan berat yang luar biasa. Selama kehamilan, uterus yang beratnya meningkat menjadi sekitar 1000 gram, benar-benar membesar untuk mengakomodasikan kehamilan.

Uterus disokong oleh tiga pasang ligamentum. Paling atas adalah *ligamentum rotundum,* yang berjalan dari fundus uteri, anterior tuba uterina, dan ke kanalis inguinalis interna. *Ligamentum kardinale* terdapat di lateral setiap sisi dari inferior tuba uterina yang memanjang ke serviks dan melekat ke dinding samping pelvis. *Ligamentum uterosakrum* membentang dari setiap pelekatan sakrum ke sambungan uteroserviks bagian posterior.

Pada wanita nulipara, uterus dan serviks biasanya mengarah ke depan, hampir tegak lurus dengan sumbu panjang vagina. Namun demikian, 25-35% wanita mempunyai uterus retroversi atau retrofleksi.

### Persarafan dan Suplai Darah

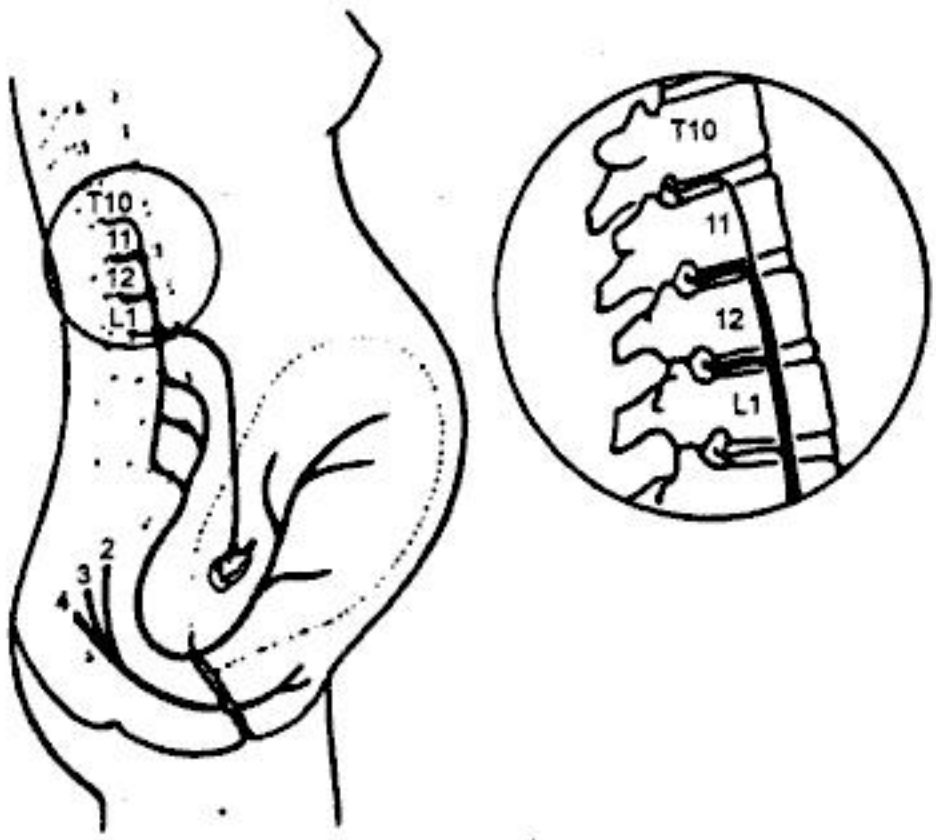
Saraf yang menuju ke uterus meliputi *pleksus hipogastrika superior, pleksus hipogastrika inferior, nervi erigentes, nervus iliaka komunis, dan ganglion hipogastrika* (Gambar 2-5).

*Arteri uterina* (cabang terminal arteri hipogastrika) merupakan sumber darah utama ke uterus dan *arteri ovarika* hanya mengaliri sedikit. Arteri uterina melewati anterior ureter di dekat sambungan uteroserviks. Vena yang mendrainase uterus terutama adalah *vena uterina* dan yang kedua adalah *vena ovarii*. Drainase limfe dapat melalui serviks ke *rantai iliaka ekstenal* atau melalui ismus ke *nodus sakrum lateral*. Drainase limfe dalam ligamentum rotundum dapat meluas ke nodus inguinal superfisial, kemudian ke femoral dan akhirnya ke rantai iliaka eksternal. Drainase melalui ligamentum suspensorium ovarii berlanjut ke nodus lumbal sepanjang aorta, di atas atau di bawah ginjal.

### Kepentingan Klinis

Uterus menjalankan fungsi reproduksi dengan sangat efisien. Meskipun sering terjadi masalah menstruasi, biasanya hal itu bukan berasal dari uterus. Kadang-kadang *defek kongenital* (misal, uterus subseptat, uterus unikolis) atau *defek*

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-5.** Jalur nyeri persalinan. Impuls nyeri aferen dari serviks dan uterus dihantarkan oleh saraf yang berjalan bersama dengan serabut simpatis dan masuk ke neuroaksis pada T10, T11, T12, dan L1. Jalur nyeri dari perineum berjalan ke S2, S3, dan S4 melalui nervus pudendus. (Dari J.J Bonica, *The nature of pain parturition. Clin Obstet Gynecol* 1975;2:511.)

*didapat* (misal, sindrom Asherman) mempersulit kehamilan. Uterus jarang terinfeksi kecuali karena melahirkan. Jarang terjadi keganasan pada miometrium. Namun demikian, *kanker endometrium* merupakan kanker genital yang paling sering terjadi pada wanita. Miometrium merupakan lokasi yang paling sering terjadinya *leiomioma* uterus jinak dan, yang agak jarang terjadi, adalah gambaran sarang lebah setempat pada endometrium yang menyebabkan *adenomiosis*.

## Tuba Uterina (Tuba Falopii)

Kedua tuba uterina berfungsi *membawa ovum dari ovarium ke uterus*. Keduanya terletak bilateral pada batas atas ligamentum latum yang terbungkus peritoneum yang disebut *mesosalping*. Panjang setiap tuba 7-14 cm dan biasanya terletak horizontal dekat uterus. Mendekati kutub ovarium bagian bawah, tuba uterina berjalan mengelilingi ovarium dan akhirnya berhubungan dengan permukaan media posterior ovarium.

Setiap tuba terbagi atas *ismus, ampula* dan *infundibulum*. Segmen paling medial adalah ismus, yang berdiameter sempit, dan mengakhiri perjalanan uterus intramuralnya dengan sebuah ostium berukuran kira-kira 1 mm. Bagian lebih distal dari ismus adalah ampula yang lebih berliku-liku dan lebih lebar. Di bagian distal, ampula berakhir pada infundibulum berbentuk corong yang mempunyai

Bahan dengan hak cipta

serangkaian tonjolan tersebar berbentuk jari-jari tangan sebagai batas paling distal, yang disebut *fimbria*. Mulut infundibulum yang berbentuk corong, selain fimbria yang dapat menjangkau luas, berdiameter kira-kira 3 mm dan bermuara ke dalam rongga peritoneum. Infundibulum disokong longgar oleh *ligamentum infundibulopelvis* (ligamentum suspensorium ovarii).

Dinding tuba tersusun atas komponen serosa (peritoneal), subserosa atau adventisial (vaskuler dan fibrosa), muskular dan mukosa. *Lapisan muskular* tersusun atas lapisan otot polos sirkular di bagian dalam dan otot polos longitudinal di bagian luar. *Mukosa* dilapisi oleh epitel kolumnar sekretoris bersilia yang tersusun dalam lipatan longitudinal, yang menjadi lebih kompleks pada ampula. Gerakan silianya mengarah ke uterus.

### *Persarafan dan Suplai Darah*

Persarafan saluran ovum berasal dari *pleksus simpatis dan parasimpatis ovarii dan pelvis*. Pendarahan tuba berasal dari *arteri uterina cabang tuba* dan dari *cabang ovarium*. Drainase vena melalui vena tuba yang menyertai arteri. Drainase limfe terletak retroperitoneal terhadap nodus aorta lumbalis.

### *Kepentingan Klinis*

*Kehamilan tuba* dan *infeksi* intraluminal (biasanya gonokokus atau klamidia) atau perituba (biasanya streptokokus) merupakan masalah klinis yang paling sering ditemukan yang berkaitan dengan tuba uterina. *Kerusakan* tuba akibat luka parut perituba karena endometriosis atau infeksi, serta masalah intraluminal, dapat mempermudah terjadinya *infertilitas*. *Kanker tuba* sangat jarang terjadi tetapi menimbulkan masalah serius.

## Ovarium

Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval, sedikit pipih, yang tampak putih seperti mutiara berbercak dengan banyak ketidakteraturan pada permukaannya. Ovarium ini terletak di bawah tepi pelvis dan ditopang oleh *ligamentum ovarii* (yang terentang dari uterus ke kutub medial ovarium) dan *ligamentum infundibulopelvis*. Ovarium terletak pada fossa di sisi dinding pelvis yang dibatasi oleh peritoneum. Di bagian atas, ovarium dibatasi oleh pembuluh darah iliaka eksterna, di bagian bawah oleh saraf dan pembuluh darah obturator, di bagian posterior oleh ureter serta arteri dan vena uterina, dan di anterior oleh pelekatan ligamentum latum dengan pelvis. Tuba uterina terletak di atas permukaan medial ovarium.

Bahan dengan hak cipta

Berat masing-masing ovarium adalah 4-8 gram dan biasanya berukuran 2,5-5 x 1,5-3 x 0,7-1,5 cm. Ovarium dilapisi oleh epitel kolumner rendah atau kuboid dan terbagi menjadi *medula* (terdiri dari banyak pembuluh darah, limfe, saraf, jaringan ikat, dan otot polos) dan *korteks* (terdiri dari stroma areoler halus, banyak pembuluh darah, dan sel epitel tersebar yang tersusun dalam folikel).

*Folikel de graf* mengandung *oosit* yang apabila matang (yang akan mengalami ovulasi) akan cukup membesar sehingga menonjol dan dapat terlihat dari permukaan ovarium. Ketika sudah matang penuh, ovum dilepaskan dan folikel berubah menjadi *korpus luteum*, yang nantinya akan digantikan oleh jaringan parut (disebut *korpus albikan*).

### Persarafan dan Suplai Darah

Persarafan ovarium berasal dari *rantai simpatis lumbosakral* dan menuju ovarium bersama dengan arteri ovarika. *Arteri ovarika* (biasanya merupakan cabang aorta abdominalis, meskipun yang kiri tidak jarang berasal dari arteri renalis kiri) merupakan suplai darah utama ovarium. Namun demikian, darah juga dialirkan dari anastomosis *cabang ovarium arteri uterina*. Vena berjalan mengikuti arteri membentuk *pleksus pampiniformis* di dalam mesovarium. Darah dari vena ovarika kanan mengalir ke vena kava, sedangkan dari vena ovarika kiri biasanya masuk ke vena renalis kiri. Limfe mengalir retroperitoneal ke nodus lumbalis aorta.

### Kepentingan Klinis

Fungsi utama ovarium adalah menghasilkan hormon dan pertumbuhan ovum agar dapat terjadi kehamilan. Fungsi ini dapat diganggu oleh banyak faktor. Ovarium merupakan tempat yang paling sering terjadinya *tumor ovarium ganas dan jinak*. Dapat terjadi *torsi*, menyebabkan insufisiensi vaskular dan nekrosis. *Infeksi ovarium* dapat pula terjadi, biasanya mengenai wanita pramenopause.

## PANGGUL

Dasar panggul (Gambar 2-6, 2-7) tersusun atas otot, ligamentum dan fasia yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat menopang visera pelvis, berfungsi seperti sfingter bagi uretra, vagina, dan rektum, serta merupakan jalan lahir bayi aterm. Dasar panggul tersusun atas *diafragma pelvis bagian atas dan bawah* dan *septum vesikovaginalis dan rektovaginalis* yang menghubungkan kedua diafragma, *korpus perineum* dan *koksigeus*. Bangunan lain yang membantu keutuhan dasar panggul adalah *ligamentum transversum servikalis* (*kardinal atau Mackerrodt*) dan *otot gluteus maksimus*.

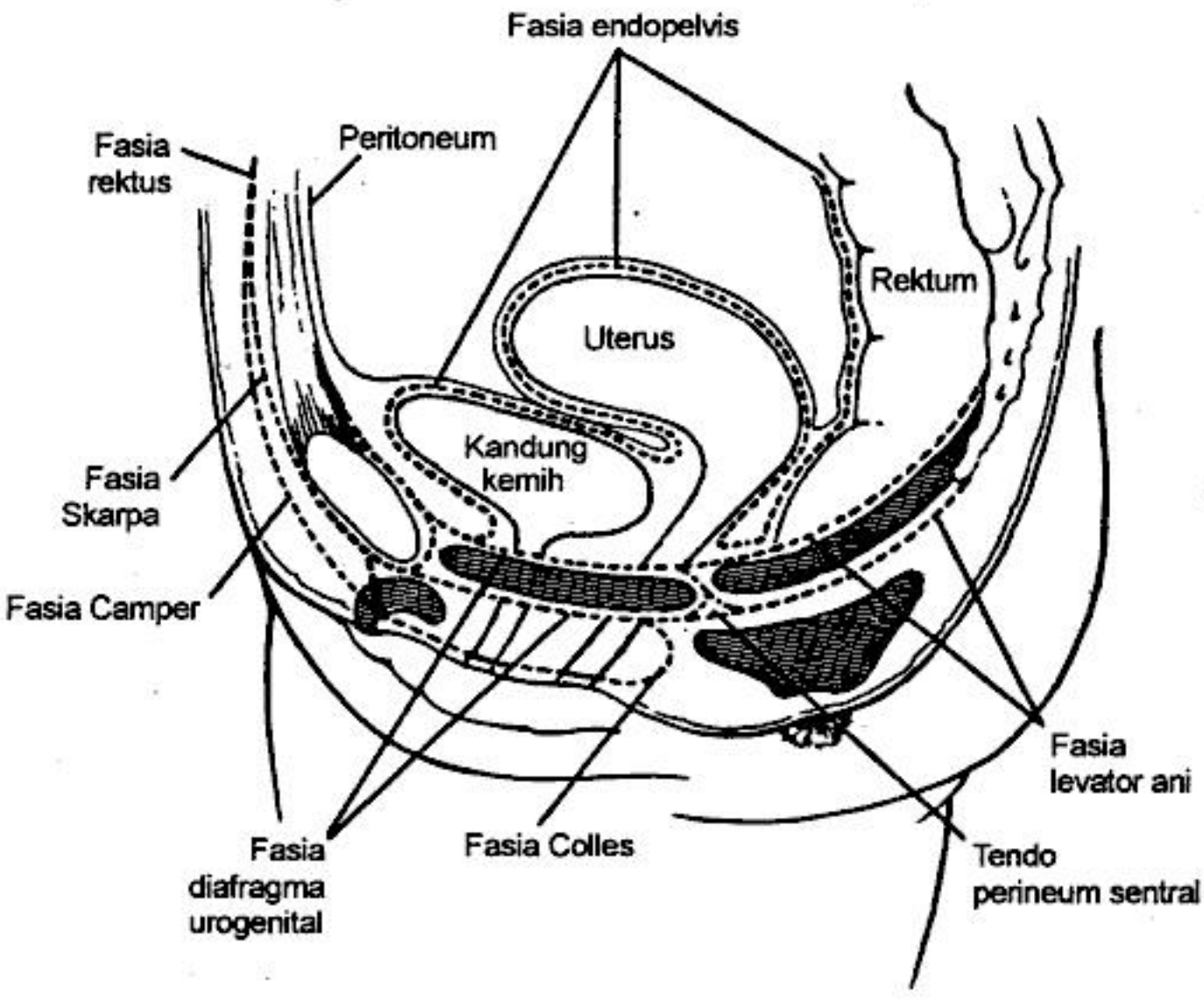
Bahan dengan hak cipta

Diafragma pelvis bagian atas adalah bangunan muskulofasial yang tersusun atas *fasia endopelvis, ligamentum uterosakrum dan muskulus levator ani* (termasuk bagian pubokoksigeus). Diafragma pelvis muskulofasial bagian bawah meliputi *diafragma urogenital* dan *otot sfingter pada pintu bawah vulva* (muskulus iskiokavernosus, bulbokavernosus dan perineum transversum).

Semua bagian atas dan bawah diafragma muskulofasial berlabuh secara langsung atau tidak langsung ke korpus perineum, seperti jari-jari pada poros ban atau seperti kain pada cincin parasut. Agar saling menyangga, lapisan diafragma pelvis saling berjalin dan tumpang tindih. Lapisan tersebut tidak terfiksasi tetapi saling bergerak satu sama lain. Keadaan ini memungkinkan jalan lahir berdilatasi selama mengeluarkan janin dan menutup setelah melahirkan.

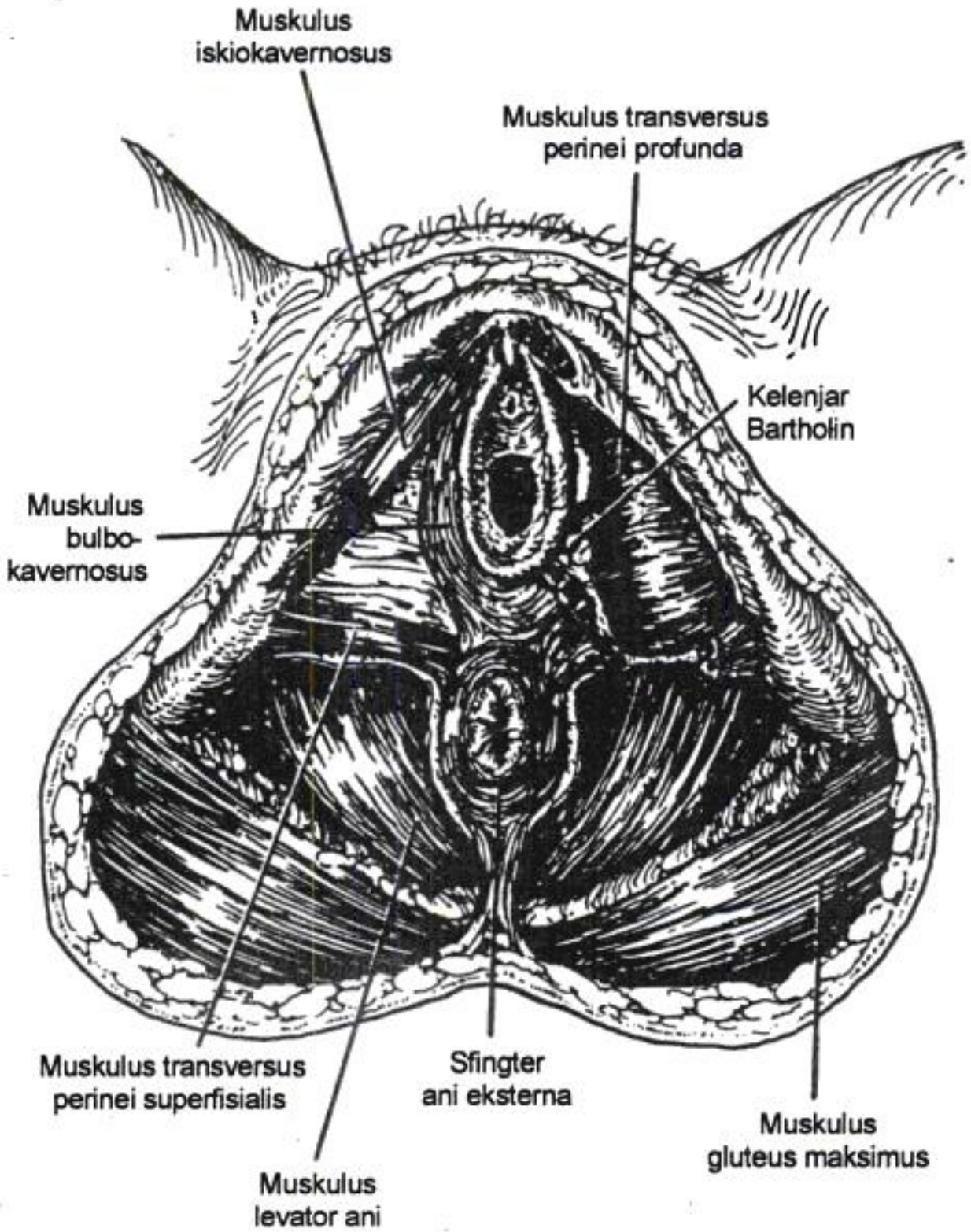
Bagian tengah dasar panggul dilewati oleh tiga bangunan tubuler: *uretra, vagina* dan *rektum*. Masing-masing melintasi dasar panggul dengan sudut yang berbeda, yang memperbesar daya menyerupai sfingter otot panggul.

Jaringan diafragma muskulofasial yang berbeda-beda berperan penting dalam memberikan topangan dan daya kenyal. *Jaringan ikat* menyokong dasar panggul tetapi tanpa daya kerut, *fasia* memberi kekuatan tetapi tidak elastis, *jaringan elastis*




**Gambar 2-6** Penampang fasial pelvis. (Modifikasi dari Netter)

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-7** Otot-otot panggul (tampak inferior)

mempunyai daya kenyal tetapi hanya sedikit kelewatan, dan otot polos dan volunter mempunyai keregangan dan daya kerut tetapi terbatas.

*Kelemahan* atau *relaksasi* dasar panggul dapat terjadi akibat *neuropati* atau trauma selama melahirkan, atau mungkin karena kongenital atau involusi.

## TULANG PANGGUL

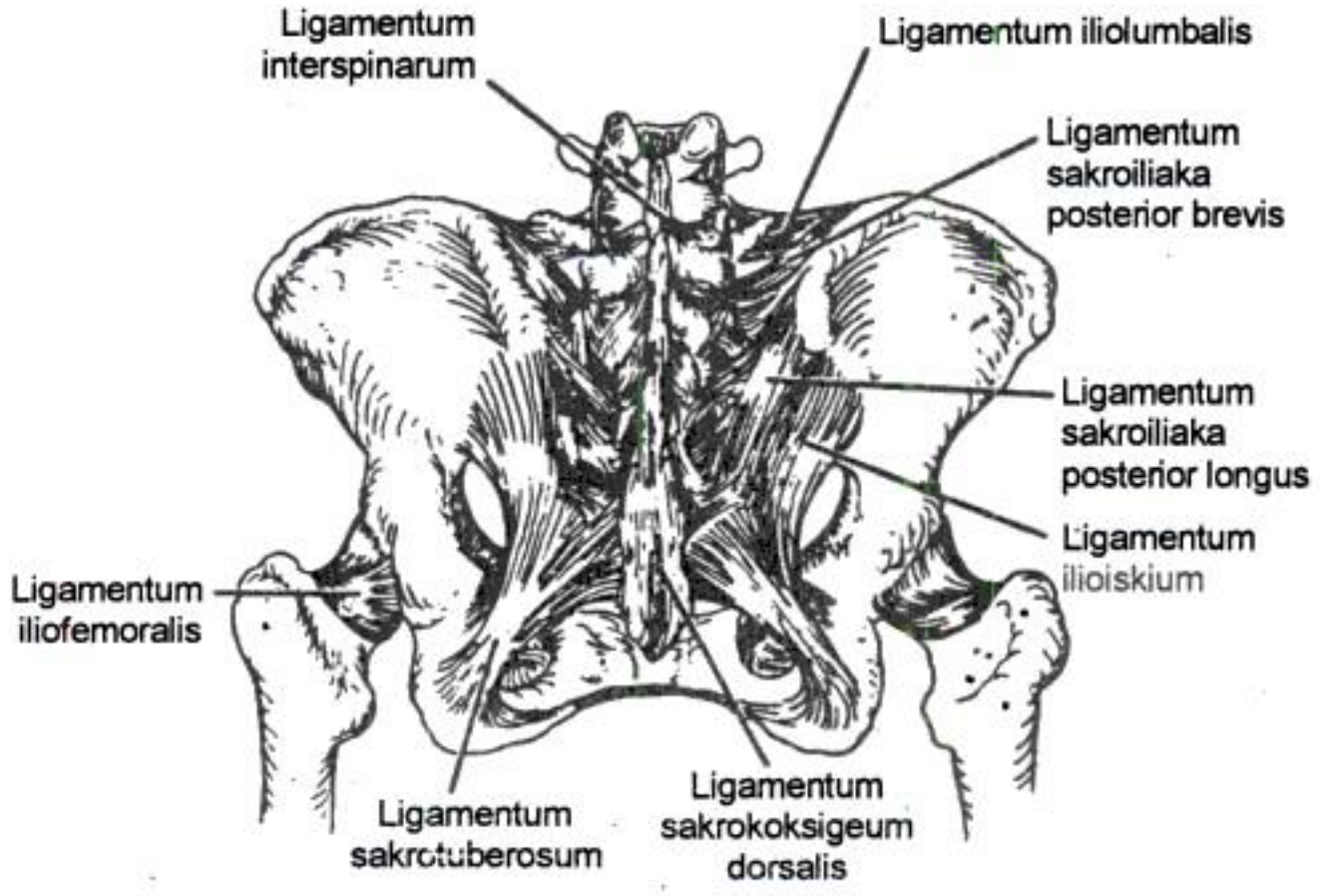
Tulang panggul tersusun atas 4 tulang, sakrum dan koksigeus (posterior) serta dua tulang innominata di sisi lateral dan anterior. Kolumna spinalis bersendi (melalui sendi artrodial) dengan sakrum pada L5. Pada kedua sisi, tulang innominata ter-

Bahan dengan hak cipta

sebut melekat pada femur, bersendi secara enartrosis (Gambar 2-8, 2-9, 2-10 dan 2-11). Dalam pelvis sendiri terdapat dua macam sendi, yaitu sinkondrosis yang menyatukan kedua tulang pubis, dan diartrosis antara sakrum dan ilium serta antara sakrum dan koksigeus. Tulang innominata mempunyai tiga bagian utama, yaitu ilium, iskium, dan pubis.

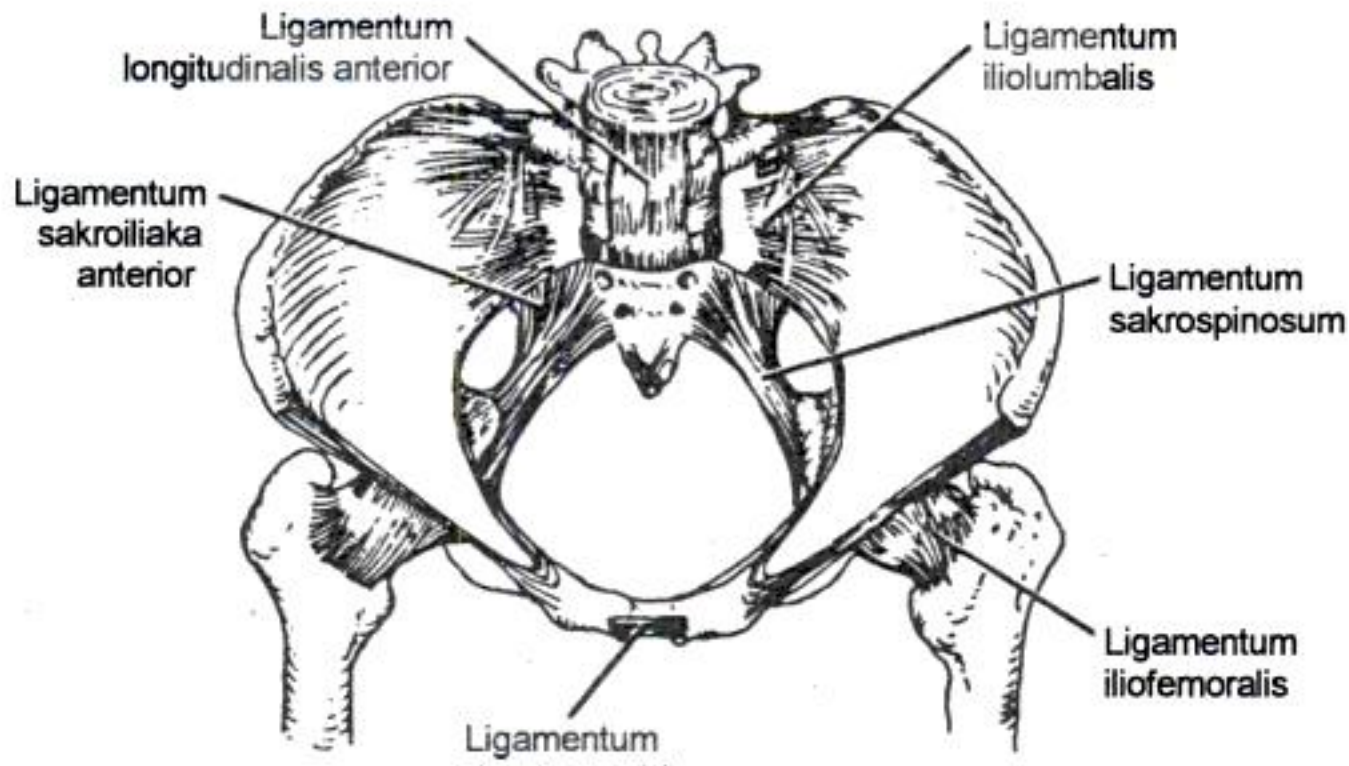
Ilium terdiri atas bagian atas (ala atau sayap) dan bagian bawah (korpus) yang membentuk bagian atas asetabulum, bergabung dengan iskium dan pubis. Di bagian medial, pada ala ilii terdapat daerah cekung halus yang di bagian anteriornya adalah fossa iliaka dan di bagian posteriornya adalah tuberositas iliaka (superior) serta sendi sakrum (inferior). Bagian atas ilium (krista) dibatasi oleh spina iliaka superior posterior dan anterior dan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot berikut: oblikus eksternus, oblikus internus, transversus (dua per tiga anterior), latisimus dorsi, kuadratus lumborum (posterior), sakrospinalis, tensor fasia lata, dan muskulus sartorius. Permukaan lateral ilium merupakan tempat pelekatan otot-otot gluteal. Batas posterior iliaka ditandai oleh bagian posterior insisura mayor iskium. Aliran darah ke ilium berasal dari arteri iliolumbalis, iliaka sirkumfleksa profunda, obturatorius, dan gluteal.

Iskium mempunyai korpus, ramus superior dan inferior, serta tuberositas. Korpus bergabung dengan ilium dan pubis membentuk asetabulum. Permukaan dalamnya yang halus dan berbatasan dengan korpus ilium (atas), membentuk bagian posterior dinding lateral pelvis minor. Batas posterior membentuk bagian anterior insisura mayor iskium. Tuberositas ischii merupakan bagian tulang yang

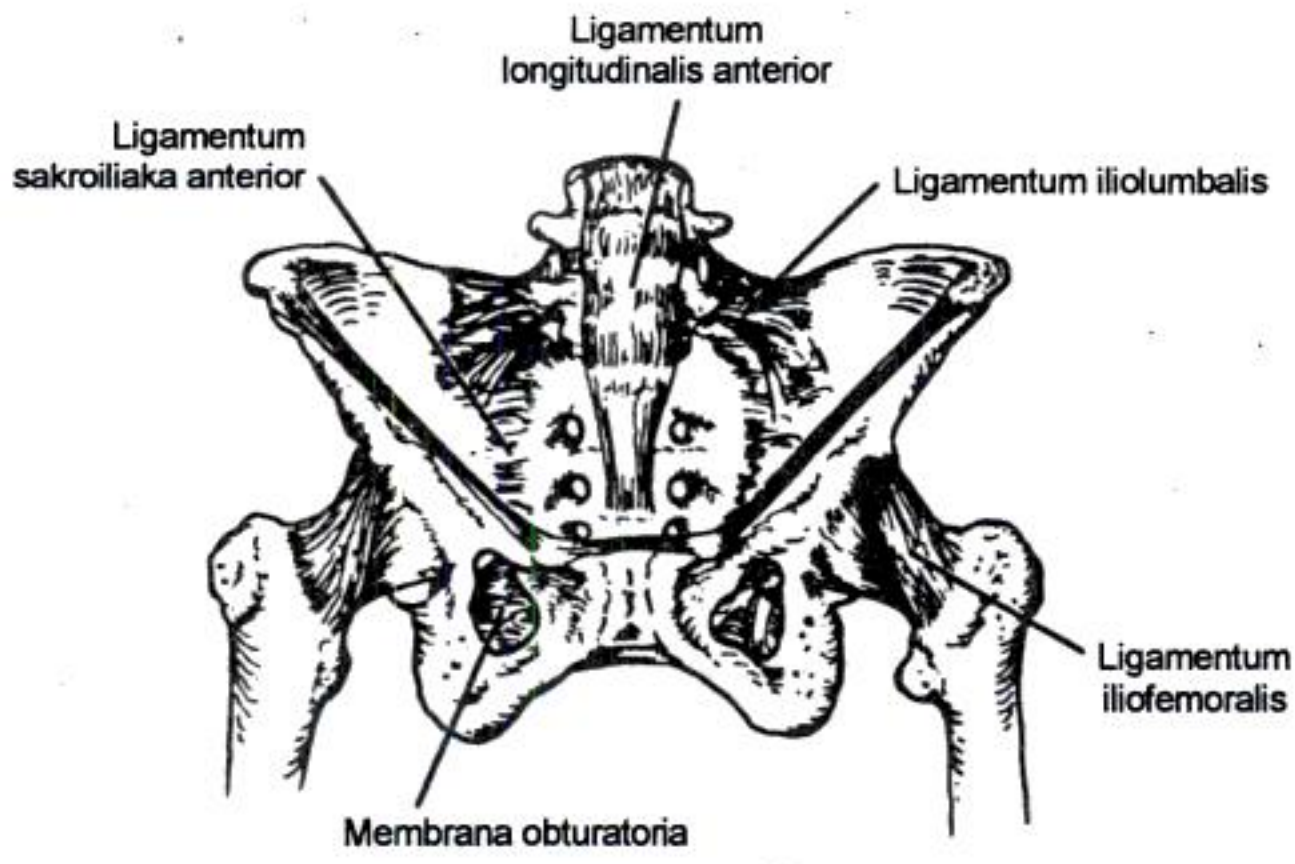



**Gambar 2-8** Tulang panggul (tampak posterior)

Bahan dengan hak cipta



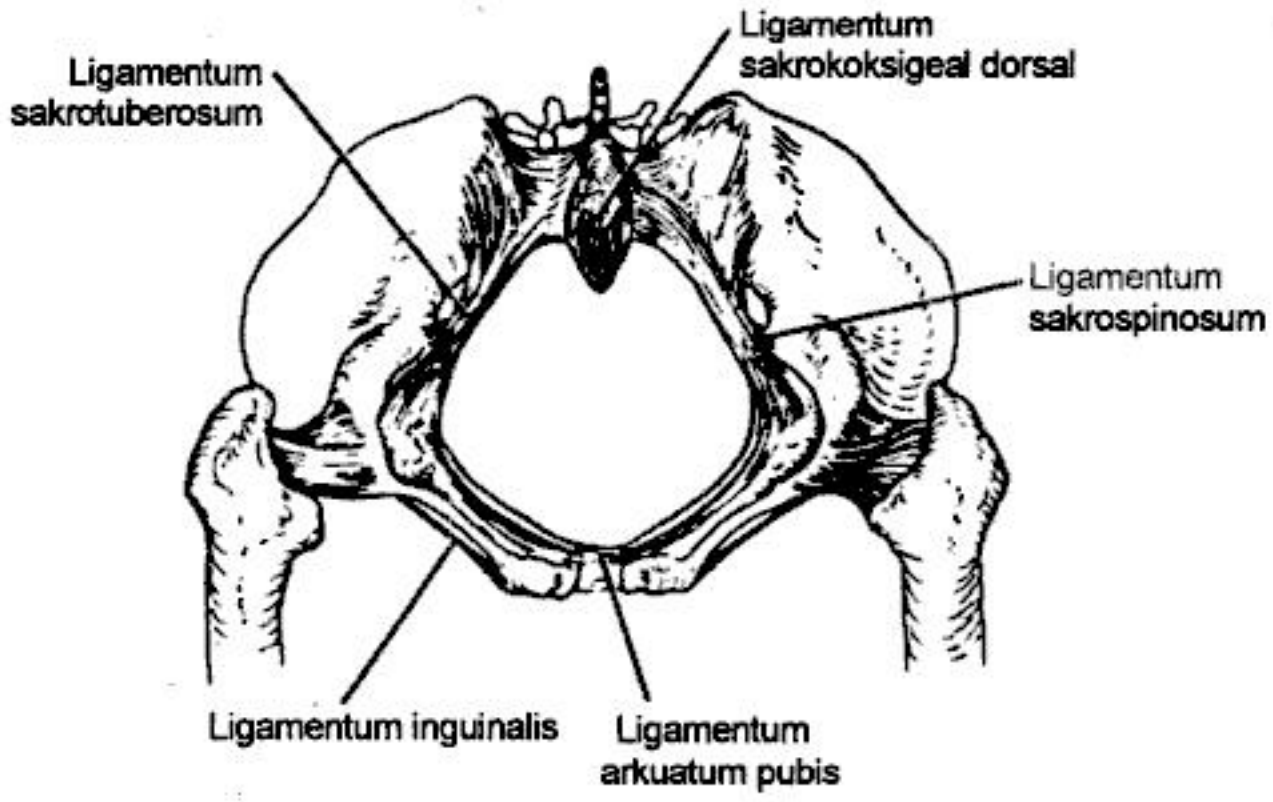

**Gambar 2-9** Tulang panggul (tampak superior)




**Gambar 2-10** Tulang panggul (tampak anterior)

paling menonjol dan merupakan bagian bertulang untuk duduk pada manusia. Insisura minor iskium menempati batas posterior ramus superior. Ramus inferiornya bergabung dengan ramus inferior pubis membentuk arkus pubis. Spina iskiadika merupakan penanda obstetrik yang penting, merupakan bagian pelvis paling sempit dan terletak sepanjang ramus inferior. Ligamentum sakrospinosa terletak antara spina iskiadika dan sakrum. Nervus dan pembuluh darah pudenda berjalan

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-11** Tulang panggul (tampak inferior)

di bawah bagian lateral ligamentum ini. Darah mengalir ke iskium dari arteri sirkumfleksa lateral, medial dan obturatorius.

Pubis mempunyai korpus dan ramus superior serta inferior. Korpus membentuk asetabulum. Ramus bertemu pada garis tengah membentuk simfisis pubis dan bagian medialnya ditandai oleh pekten osis pubis, sebuah tonjolan iregular. Tuberkulum pubikum ditemukan kira-kira 2 cm dari tepi medial ramus superior. Aspek inferior ramus superior adalah sulkus obturatorius. Pubis mendapat perdarahan dari arteri sirkumfleksa lateralis, medialis dan obturatorius.

Sakrum dibentuk oleh penggabungan 5-6 vertebra sakralis. Lumbal ke-5 bersendi (dan kadang-kadang menyatu) dengan vertebra sakralis pertama. Bagian anteriornya membentuk promontorium sakrum. Permukaan posterior sakrum berbentuk cembung, garis tengahnya membentuk krista median sakrum (prosesus spinalis yang menyatu) dan lamina vertebra sakral yang menyatu membentuk daerah mendatar di lateral. Daerah yang kasar ini ditandai oleh tidak adanya lamina vertebra sakral kelima dan seringkali bahkan vertebra sakral ketiga dan keempat. Pembukaan dinding dorsal kanalis sakrum adalah hiatus sakralis. Bagian lateral sakrum (dari penyatuan prosesus transversus vertebra sakralis) bersendi dengan ilium. Korpus bagian bawah vertebra sakralis kelima bersendi dengan koksigeus. Sakrum mendapat perdarahan dari arteri sakralis medialis dan lateralis (biasanya 4 buah arteri).

Koksigeus dibentuk oleh 4 vertebra koksigeal (kadang-kadang 3 atau 5), yang paling sering bergabung membentuk tulang tunggal dan menerima perdarahan dari arteri sakralis medialis.

Bahan dengan hak cipta

Tulang panggul terbagi menjadi dua ruangan oleh linea iliopektinea tulang-tulang innominata. Ruang bagian atas yang lebih lebar dan lebih dangkal adalah pelvis mayor, dan ruang bagian bawah yang lebih kecil dan lebih dalam adalah pelvis minor.

## OTOT-OTOT PANGGUL, PERSARAFAN DAN SUPLAI DARAHNYA

Otot-otot yang penting pada panggul adalah otot-otot perut, punggung, pantat, perineum dan ekstremitas bawah. Karena sebagian besar otot sudah dijelaskan secara rinci menurut fungsinya pada bagian-bagian awal bab ini, Tabel 2-1 meringkas persarafan dan suplai darah otot-otot tersebut.

# MENSTRUASI

Menstruasi, atau perdarahan periodik normal uterus, merupakan fungsi fisiologis yang hanya terjadi pada primata betina. Pada dasarnya menstruasi merupakan proses katabolisme dan terjadi dibawah pengaruh hormon hipofisis dan ovarium. Menstruasi pertama, disebut *menarke*, biasanya terjadi pada usia 8-13 tahun. Berakhirnya menstruasi, *menopause*, normalnya terjadi pada usia 49-50 tahun. Namun demikian, tindakan pembedahan atau radiologis dapat menyebabkan *menopause artifisial* pada usia yang lebih dini.

*Interval* antar periode menstruasi bervariasi sesuai usia, keadaan fisik dan emosi, serta lingkungan. Siklus menstruasi normal umumnya tetap setiap 28 hari, tetapi interval 24-32 hari masih dianggap normal kecuali siklusnya sangat tidak teratur. Pada awal dan akhir masa reproduksi, siklus menstruasi mungkin tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan, sebagai akibat kegagalan ovulasi. Keadaan ini merupakan contoh alamiah perbedaan antara *menstruasi ovulatoir* dan *anovulatoir*. Saat mencapai maturitas, kira-kira dua per tiga wanita mempertahankan periodisitas yang kurang lebih teratur, kecuali saat hamil, stres atau sakit.

*Durasi* rata-rata erdarahan menstruasi adalah 3-7 hari tetapi dapat pula bervariasi.

*Kehilangan darah rata-rata* pada periode menstruasi normal sekitar 35-90 ml. Kira-kira tiga per empat darah ini hilang dalam 2 hari pertama. Wanita berusia <35 tahun cenderung kehilangan lebih banyak darah dibanding mereka yang berusia >35 tahun.

Bahan dengan hak cipta

Cairan menstruasi mengandung darah, sel epitel vagina dan endometrium yang terkelupas, lendir serviks, dan bakteri. Prostaglandin dapat ditemukan pada darah menstruasi, bersama dengan enzim dan fibrinolisin dari endometrium. Fibrinolisin ini mencegah menggumpalnya darah menstruasi kecuali terjadi perdarahan yang berlebihan. Namun demikian, dapat terbentuk *bekuan* darah kecil yang rapuh dan kekurangan fibrin dalam vagina karena adanya mukoprotein dan glukosa dalam keadaan basa.

Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi perdarahan menstruasi: (1) fluktuasi kadar hormon ovarium, hipofisis, prostaglandin dan kadar enzim, (2) variabilitas sistem saraf otonom, (3) perubahan vaskularisasi (stasis, spasme-dilatasi), (4) faktor-faktor lain (misal, status nutrisi dan psikologis yang tidak biasa).

## SIKLUS MENSTRUASI KHAS

Siklus menstruasi diperantarai oleh mekanisme neuroendokrin yang kompleks. Suatu hormon pelepas, *gonadotropin-releasing hormone* (GnRH), sudah dikenali berperan terhadap pelepasan gonadotropin, *follicle-stimulating hormone (FSH)* dan *luteinizing hormone (LH)*. GnRH dihasilkan di hipotalamus dan dihantarkan ke hipofisis anterior (tempat gonadotropin dihasilkan) melalui sistem vaskular periportal (Gambar 2-12).

Siklus menstruasi normal diatur secara cermat oleh sekresi gonadotropin dari hipofisis anterior ke sirkulasi sistemik. Dengan onset setiap siklus, *folikel* yang siap untuk pematangan dirangsang berkembang oleh *FSH*. Satu folikel (jarang lebih) melampaui yang lainnya untuk membentuk *folikel de graaf*. Kemudian folikel yang tersisa akan mengalami regresi. Sementara itu *estrogen* dihasilkan oleh *sel lutein teka* pada folikel. Estrogen ovarium yang utama adalah estron (E1), estradiol (E2), dan sejumlah kecil estriol (E3). Pada siklus hari ke-8 dan ke-9, kadar estrogen berhenti meningkat dan kadar LH serta FSH mulai berfluktuasi. Pada sekitar hari ke-14, *kenaikan kadar LH yang tinggi dan mendadak (LH surge) memicu pecahnya* folikel dan *ovulasi* (lepasnya ovum). Terjadi sedikit perdarahan, dan folikel yang kosong segera terisi oleh darah yang menggumpal(*folikel hemoragis*). LH dan mungkinn prolaktin merangsang *luteinasi sel granulosa* sehingga terbentuk *korpus luteum*. Sel lutein granulosa menghasilkan *progesteron*, yang mencapai puncaknya pada kira-kira hari ke-23 atau ke-24. Jika pada saat itu tidak terjadi fertilisasi dan nidasi ovum (kehamilan), *korpus luteum mengalami regresi*. Kemudian kadar *progesteron dan estrogen turun* mencapai kadar kritis pada sekitar hari ke-28 ketika terjadi perdarahan endometrium (menstruasi).

Bahan dengan hak cipta

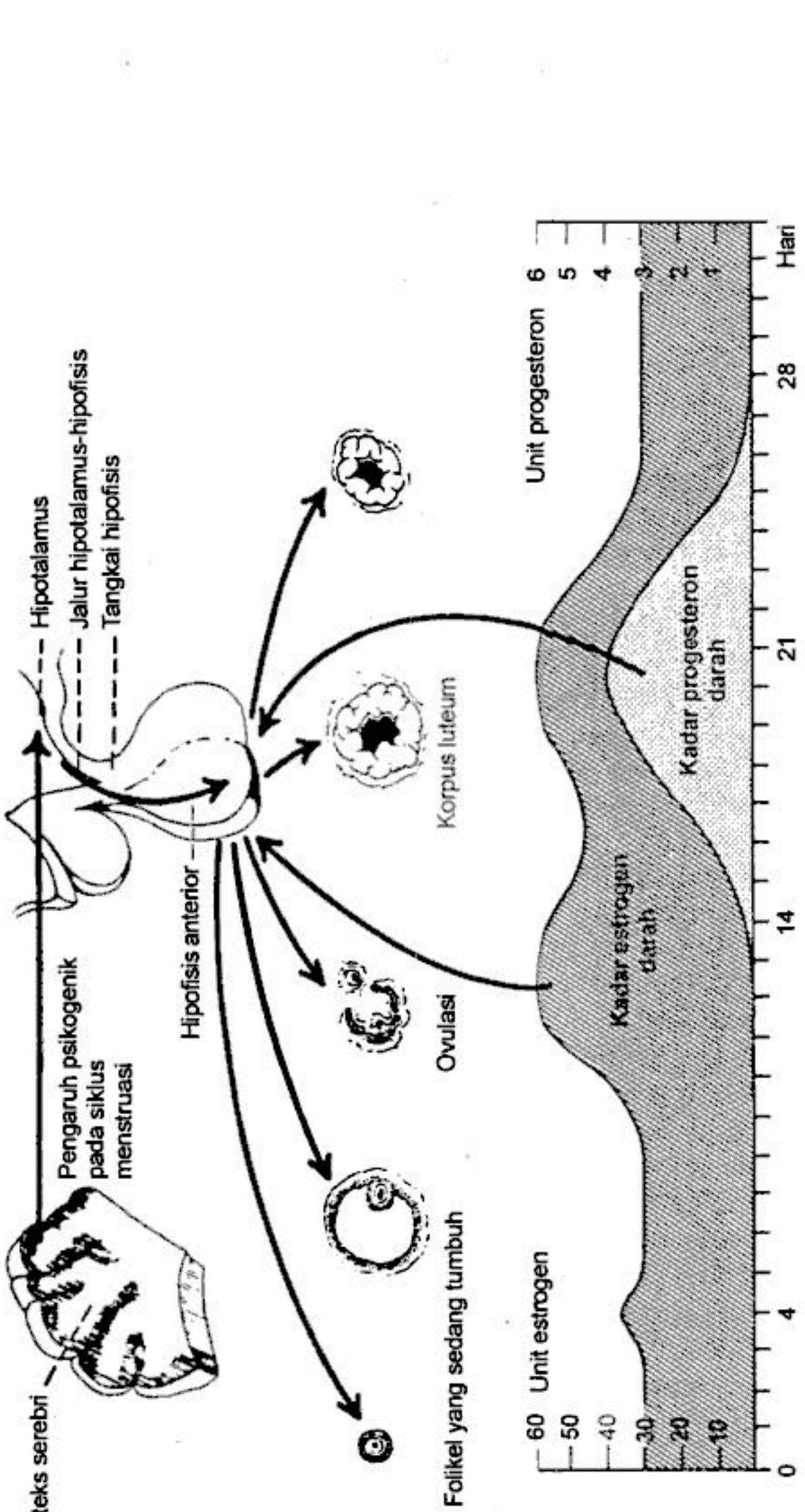
**Tabel 2-1** Saraf motorik dan suplai darah ke otot-otot perut dan panggul

| Otot | Saraf motorik | Suplai darah |
|---|---|---|
| *ABDOMEN* | | |
| Oblik eksterna | T7-L4 | Epigastrik inferior |
| Oblik interna | T7-L4 | Epigastrik inferior, iliaka sirkumfleksa profunda |
| Transversus abdominis | T7-L1 | Iliaka sirkumfleksa profunda |
| Rektus abdominis | T7-L1 | Epigastrik inferior |
| Piramidalis | T12 | Epigastrik inferior |
| *PANGGUL DAN TUNGKAI BAWAH* | | |
| Sisa kremaster | Genitofemoral | Epigastrik inferior |
| Psoas minor | L1-L2 | Cabang lumbal iliolumbal |
| Psoas mayor | L2-L3 | Cabang lumbal iliolumbal |
| Iliakus | Femoral | Cabang iliaka iliolumbal |
| Sartorius | Femoral | Cabang otot femoral |
| Rektus femoris | Femoral | Sirkumfleksa femoralis lateral |
| Vastus lateralis | Femoral | Sirkumfleksa femoralis lateral |
| Vastus medialis | Femoral | Femoral, femoris profunda, poplitea (cabang genikuler) |
| Vastus intermedius | Femoral | Sirkumfleksa femoralis lateral, obturator |
| Pektineus | Femoral | Sirkumfleksa femoralis medial, obturator |
| Grasilis | Obturator | Femoris profunda, obturator, sirkumfleksa femoralis medial |

Bahan dengan hak cipta

| | | |
|---|---|---|
| Abduktor longus | Obturator | Sirkumfleksa femoralis media, obturator |
| Abduktor brevis | Obturator | Sirkumfleksa femoralis medial, obturator |
| Abduktor magnus | Obturator, skiatik | Sirkumfleksa femoralis medial,obturator,femoris profunda, poplitea |
| Biseps femoris | Skiatik | Femoris profunda, poplitea |
| Tensor fasia lata | Glutea superior | Sirkumfleksa femoralis lateral, glutea superior |
| Gluteus maksimus | Glutea inferior | Glutea superior dan inferior, femoris profunda |
| Gluteus medius | Glutea superior | Glutea superior |
| Gluteus minimus | Glutea superior | Glutea superior |
| Obturator internus | Obturator internus gemelus superior | Glutea superior |
| Gemelus superior | Obturator internus gemelus superior | Glutea inferior |
| Gemelus inferior | Kuadratus femoral gemelus inferior | Glutea inferior |
| Kuadratus femoris | Kuadratus femoris gemelus inferior | Sirkumfleksa femoralis medial |
| Piriformis | Glutea superior | Gluteal inferior dan superior, pudendus |
| *PERINEUM* | | |
| Perineum transversum | Perineum | Pudendus |
| Bulbokavernosus | Perineum | Pudendus |
| Spingter uretra | Perineum | Pudendus |
| Levator ani | S-4, pudendus | Pudendus inferior, hemoroidalis inferior, gluteal inferior |
| Spingter ani eksternus | Pudendus | Hemoroidalis inferior, perineum transversum |
| Koksigeus | Pudendus | Pudendus inferior, glutea inferior |

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 2-12** Siklus menstruasi (hormon, perubahan histologis, suhu basal badan).

Bahan dengan hak cipta

## Interaksi Vaskular-Hormonal

Darah dialirkan ke endometrium melalui dua jenis arteriola: *jenis berliku-liku (spiral)* dekat atau di sekitar kelenjar endometrium yang memperdarahi lapisan fungsional atau dua per tiga endometrium bagian luar, dan *pembuluh darah lurus pendek* yang hanya memperdarahi lapisan basal, sepertiga endometrium bagian dalam. *Lapisan basal tidak mengelupas tetapi tetap sebagai cadangan jaringan untuk regenerasi stroma dan sel permukaan kelenjar endometrium*. Karena itu, hanya arteri bergelung di bagian superfisial yang terlibat langsung dalam perdarahan menstruasi.

Selama minggu pertama setelah onset perdarahan menstruasi, arteriola bentuk spiral menjadi pendek dan relatif lurus. Selama periode penebalan endometrium, arteriola ini memanjang. Namun, pembuluh darah tumbuh lebih cepat daripada endometrium, dan menjadi bergelung, terutama di bagian tengah lapisan fungsional. Pembuluh darah berfungsi menunjang pematangan endometrium di-bawah pengaruh progesteron. Empat hingga dua puluh empat jam sebelum onset menstruasi, terjadi vasokonstriksi periodik (setiap 60-90 detik) berselang-seling dengan relaksasi arteriola spiral. Pada saat itu, terjadi dehidrasi endometrium yang berat. Arteriola yang bergelung dalam lapisan fungsional mulai menekuk, terjadi stasis darah di dalam saluran arteriovenosa, kemudian terjadi nekrosis dinding arteriola terminal; terjadi konstriksi arteriola dalam ini lapisan basal, dan mulai terjadi relaksasi serta perdarahan cabang-cabang perifernya.

*Prostaglandin*, terutama kelompok PgF, muncul dalam jumlah cukup banyak pada endometrium dan darah menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam vaso-konstriksi yang mendahului perdarahan menstruasi. Prostaglandin menyebabkan spasme arteri yang hebat dan kontraksi otot polos. Hal ini dapat menerangkan jenis dismenore tertentu.

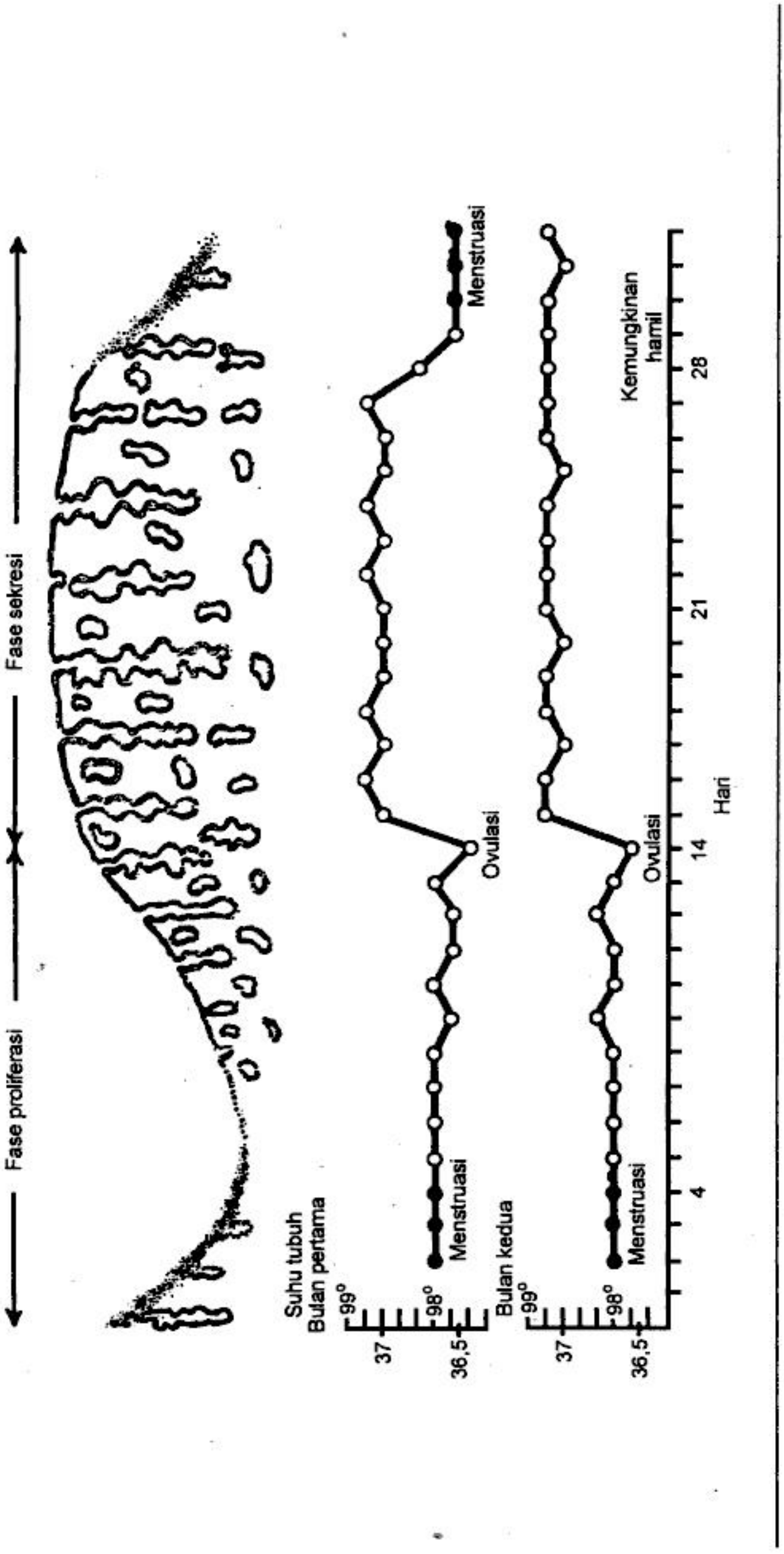
## Siklus Endometrium (Gambar 2-13)

Selama masa reproduksi, endometrium mengalami perubahan siklis secara terus menerus. Setiap siklus biasanya melalui 4 fase yang berhubungan dengan aktivitas hormon ovarium dan dapat diidentifikasi dengan biopsi endometrium atau pemeriksaan multihormon (Gambar 2-14).

### *Fase Proliferatif*

Fase proliferatif (estrogenik) mempunyai durasi yang sangat bervariasi tetapi biasa-nya konsisten untuk setiap individu. Biasanya sekitar 14 hari pada siklus 28 hari.

Bahan dengan hak cipta

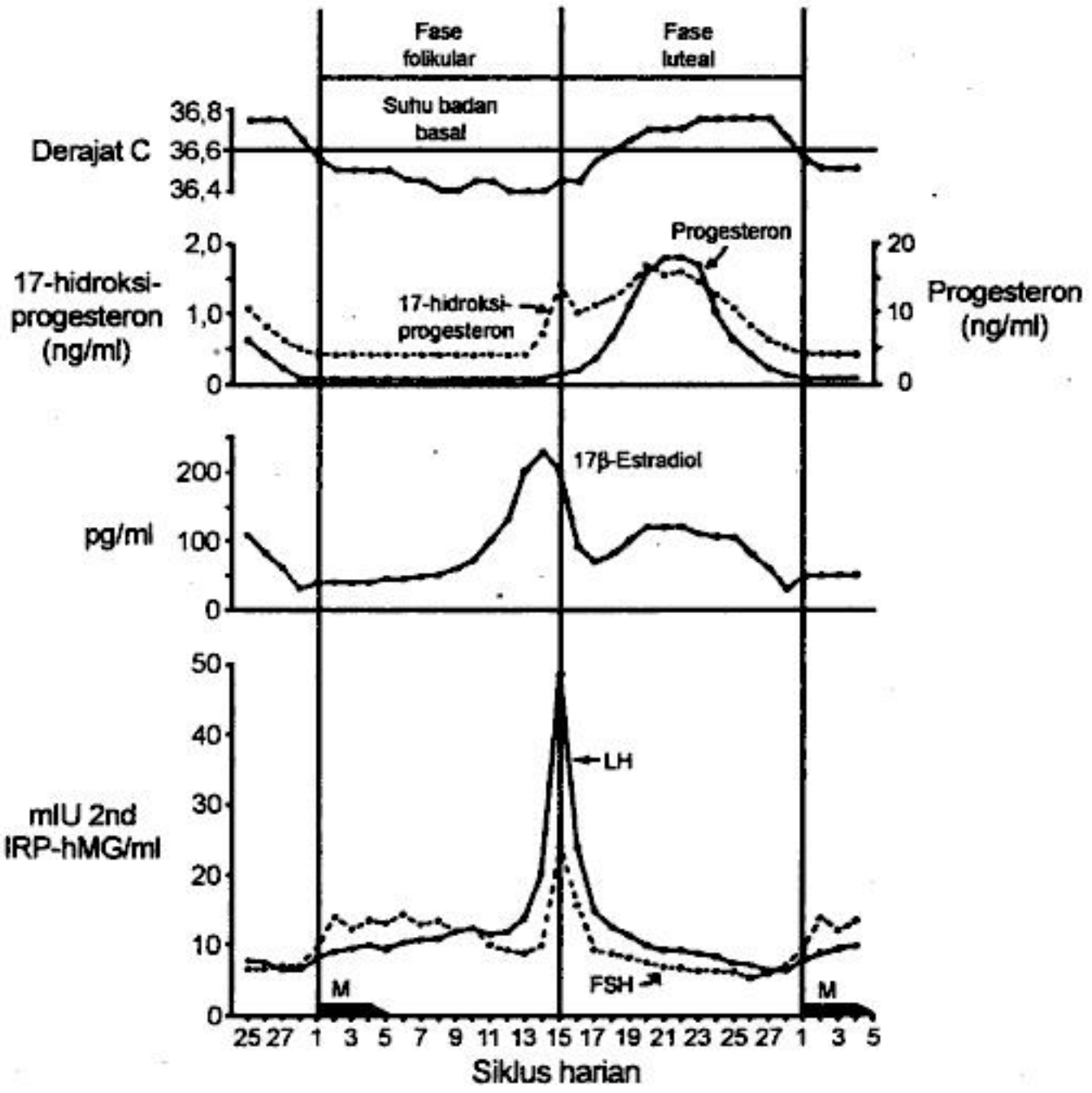



**Gambar 2-13** Siklus menstruasi (hormon, perubahan histologis, suhu basal badan).

Bahan dengan hak cipta

*Fase proliferatif dini* dimulai pada kira-kira hari keempat atau kelima siklus, tepat sebelum akhir menstruasi dan berlangsung selama 2-3 hari. Akhir fase ini bertepatan dengan kira-kira hari ketujuh siklus klasik. Epitel permukaan diperbaiki tetapi tipis atau mudah rusak. Ketebalannya tergantung pada hilangnya jaringan selama perdarahan menstruasi. Kelenjar-kelenjarnya lurus. Inti sel-sel epitel berlapis-lapis palsu (pseudostratifikasi), dan sering terjadi mitosis. Sel-sel stroma menunjukkan inti yang relatif besar dengan sedikit sitoplasma. Terdapat beberapa sel fagosit.

*Fase midproliferatif* bertepatan dengan kira-kira hari ke 10 siklus. Fase ini hanya berbeda derajat dengan fase proliferatif dini. Permukaannya lebih teratur, kelenjarnya lebih berliku-liku dan sel kelenjar berlapis-lapis palsu. Ketebalan endometrium meningkat.




**Gambar 2-14** Suhu basal badan khas dan konsentrasi hormon plasma selama siklus menstruasi manusia normal 28 hari. M, menstruasi; IRP-hMG, standar acuan gonadotropin internasional. (Dari A.R.Midgley, dalam: E.S.E.Hafez, T.N.Evans, eds. *Human Reproduction.* Harper & Row, 1973)

Bahan dengan hak cipta

*Fase proliferatif lanjut* terjadi pada kira-kira hari ke-14 siklus rata-rata. Permukaannya berombak, sel stroma sangat padat, dan berbagai cairan ekstra-seluler hilang. Ketebalan kira-kira seperti sebelum proliferasi, tetapi dengan konsentrasi sel yang lebih besar. Kelenjar semakin berliku-liku dan mengandung sekresi minimal. Tidak ada glikogen dalam cairan.

### *Fase Ovulasi*

Fase ovulasi terjadi pada kira-kira hari ke-14 pada siklus 28 hari, dengan disertai ovulasi. Karena tidak ada perubahan endometrium yang cukup besar dalam 24-36 jam setelah ovulasi, endometrium pada hari ke-14 tidak dapat dibedakan dengan hari ke-15. Perubahan yang nyata tampak pada sel kelenjar pada hari ke-16 dan kemudian menunjukkan aktivitas korpus luteum dan, tampaknya ovulasi.

### *Fase Sekretoris*

Fase sekretoris (progestasional) secara teknis dimulai dengan ovulasi. Pada hari ke-16, kelenjar semakin berliku-liku, terdapat banyak gambaran mitosis dan muncul vakuola basal penuh berisi glikogen. Pada hari ke-17 terjadi vakuolisasi sel yang paling jelas. Hampir dua per tiga bagian basal kelenjar ini berisi cairan yang penuh mengandung glikogen. Dapat diamati adanya edema ringan, dan jarang terjadi mitosis. Pada hari ke-18 sekresi cairan dalam kelenjar menjadi jelas. (Keadaan ini bertepatan dengan saat ovum berada bebas dalam ruang uterus dan harus mendapat makanan dari sekresi uterus). Pada hari ke-22, kelenjar lebih berliku-liku tetapi ativitas sekretorisnya lebih sedikit dan terlihat sekresi mukoid yang cukup banyak dalam lumennya. Edema stroma saat ini mencapai puncaknya. Keadaan ini akan mempermudah implantasi ovum. Puncak aktivitas sekretoris dan edema stroma yang tinggi bertepatan dengan periode fungsi korpus luteum yang maksimal. Dari hari ke-24 sampai hari ke-27, edema berkurang dan sel stroma mengalami perubahan bentuk menjadi unsur yang mengarah ke sel desidua. Perubahan pertama terlihat dalam sel di sekeliling arteriola spiralis dengan gambaran mitosis pada stroma perivaskuler. Kelenjar semakin lama semakin berliku-liku dengan dinding yang bergerigi. Sekresi sel kelenjar berkurang. Terdapat infiltrasi oleh netrofil polimorfonuklear dan monosit. Akhirnya, terjadi nekrosis dan peluruhan.

Jika terjadi kehamilan, sekresi aktif dan edema akan menetap. Kelenjar menjadi lebih berbulu dan bergerigi. Namun predesidua tidak segera terlihat jelas kecuali yang berada di sekitar ovum.

Bahan dengan hak cipta

### *Fase Menstruasi*

Selama fase menstruasi, edema endometrium dan perubahan degeneratif yang terjadi pada akhir fase sekretoris menyebabkan nekrosis jaringan. Keadaan ini tersebar secara tidak merata di seluruh lapisan endometrium kecuali lapisan basal. Nekrosis menyebabkan pembuluh darah robek, menghasilkan perdarahan-perdarahan kecil yang tersebar. Perdarahan ini membesar dan bersatu membentuk hematoma yang menyebar, yang nantinya akan menyebabkan pemisahan endometrium dan semakin robeknya pembuluh darah kecil. *Lepasnya fragmen-fragmen jaringan* biasanya diawali dengan bercak-bercak sekitar 12 jam setelah dimulainya perdarahan pada siklus ovulatoir. Yang menarik, seluruh isi ruang endometrium terpisah sebagai apa yang disebut dismenore membranosa. Keadaan yang sangat sakit ini berasal dari pemisahan mendadak seluruh lapisan endometrium sekretoris, mungkin karena serangkaian kejadian yang diterangkan di atas terjadi sangat cepat dan lengkap.

Diperkirakan sekitar dua per tiga endometrium hilang setiap menstruasi ovulatoir. Pada saat aliran cepat ini berhenti, penyusutan jaringan dan pemisahan telah terjadi pada bagian yang lebih besar dari permukaan kavum uteri.

Setelah menstruasi berlangsung selama 4-7 hari, perdarahan perlahan-lahan berkurang. Perdarahan regional berkurang akibat konstriksi dan trombosis sisa arteriola spiralis yang tidak rusak, sehingga bercak perdarahan akhirnya berhenti.

Interval antara ovulasi dan menstruasi normalnya hampir tepat 14 hari. Sebaliknya, pada periode praovulatoir, interval hari pertama menstruasi dengan hari ovulasi, dapat beragam dari 7 atau 8 hari hingga lebih dari satu bulan. Variasi periode praovulatoir ini menyebabkan perbedaan interval antar periode menstruasi.

## Perubahan Lendir Serviks dan Sitologi Vagina

*Jumlah* dan *konsistensi* lendir serviks bervariasi sepanjang siklus menstruasi. Jika apusan lendir serviks dibiarkan kering di udara tanpa fiksasi dan diperiksa di bawah mikroskop, dapat terlihat pola khas kristalisasi pada berbagai tahap. Saat terjadi ovulasi, lendir mengering menyerupai *gambaran daun pakis (uji fern).* Sebelum dan sesudah ovulasi dan selama kehamilan, dapat diamati pola khas lainnya yaitu *gambaran granuler.*

Pada sekitar saat ovulasi, lendir serviks menjadi sangat jernih dan cair, berlawanan dengan lendir kental kekuningan yang normal terlihat selama fase praovulatoir ekstrim dan fase pasca ovulasi. Tepat sebelum ovulasi, setetes lendir endoserviks dapat diregangkan menjadi selaput tipis menyerupai jaring laba-laba

Bahan dengan hak cipta

sepanjang 6 cm atau lebih. Kejadian ini (*Spinnerbarkeit*) berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi dan peningkatan kandungan salin.

*Sitologi vagina* dengan jelas menggambarkan variasi kadar estrogen dan progesteron (Gambar 2-15). Selama masa reproduksi, sitologi vagina menunjukkan kekhasannya pada kehamilan atau pada fase siklus menstruasi. Selama fase folikuler lanjut (praovulatoir, proliferatif) (hari ke 12-15 siklus menstruasi), gambaran sitologi apus cairan vagina normalnya tampak estrogenik, dengan banyak sel epitel piknotik dan sedikit sel darah putih. Setelah ovulasi, apusan tampak progestasional, berisi sel epitel berombak dan berkelompok dan kadang-kadang sel darah putih. Keadaan ini jelas terlihat pada fase luteal. Apusan selama kehamilan normal ditandai oleh sel epitel navikularis yang lebih kecil dan berkelompok, dengan kandungan glikogen yang tinggi dan sel darah putih yang relatif sedikit.

### Perubahan Sistemik

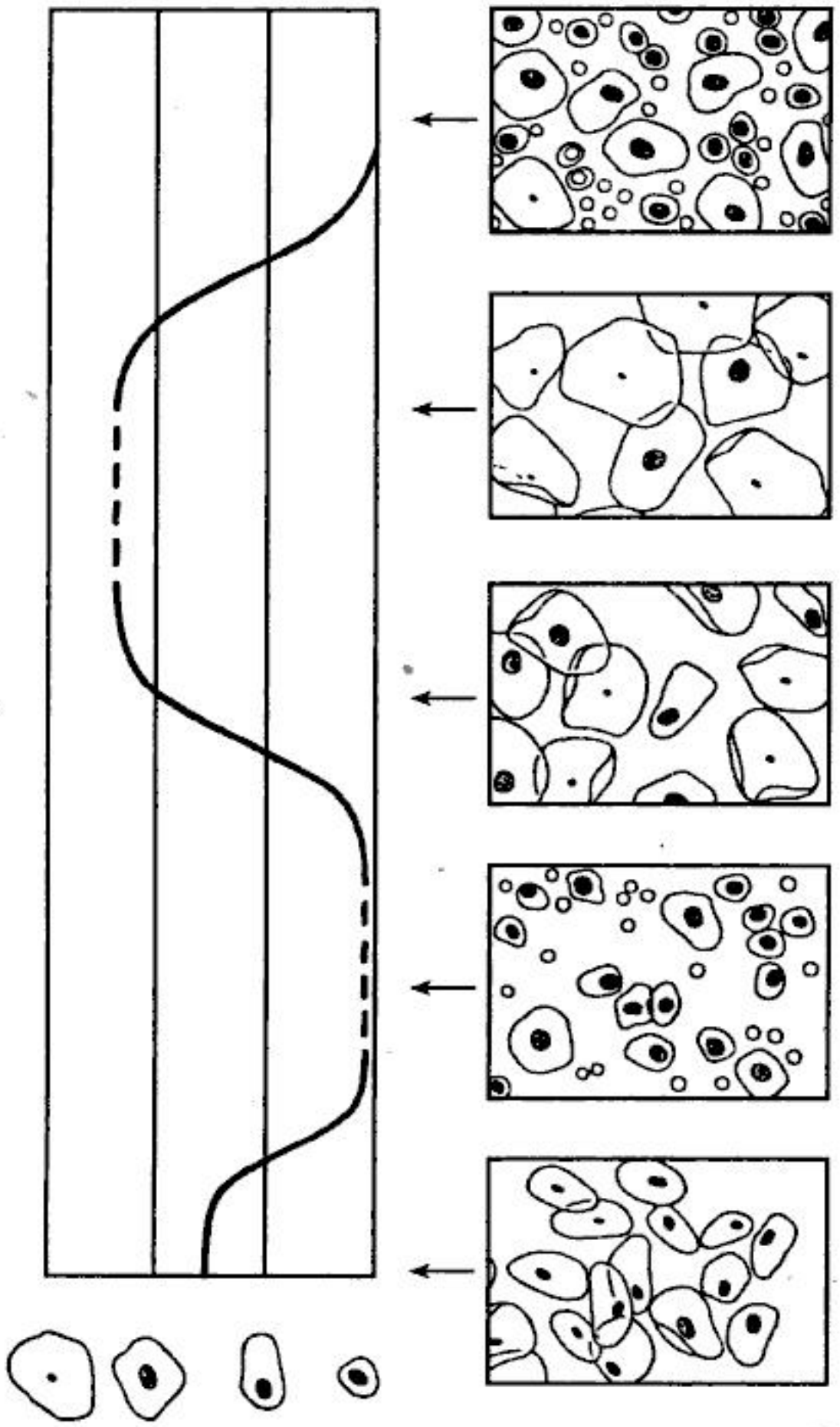
Sepanjang fase praovulatoir siklus menstruasi, suhu basal badan yang diambil setiap pagi biasanya rendah (<36,6°C atau 98°F). Aktivitas, infeksi, tidak cukup tidur, dan minuman beralkohol sebelum tidur dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh keesokan paginya. Pada hari ovulasi, suhu tubuh menurun. Kemudian, karena *aktivitas termogenik progesteron*, suhu tubuh meningkat tajam hampir 1 derajat Fahrenheit (0,5°C) dan tetap tinggi sampai tepat sebelum periode menstruasi, ketika suhu mulai menurun sampai kadar rendah pra ovulasi (Gambar 2-14). Keadaan ini hanya terjadi pada wanita yang mengalami ovulasi.

Perubahan sistemik lain yang dikaitkan dengan perdarahan uterus setelah ovulasi meliputi (1) edema ekstraseluler, yang merupakan penyebab kenaikan berat badan sebelum menstruasi, (2) sensitivitas atau hipertonisitas otot yang mengakibatkan iritabilitas dan agitasi (misal, sindroma ketegangan pramenstruasi), (3) perubahan vaskular termasuk hiperemi pelvis dan peningkatan fragilitas kapiler atau kecenderungan menjadi memar, (4) nyeri payudara (mastalgia) karena pertambahan ukuran dan kekenyalan payudara, (5) sakit kepala (misal, migrain saat menstruasi) yang mungkin berupa sakit kepala vaskular dimediasi hormon.

## SIKLUS ANOVULATOIR

Pada siklus anovulatoir, tidak terjadi maturasi dan diferensiasi endometrium oleh progesteron. Karena itu, urutan tahapnya sangat berubah oleh variasi kadar estrogen saja. Stimulasi berlebihan mengakibatkan hipertrofi endometrium, sehingga

Bahan dengan hak cipta



**Gambar 2-15** Gambaran sitologi vagina pada berbagai tahap kehidupan. *Atas.* Gambaran grafik pematangan epitel vagina. *Bawah:* Kiri ke kanan: Pematangan epitel pada saat lahir; gambaran sel atrofi pada masa kanak-kanak; permulaan pengaruh estrogenik pada pubertas; pematangan komplit pada masa reproduksi; penurunan pada usia lanjut. (Dari F.K.Beller et al., *Gynecology: A Textbook for Students.* Springer-Verlag, 1974.)

Bahan dengan hak cipta

terjadi *perdarahan ireguler yang tidak teratur* (yaitu perdarahan dengan interval dan durasi yang tidak teratur). Jumlah perdarahan ini biasanya lebih banyak dibanding menstruasi normal (ovulatoir). Secara kualitatif, siklus ini serupa dengan siklus menstruasi ovulatoir, tetapi sedikitnya arteri spiralis yang bergelung mungkin hanya menyebabkan fisura yang kecil dan tidak terjadi hematoma yang banyak. Karena itu, lapisan fungsional terkelupas hanya secara tidak sempurna pada endometrium proliferatif atau hiperplastik. Perdarahan dari lengkungan arteriola terminal pasti terjadi, tetapi hilangnya jaringan hanya sedikit. Endometrium terus berproliferasi dari bulan ke bulan sehingga perdarahan sering terjadi pada periode berikutnya dari jaringan yang sangat menebal ini.

Kurangnya estrogen menyebabkan *atrofi endometrium*, yang juga dapat menyebabkan perdarahan ireguler yang tidak teratur tetapi biasanya lebih jarang dan jumlah darah yang hilang lebih sedikit.

## HORMON LAIN YANG PENTING PADA REPRODUKSI WANITA

Dibawah pengaruh hormon pelepas, produk-produk endokrin tropik lainnya dilepaskan oleh hipofisis anterior, termasuk tirotropin (TSH), kortikotropin (ACTH), hormon pertumbuhan (GH), dan *melanocyte-stimulating hormone* (MSH).

Berlawanan dengan lobus anterior hipofisis, lobus posteriornya dihubungkan dengan hipotalamus oleh saraf. Hormon hipofisis posterior, *vasopresin* (hormon antidiuretik, ADH), mengendalikan osmolalitas plasma dan dilepaskan melalui impuls dari nuklei supraoptikus dan paraventrikular untuk dihantarkan oleh saraf ke hipofisis posterior. *Oksitosin*, yang menyebabkan kontraksi otot uterus dan kontraksi sel mioepitel saluran kelenjar payudara, untuk merangsang persalinan dan laktasi, dilepaskan dan disimpan dalam hipofisis posterior melalui mekanisme neuroendokrin kompleks yang sama.

*Prolaktin* mungkin penting untuk mempertahankan korpus luteum manusia, tetapi hanya terjadi sedikit variasi hormonal selama periode menstruasi. Kadar yang jauh lebih tinggi dicapai selama kehamilan, dan kadar prolaktin yang sangat tinggi terjadi selama laktasi.

Sel stroma ovarium normalnya menghasilkan sejumlah kecil *androgen*, terutama *androstenedion*.

Bahan dengan hak cipta

*Bab 3*

# Perkembangan dan Kelainan Perkembangan

## GAMETOGENESIS

*Pembentukan ovum dan sperma* terjadi melalui proses *meiosis* (sedangkan sel-sel somatik mengalami pembelahan melalui mitosis). *Oogenesis* menghasilkan ovum dan *spermatogenesis* menghasilkan sperma. Satu spermatogonium menghasilkan empat sperma dan satu oogonium menghasilkan satu ovum dan dua badan kutub. Meiosis adalah pembelahan dengan reduksi, yang normalnya membuat setiap gamet mengandung *23 kromosom (haploid)*. Oleh karena itu, ketika terjadi pembuahan dan dua gamet haploid bersatu, pada keadaan normal terbentuk *zigot yang mengandung 46 kromosom (diploid)*.

Terjadi dua pembelahan meiosis, dan setiap pembelahan terdiri atas beberapa tahap.



Bahan dengan hak cipta

## PEMBELAHAN MEIOSIS PERTAMA

A. Profase I mempunyai lima tahap.
   1. *Leptoten,* ketika kromatin memadat menjadi struktur individual memanjang menyerupai benang.
   2. *Zygoten,* migrasi kromosom tunggal yang menyerupai benang ke arah bidang ekuator inti ketika kromosom homolog berpasangan membentuk bivalen yang mengubah beberapa segmen pada beberapa titik (sinapsis).
   3. *Pachyten,* ketika kromosom mengerut dan menebal, kemudian berpisah secara longitudinal menjadi dua kromatid yang melekat pada sentromer.
   4. *Diploten,* ditandai oleh menyeberangnya unsur pokok kromatid kromosom homolog yang tidak identik pada jembatan atau kiasma. Namun demikian, kromatid seks laki-laki (kromatid X dan Y) tidak menyeberang.
   5. *Diakinesis,* tahap terakhir, yang terjadi ketika bivalen mengerut, kiasma bergerak ke ujung kromosom, homolog terpisah dan membran inti menghilang.
B. Selama *metafase I,* bivalen yang sangat pendek dan tebal berbasis di sepanjang bidang ekuator pada pembentukkan gelendong.
C. Pada anafase I, sentromer membelah sehingga kromatid homolog (bukan kromatid saudara yang identik) tertarik ke kutub spindel yang berlawanan.
D. *Telofase I* ditandai oleh pemisahan gelendong, pembelahan sitoplasma sel, dan pembentukan membran inti. Sitoplasma sel terbagi sama rata pada laki-laki tapi tidak sama rata pada perempuan. Pada perempuan, sebagian besar sitoplasmanya bergerak ke oosit sekunder sehingga pada dasarnya hanya bahan inti saja yang menjadi badan kutub pertama, yang kemudian pecah.

## PEMBELAHAN MEIOSIS KEDUA

A. *Metafase II* memperlihatkan bentuk gelendong baru, dan kromosom baris sepanjang bidang ekuator.
B. Pada *Anafase II,* kromatid tertarik ke kutub gelendong yang berlawanan, disertai pembelahan komplit sentromer.
C. *Telofase II* melibatkan pembelahan gelendong dan sitoplasma sel (sama rata laki-laki dan tidak sama rata pada perempuan), membentuk satu ovum dan badan kutub kedua.

Perkembangan oosit sekunder berhenti pada *metafase II* sampai terjadi penetrasi oleh sebuah sperma. Kemudian meiosis menjadi lengkap, dan badan kutub dibuang.

Bahan dengan hak cipta

# KELAINAN PERKEMBANGAN JANIN

## TERMINOLOGI

*Sebuah kromosom adalah struktur dasar berpasangan yang mengandung gen dalam susunan linier.* Manusia mempunyai 23 pasang kromosom (total 46), 22 pasangnya adalah autosom dan 1 pasang (XX atau XY) menentukan jenis kelamin individu. *Lokus adalah tempat tertentu gen dalam kromosom.* Gen adalah serangkaian nukleotida kromosom yang membentuk kode produksi protein spesifik, yakni satuan informasi genetik. Alel adalah gen yang berbeda-beda yang menempati posisi yang sama pada kromosom homolog dan kemungkinan besar mempunyai fungsi yang serupa pula. *Heterozigot menunjukkan anggota pasangan gen yang berbeda, dan homozigot menunjukkan anggota pasangan gen yang serupa.* Ciri dominan dikenali ketika efek fenotip gen adalah sama pada keadaan heterozigot seperti pada keadaan homozigot. Sebaliknya, ciri resesif adalah ciri yang hanya dihasilkan pada keadaan homozigot.

*Genotip adalah susunan genetik individu* dan dinyatakan dengan angka, kemudian kromosom seks, lalu defek tertentu, misalnya, 45,XO; 46,XX; 47,XY,21+. *Fenotip adalah gambaran fisik individu* dengan berbagai ciri khasnya yang dapat diamati. Singkatan p digunakan untuk lengan pendek kromosom dan q untuk lengan panjang (yang ditentukan dari sentromer kromosom). Homolog berarti posisi yang relatif sama dan seringkali digunakan untuk kromosom dan gen.

*Mutagen adalah agen (misal, fisik, kimiawi) yang memicu mutasi genetik. Mutasi* melibatkan *perubahan makromolekul atau mikromolekul dalam DNA sel benih* dan merupakan perubahan menetap yang dapat dipindahkan. *Teratogen* adalah agen (atau faktor) yang *menyebabkan defek pada organisme yang sedang berkembang.* Perubahan teratogenik dapat disebabkan oleh mutasi atau oleh sejumlah proses lain.

Perkembangan dalam uterus dibagi menjadi tiga fase. *Fase ovular* meliputi 4 minggu pertama setelah fertilisasi. Periode ini ditandai oleh pembelahan mitosis yang cepat, menghasilkan blastula. Pada 5-7 hari setelah fertilisasi, hasil konsepsi yang sekarang ditandai dengan berkembangnya *blastosit* dan pemisahan menjadi kutub tubuh yang dapat dilihat secara mikroskopis dan zona praplasenta, berimplantasi ke dalam endometrium. Gastrulasi dimulai, dan organ primordium relatif sudah berada pada tempatnya. Dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8 kehamilan, hasil pembuahan disebut *embrio*. Saat tersebut merupakan *periode*

Bahan dengan hak cipta

*diferensiasi organ.* Dari minggu ke-9 sampai melahirkan, hasil pembuahan dinamakan *janin.* Hanya sedikit struktur baru yang berkembang setelah minggu ke-8. Oleh karena itu, masa fetal pada dasarnya berkaitan dengan diferensiasi, pertumbuhan, dan pematangan (Tabel 3-1).

*Umur perkembangan* (umur fetal) adalah umur janin yang dihitung sejak tanggal konsepsi. Hal ini mungkin penting bagi ahli embriologi tetapi jarang digunakan oleh dokter kebidanan atau dokter anak, yang terutama memperhatikan *umur kehamilan*, yaitu umur janin yang dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir (dengan menganggap siklusnya 28 hari). Umur kehamilan dinyatakan dalam *minggu yang sudah dijalani.*

## DEFEK KONGENITAL

Kelainan kongenital (defek kelahiran, malformasi) adalah penyimpangan yang bermakna, biasanya mengganggu, dari standar struktur dan fungsi normal. Di Amerika Serikat, *insiden kelainan kongenital yang dapat dikenali pada waktu lahir adalah 3%-7%.* Namun, dengan pengamatan lanjutan secara cermat, insiden dapat mencapai 10%. Dampak defek kongenital pada kehidupan manusia sangat besar. *Abnormalitas merupakan satu-satunya penyebab utama kematian bayi* (>20% dari semua kematian bayi). Dampak selain kematian ini adalah potensi dan biaya yang hilang dalam masyarakat yang terdapat orang-orang cacat yang bertahan hidup.

Dokter paling sering ditanya mengenai defek kongenital yang timbul dari berbagai situasi berikut: ibu hamil yang terpapar agen potensial fetotoksik, keluarga yang pernah mempunyai bayi dengan kelainan, orang tua dengan keturunan abnormal sebelumnya atau keguguran, atau pasangan dengan defek yang sudah diketahui yang ingin mempunyai anak. Meskipun bacaan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan seluruh informasi secara rinci atau keterampilan yang diperlukan untuk dapat bertindak sebagai konselor pada keadaan-keadaan tersebut, maksud kami adalah menguraikan garis besar prinsip-prinsip tertentu yang mungkin berharga dalam menangani pasien-pasien ini.

### Terjadinya Defek

Kriteria untuk menentukan agen yang dapat menimbulkan defek meliputi hal-hal berikut:

1. *Peningkatan mendadak insiden* defek tertentu atau gabungan defek (sindrom)
2. *Perubahan lingkungan diketahui yang terjadi bersamaan dengan peningkatan* defek tertentu

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-1** Saat perusakan dan potensi malformasi

| Umur perkembangan (minggu) | Malformasi |
|---|---|
| 3 | Ektromelia<br>Ektopia kordis<br>Omfalokel<br>Simpodia |
| 4 | Ektromelia<br>Hemivertebra<br>Omfalokel<br>Fistula trakeoesofageal |
| 5 | Ablasi karpal atau pedal<br>Katarak (inti)<br>Sumbing wajah<br>Hemivertebra<br>Mikroftalmia<br>Fistula trakeoesofageal |
| 6 | Agnatia<br>Ablasi karpal atau pedal<br>Katarak (lentis)<br>Sumbing bibir<br>Penyakit jantung kongenital<br>Anomali aorta<br>Defek septum besar<br>Mikroftalmia |
| 7 | Brakhisefali<br>Sumbing palatum<br>Penyakit jantung kongenital<br>Defek septum ventrikel<br>Stenosis paru<br>Ablasi jari-jari<br>Epikantus<br>Mikrognatia |
| 8 | Brakhisefali<br>Penyakit jantung kongenital<br>Jari-jari yang pendek<br>Epikantus<br>Ablasi tulang hidung<br>Ostium primum persisten |

Bahan dengan hak cipta

3. *Adanya bukti paparan terhadap perubahan lingkungan* pada tahap kehamilan (biasanya kehamilan dini) yang menyebabkan defek tertentu
4. *Tidak ada faktor lain* yang dapat menyebabkan abnormalitas serupa

## Penyebab Defek

Penyebab beberapa defek sudah diketahui (% total): penyimpangan kromosom atau transmisi genetik yang sudah diketahui (23%-25%), obat-obatan dan agen lingkungan(4%-5%), infeksi (2%-3%), dan penyimpangan metabolik ibu (1%-2%). Namun demikian, penyebab 60%-70% anomali masih tetap tidak diketahui.

### *Transmisi Genetik yang Diketahui*

Transmisi genetik yang sudah diketahui (kira-kira 20%) merupakan penyebab defek mutagenik dan teratogenik terbanyak satu-satunya yang sudah dapat dipastikan.

**Gangguan pewarisan Menurut Hukum Mendel** Secara kasar, separuh keadaan ini dapat dijelaskan dengan pola pewarisan menurut Mendel (misal, autosomal dominan, autosomal resesif, *terkait seks*, atau *terbatas seks*). Kemungkinan seorang keturunan mewarisi suatu ciri dapat ditentukan menurut hukum setiap pola pewarisan.

Pada *pewarisan autosomal dominan, mutasi satu gen dari satu pasangan alel menghasilkan gambaran fenotip atau ciri yang berbeda.* Gambaran fenotip ciri ini (*penetrance*) dapat bervariasi karena pengaruh lingkungan atau pengaruh genetik lainnya (misal, dengan rekombinasi). Contoh keadaan autosomal dominan adalah akondroplasia, buta warna (kuning-biru), sindrom Ehlers-Danlos, korea Huntington, sindrom Marfan, prolaps katup mitral, neurofibromatosis, penyakit ginjal polikistik dewasa, dan penyakit Von Willebrand. Berikut ini adalah *hukum pewarisan autosomal dominan.*

1. Frekuensi munculnya ciri ini sama banyak pada kedua jenis kelamin.
2. Paling sedikit satu orangtua harus mempunyai ciri ini (kecuali merupakan mutasi baru).
3. Perkawinan homozigot-normal menghasilkan semua keturunan yang memiliki ciri-ciri tersebut.
4. Perkawinan heterozigot-normal menghasilkan 50% keturunan yang memiliki ciri-ciri tersebut.
5. Jika merupakan ciri yang jarang, sebagian besar individu yang menunjukkan ciri-ciri ini akan merupakan heterozigot.

Bahan dengan hak cipta

Pada *pewarisan autosomal resesif, satu gen yang terkena dari satu pasangan alel tidak cukup untuk menimbulkan gambaran fenotip ciri tertentu* (yakni, berbeda dari normal). Namun demikian, *pada homozigot, ciri-ciri ini dapat muncul.* Pengaruh lingkungan dan genetik dapat memengaruhi penampakan defek sebagai pembawa (*carrier state*). Contoh keadaan autosomal resesif adalah albino, kondrodistrofi, miotonia, buta warna (total), fibrosis kistik, disotonomia, galaktosemia, penyakit Gaucher, homosistinuria, mukopolisakaridosis I-H, I-S, III, IV, VI dan VII, fenilketonuria, anemia sel sabit, penyakit Tay-Sachs, dan penyakit Wilson. Berikut adalah *hukum pewarisan autosomal resesif.*

1. Frekuensi munculnya ciri ini sama besar pada kedua jenis kelamin.
2. Supaya ciri ini muncul, kedua orangtua harus merupakan pembawa (*carrier*).
3. Jika kedua orangtua homozigot, semua keturunannya akan mempunyai ciri tersebut.
4. Jika kedua orangtua heterozigot, kemungkinan keturunannya memiliki ciri tersebut dengan mengikuti pola berikut: 25% tidak terpengaruh, 50% sebagai karier (heterozigot), 25% mempunyai ciri tersebut (homozigot).
5. Sering munculnya ciri resesif yang jarang seringkali dikaitkan dengan pertalian darah.

Jika gen pada *kromosom X terkena, tetapi tidak dapat menimbulkan ciri-ciri tertentu jika heterozigot, maka disebut terkait-X resesif.* Namun, *ciri tersebut muncul pada laki-laki karena mereka mempunyai kromosom X tunggal.* Contoh keadaan resesif terkait-X meliputi sindrom insensitivitas androgen (baik komplit dan inkomplit), buta warna (merah-hijau), defisiensi G-6-PD, disgenesis gonad, hemofilia A dan B, sindrom Lesch-Nyhan, dan mukopolisakaridosis II. Berikut ini adalah *hukum pewarisan terkait-X resesif.*

1. Ciri-ciri tersebut muncul terutama pada laki-laki.
2. Jika kedua orangtua tidak terkena tetapi menghasilkan anak laki-laki dengan ciri tersebut, maka ibu merupakan karier.
3. Jika ayah terkena dan memiliki anak laki-laki yang terkena, ibu pasti paling tidak heterozigot untuk ciri tersebut.
4. Seorang wanita dengan ciri abnormal mungkin mendapat ciri tersebut melalui:
   a. Pewarisan gen resesif dari kedua ayah dan ibunya (ayah terkena, ibu heterozigot).
   b. Pewarisan gen resesif dari salah satu orangtuanya dan penampakan muncul akibat hipotesis Lyon (seleksi fungsional satu kromosom X untuk keturunan ini dan keturunan berikutnya.)

Jika satu gen *kromosom X terkena dan dapat menimbulkan suatu ciri pada keadaan heterozigot, disebut terkait X dominan.* Contoh keadaan terkait X dominan

Bahan dengan hak cipta

adalah sindrom servikookuloakustik, hiperamonemia dan sindrom orofasiodigital I. Berikut adalah *hukum pewarisan terkait X dominan.*

1. Frekuensi munculnya ciri ini sama besar pada laki-laki maupun perempuan.
2. Perkawinan laki-laki yang terkena dengan perempuan normal menghasilkan 50% keturunan yang terkena.
3. Perkawinan perempuan homozigot dengan laki-laki normal menghasilkan semua keturunan terkena.
4. Perkawinan perempuan heterozigot dengan laki-laki normal menghasilkan 50% keturunan terkena.
5. Perempuan heterozigot dapat tidak menunjukkan ciri dominan (lihat hipotesis Lyon).

**Pewarisan Multifaktorial** Pewarisan multifaktorial atau poligenik adalah *pewarisan suatu ciri akibat interaksi sejumlah gen dan lingkungannya.* Pewarisan ini tidak dapat digolongkan menurut prinsip-prinsip Mendel. Namun demikian, pewarisan ini sangat penting pada pewarisan normal (misal, gambaran fisik manusia) serta banyak malformasi yang umum terjadi (misan, anensefalus, sumbing palatum, meningomielokel dan stenosis pilorus). Dapat diturunkannya suatu defek dapat dilihat dari insidennya. Yaitu, *defek yang terjadi dengan frekuensi 0,5-2/1000* pada ras Kaukasia tetapi muncul pada 2%-5% saudara kandung bayi yang terkena dengan orangtua yang normal. Bahwa kelainan ini tidak seluruhnya terjadi akibat lingkungan dilihat dari *indeks kejadian* (frekuensi kelainan seperti itu lebih tinggi pada kembar monozigotik dibanding kembar dizigotik) (misal, defek ini terjadi 4-8 kali lebih sering pada anak kembar monozigot).

## Kelainan Jumlah dan Morfologi Kromosom

Penyimpangan kromosom adalah perubahan baik pada jumlah maupun bentuk kromosom. Penyimpangan ini menyebabkan terjadinya *3%-5% seluruh anomali pada manusia yang tampak pada waktu lahir.* Sejumlah gangguan mungkin paling sering terjadi selama meiosis akibat kegagalan komplemen kromosom ganda untuk membelah sama rata antara dua sel anak. Jika kemudian direkombinasi dengan gamet normal, dapat menghasilkan satu zigot dengan sebuah kromosom ekstra (*trisomi*) dan satu zigot lainnya dengan satu kromosom yang hilang (*monosomi*). *Monosomi autosomal hampir selalu letal.* Namun, jika monosomi terjadi pada kromosom seks, akan terjadi sindrom Turner (45,XO). Sebagian besar individu ini akan gugur dengan sendirinya, tetapi beberapa dapat tetap hidup. *Trisomi autosomal* dapat terjadi pada semua kromosom, tetapi paling sering menyebabkan trisomi 21 (sindrom Down), trisomi 18, dan trisomi 13. Sebagian besar akan gugur juga, tetapi beberapa dapat bertahan sampai kehamilan lanjut. Trisomi kromosom seks menghasilkan *hiperploidi.*

Bahan dengan hak cipta

Penyebab perubahan jumlah dan bentuk kromosom lainnya adalah orang tua yang memiliki jumlah kromosom abnormal (misal, karier translokasi seimbang). Defek morfologis kromosom juga mungkin berkaitan dengan kerusakan kromosom (misal, anemia Fanconi). Tidak terpisahnya kromosom pada interval pascazigotik menyebabkan terjadinya *mosaisisme* (susunan sel dengan kombinasi yang berbeda dengan unsur kromosom dasar yang sama). Mosaisisme, tidak jarang, harus dibedakan dengan *simerisme* (susunan sel dari dua kromosom yang berbeda), yang jarang terjadi, jika pernah, pada manusia.

Penyebab defek lainnya (agen lingkungan dan obat-obatan, infeksi, dan ketidakseimbangan metabolisme ibu) dibahas pada bagian Agen Teratik Spesifik.

## Waktu Terjadinya Kerusakan

*Tahap perkembangan saat kerusakan terjadi sangat menentukan kemungkinan efek yang merugikan atau malformasi yang terjadi*. Sebagai contoh, zigot yang masih terapung bebas mungkin kurang dipengaruhi oleh agen yang merusak dibanding pada tahap berikutnya. Kerusakan yang mengenai zigot selama interval ini paling sering menyebabkan keguguran. Cedera selama minggu ke-2-7 ditandai oleh rusaknya janin, malformasi struktur dengan defek tertentu yang berkaitan dengan waktu, karsinogenesis, atau terhambatnya pertumbuhan intra uterin yang berat (Tabel 3-1). Selama minggu ke-9-40, janin mungkin mengalami kelainan sistem saraf pusat, gangguan tingkah laku, kelainan fungsional, defek sistem reproduksi dan terhambatnya pertumbuhan intra uterin.

## Beratnya Kerusakan

Sebagian besar agen fetotoksik dapat dikurangi dosisnya hingga tingkat yang tidak membahayakan, dan sebagian besar agen yang relatif tidak merusak dapat ditingkatkan dosisnya bahkan sampai pada tingkat mematikan. Karena itu, penting untuk memastikan besarnya dosis dan berapa lama waktu terpapar. Pertimbangan dosis lainnya harus meliputi sifat agen dan informasi yang tersedia (biasanya kepustakaan) tentang potensi mutagenik atau teratogenik agen tersebut.

## Mekanisme Daya Tahan Pejamu

Terpapar atau tidaknya terhadap agen fetotoksik yang menimbulkan defek pada situasi tertentu, dipengaruhi oleh sejumlah faktor: *interaksi agen dengan ibu* (misal, absorbsi, penetrasi, eliminasi), *transportasi ke janin, interaksi dengan janin* (misal, aktivasi, inaktivasi, ekskresi) dan *fenomena perbaikan* (misal, faktor pejamu

Bahan dengan hak cipta

setempat mempengaruhi hasil dan mekanisme genetik yang berpotensi memengaruhi hasil).

# AGEN TERATIK SPESIFIK

## Infeksi Perinatal

Kehamilan menyebabkan penurunan daya tahan ibu terhadap infeksi. Karena itu, terdapat potensi terjadinya reaktivasi infeksi laten maupun sepsis yang lebih berat jika terjadi infeksi. Embrio dan janin yang sedang berkembang berada pada risiko terbesar terhadap agen infektif selama trimester pertama, mungkin akibat terbatasnya kemampuan respon imunologis. Tabel 3-2 meringkas beberapa agen infektif spesifik dan kemampuan toksisitasnya terhadap masa perinatal dan janin. Selain itu, efek berbagai agen infektif terhadap ibu (misal, demam, distres pernapasan) dapat memberikan efek yang merugikan terhadap janin baik langsung maupun tidak langsung (misal, inisiasi persalinan prematur).

## Obat-obatan

Meskipun akhir-akhir ini terdapat usaha untuk menguranginya, penggunaan obat-obatan multipel dengan atau tanpa resep selama kehamilan terus terjadi. Selain vitamin dan zat besi, kebanyakan wanita paling sedikit mendapat satu obat yang diresepkan dan beberapa obat tanpa resep pada beberapa waktu dalam kehamilannya. Sering kali, hal ini terjadi pada saat-saat kritis, misalnya sebelum diagnosis kehamilan ditegakkan. FDA sudah menetapkan kategori potensi obat-obatan menyebabkan cacat lahir untuk memberikan panduan penggunaan obat selama kehamilan (Tabel 3-3).

Sifat teratogenik obat mempunyai kekhususan terhadap spesies tertentu sehingga sulit untuk menarik kesimpulan suatu data dari satu spesies terhadap spesies lainnya. Karena itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menguji sifat teratogenik terhadap manusia pada binatang percobaan. Memang, beberapa dari sejumlah besar obat yang dilaporkan teratogenik pada binatang percobaan sudah terbukti teratogen juga pada manusia. Namun demikian, terdapat begitu banyak obat yang fetotoksik sehingga melampaui tujuan bacaan ini bila menjelaskannya secara rinci. Namun, setiap dokter dan perawat harus mengenal setiap obat yang mereka berikan dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih lengkap. Tabel 3-4 meliputi contoh obat-obatan fetotoksik pada beberapa kategori.

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-2** Infeksi dengan toksisitas pada janin atau perinatal yang sudah diketahui

| Infeksi ibu | Fetotoksisitas |
|---|---|
| | *Virus* |
| Virus *Coxsackie B* | Miokarditis |
| *Cytomegalovirus* | Mikrosefali, hidrosefalus, *cerebral palsy*, kalsifikasi otak, korioretinitis, tuli, retardasi mental dan psikomotor, hepatosplenomegali |
| Hepatitis | Hepatitis |
| Virus herpes simpleks | Herpes lokalisata atau generalisata, hidranensefali, ensefalitis, korioretinitis, trombositopenia, petekie, anemia hemolitik, kematian |
| *Human immunodeficiency virus* (HIV) | Keterlambatan pertumbuhan, mikrosefali, dahi seperti kotak, batang hidung mendatar, hipertelorisme, filtrum segitiga, distensi bibir |
| *Human parvovirus* B19 | Kematian janin, perubahan degeneratif, defek mata, dan kelainan kongenital |
| Mumps | Kematian janin, fibroelastosis endokardial, malformasi (?) |
| Poliomielitis | Poliomielitis spinal atau bulbar |
| Rubeola | Peningkatan abortus dan lahir mati |
| Rubela | Keterlambatan pertumbuhan, malformasi (jantung, pembuluh darah besar, mikrosefali), aberasi okular (mikroftalmia, katarak, glaukoma, retinopati pigmentosa), perdarahan bayi baru lahir, hepatosplenomegali, retardasi mental, tuli sensorineural, pneumonitis, hepatitis, ensefalitis |
| Vaksinia | Vaksinia umum, meningkatnya abortus |
| Varisela zoster | Cacar air atau herpes zoster, meningkatnya abortus dan lahir mati, hidrosefalus, mikrosefalus, kejang, katarak, mikroftalmia, sindrom Horner, atrofi nervus optikus, nistagmus, korioretinitis, retardasi mental, hipoplasia skeletal, kelainan urogenital |
| Variola | Cacar, meningkatnya abortus dan lahir mati |
| *Venezuelan equine encephalitis virus* | Mikrosefali, hidrosefalus, mikroftalmia, agenesis serebral, nekrosis sistem saraf pusat |

*Berlanjut*

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-2** Infeksi dengan toksisitas pada janin atau perinatal yang sudah diketahui—*lanjutan*

| Infeksi ibu | Fetotoksisitas |
|---|---|
| | *Spirokaeta* |
| Sifilis | Abortus spontan, lahir mati, sifilis kongenital termasuk hidrosefalus, penonjolan frontal, hidung pelana, lengkung palatum yang tinggi, maksila yang pendek, molar *mulberry*, insisivus bertakik, distrofi email, tuli saraf ke-8, keratitis interstisial, uveitis, glaukoma, retardasi mental, gangguan kejang, paralisis atau paresis, defek kardiovaskular |
| | *Bakteri* |
| Gonore | Oftalmitis |
| *Streptococcus agalactiae* (streptokokus beta hemolitikus grup B) | Gangguan pernapasan akut neonatal, septikemia, kematian, meningitis, infeksi organ lain, kemungkinan (belum terbukti) abortus dan persalinan prematur |
| Listeriosis | Abortus (termasuk abortus habitualis), lahir mati, septikemia, meningoensefalitis |
| Tuberkulosis | Tuberkulosis kongenital |
| | *Protozoa* |
| Malaria | Berat badan lahir rendah, meningkatnya kematian perinatal |
| Toksoplasmosis | Mikrosefali, korioretinitis, ikterus |

## Radiasi Ionisasi

Radiasi ionisasi sudah lama diketahui mempunyai *efek mutagenik dan teratogenik*. Komite Nasional Perlindungan Radiasi sudah menetapkan jumlah radiasi ionisasi yang dipercaya relatif aman untuk embrio, yaitu sebesar 10 rad. Pada pemaparan >15 rad terhadap janin, terdapat bukti yang mendukung adanya peningkatan insiden leukemia masa kanak-kanak pada usia 10 tahun. Tidak seperti unit yang lebih kuno, perlengkapan radiologi modern mempunyai perlindungan yang jauh lebih aman dan pemaparan yang jauh lebih sedikit untuk pencitraan (misal, foto thoraks sebaiknya tidak melebihi 0,03 rad).

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-3** Pemberian etiket obat teratogenik menurut FDA

| Kategori | Ulasan |
|---|---|
| A | Penelitian dengan pembanding pada manusia belum memperlihatkan resiko apapun pada janin. |
| B | Penelitian pada binatang tidak menunjukkan resiko apapun pada janin atau mengarah ke beberapa resiko yang belum dipastikan pada penelitian dengan pembanding pada wanita atau tidak ada penelitian yang memadai pada wanita. |
| C | Penelitian pada binatang memperlihatkan efek yang merugikan pada janin; tidak ada penelitian dengan pembanding yang memadai pada wanita. |
| D | Sebagian menimbulkan resiko pada janin, tetapi keuntungannya mungkin lebih besar dibanding resiko (misalnya penyakit yang mengancam kehidupan, tidak ada obat efektif yang lebih aman); pasien seharusnya diperingatkan. |
| X | Menimbulkan kelainan janin pada penelitian manusia dan binatang; keuntungan tidak lebih besar dibanding resiko. Kontraindikasi pada kehamilan. |

# PENYAKIT SPESIFIK PADA IBU DENGAN KEMUNGKINAN DEFEK PADA JANIN

Banyak keadaan yang memengaruhi ibu akan memberi efek yang merugikan pada janin. Sebagian akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebagian lainnya dapat menyebabkan malformasi atau deformasi.

## Diabetes Melitus

Terpaparnya embrio terhadap *hiperglikemia meningkatkan insiden abortus dan defek janin* (meningkat hingga tiga kali lipat). Defek yang paling umum terjadi adalah defek pada jantung (transposisi pembuluh darah besar, VSD, atau koarktasio aorta), empat kali lipat lebih tinggi dibanding pada euglikemi. Sindrom regresi kaudal merupakan defek paling spesifik, dan *jarang terjadi kecuali pada penderita diabetes*.

Kadar glukosa darah janin kira-kira sejumlah 80% kadar glukosa darah ibu. Karena insulin tidak melewati plasenta, pankreas janin menghasilkan insulin

Bahan dengan hak cipta

sebagai usaha mengatur kadar gula darahnya tetap pada rentang normal. Karena itu, janin berespon terhadap hiperglikemia dengan hiperinsulinemia. Peningkatan kadar glukosa ibu yang lama akan menyebabkan bayi makrosomia dengan penyimpanan glikogen dan lemak yang berlebihan. Simpanan glikogen ini dapat menyebabkan hipertrofi septum interventrikuler jantung yang cukup untuk menyebabkan obstruksi aliran darah dari ventrikel dan kemudian terjadi iskemia.

Sekresi insulin janin yang berlebihan seringkali menyebabkan hipoglikemia segera setelah suplai glukosa oleh ibu terputus oleh penjepitan tali pusat. Hipoglikemia biasanya paling menonjol pada 1-2 jam pertama tetapi dapat berlanjut hingga kira-kira 48 jam. Makrosomia dapat menyebabkan *distosia, komplikasi persalinan* terutama *cedera lahir.* Neonatus yang lahir dari ibu dengan diabetes tidak terkendali juga akan meningkatkan insiden prematuritas, sindrom gawat napas, polisitemia, hiperbilirubinemia, hipomagnesemia dan hipokalsemia.

## Gangguan Tiroid

Hipertirodisme maternal dapat menyebabkan *pembentukan goiter pada janin. Bayi baru lahir bahkan dapat mengalami tirotoksikosis fatal* jika tidak diketahui dan diobati. Gejala-gejala biasanya muncul 1-2 minggu setelah lahir. Terapi antitiroid pada ibu dapat menyebabkan goiter pada perinatal, obstruksi trakea, atau hipotiroidisme. *Hipotiroidisme pada ibu dapat disertai dengan meningkatnya pengurusan janin dan pelahiran postterm.*

## Sindrom HELLP

Janin yang bertahan hidup (mortalitas perinatal sebesar 60%) dengan sindrom ini hampir selalu prematur, dengan retardasi pertumbuhan yang berat. Bayi dapat mengalami pansitopenia pada waktu lahir sehingga mungkin memerlukan transfusi trombosit dan sel darah merah setelah lahir.

## Lupus Eritematosus Sistemik (SLE)

SLE pada ibu meningkatkan angka kejadian *abortus* dan dapat menyebabkan *aritmia jantung* perinatal, terutama blok jantung komplit. Ada beberapa kasus *congenital disseminated lupus* pada bayi baru lahir dari ibu penderita lupus yang dilaporkan. Dapat timbul *trombositopenia* pada janin dan bayi baru lahir dari ibu dengan SLE.

Bahan dengan hak cipta

### Purpura Trombositopenik Idiopatik (ITP)

ITP pada ibu memengaruhi janin dengan menyebabkan *trombositopenia* pada beberapa janin yang dapat menetap selama 1-4 bulan setelah lahir. Pengobatan termasuk transfusi trombosit jika hitung trombosit <25.000 atau terjadi perdarahan aktif.

## ANOMALI JANIN DALAM RAHIM SPESIFIK

### Penyakit Jantung Kongenital

Penyakit jantung kongenital (PJK) jarang membahayakan janin dalam rahim kecuali disertai anomali kongenital lainnya. Janin biasanya lahir cukup bulan dan tumbuh dengan baik. *Masalah baru diketahui setelah lahir*, ketika paru menjadi organ pernapasan, menggantikan plasenta. Normalnya, resistensi pembuluh darah paru menurun dari tingkat yang tinggi yang diperlukan pada masa janin untuk memintas sirkuit paru, menjadi tingkat yang rendah yang diperlukan untuk menerima sekitar separuh curah jantung untuk dioksigenasi oleh paru. Jika darah tidak mendapat cukup oksigen (>5 Hgb tidak tersaturasi), terjadi sianosis. Keadaan ini dapat disebabkan oleh penyakit paru atau defek jantung dengan pirau darah dari kanan ke kiri. Dapat terjadi gagal jantung kongestif dan murmur.

Jika ditemui defek jantung pada janin dan ditetapkan sebagai jenis kelainan yang mungkin memerlukan perbaikan segera setelah lahir, harus dibuat perencanaan supaya bayi dilahirkan di sentra tersier yang memiliki kemampuan bedah kardiovaskular neonatus untuk menghindari keterlambatan akibat transportasi bayi setelah kelahiran.

### Aritmia

*Aritmia pada janin yang paling sering terjadi adalah kontraksi prematur atrium atau ventrikel.* Kelainan ini dapat dikenali dengan mudah melalui pemeriksaan dengan USG Doppler atau USG *real-time* selama paruh kedua usia kehamilan. Aritmia dapat teratur atau tidak teratur. Tanyakan pada ibu tentang asupan kafein, misalnya kopi, teh, coklat, atau minuman ringan, karena asupan yang berlebihan dapat memengaruhi ritme jantung janin. Pengurangan asupan metilxantin ini akan memperbaiki ritme jantung janin.

Blok jantung komplit sekalipun dapat relatif tidak membahayakan untuk janin, jika tidak terlalu lambat. Namun demikian, hingga 50% kasus akan disertai defek jantung kongenital. Ketika denyut jantung yang lambat mulai terdeteksi,

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-4** Obat-obat fetotoksik

| Obat | Fetotoksisitas |
|---|---|
| Aminoglikosida | Kerusakan saraf ke-8, kemungkinan kerusakan mata |
| Androgen | Maskulinisasi atau pseudohermafroditisme |
| Terapi antikonvulsan | Penyakit jantung kongenital (meningkat 2-3 kali lipat); sumbing palatum (meningkat 5-10 kali lipat) |
| Agen antineoplastik | Umumnya teratogen kuat |
| Agen antitiroid | Goiter pada neonatus, obstruksi trakea, hipospadia, atresia aorta, keterlambatan perkembangan |
| Amfetamin | Transposisi pembuluh darah besar, sindrom putus obat (*withdrawal*) |
| Benzotiazid | Trombositopenia, perubahan metabolisme karbohidrat, hiperbilirubinemia (jika digunakan pada kehamilan lanjut) |
| Klorokuin | Kerusakan retina dan saraf ke-8 |
| Klorpropamid | Umumnya meningkatkan anomali |
| Kokain | Penurunan lingkar kepala, peningkatan kelainan SSP, peningkatan insiden sindrom kematian mendadak pada bayi |
| Kumarin (Warfarin) | Hipoplasia nasal, epifisis berbercak, keterlambatan pertumbuhan, retardasi mental (perdarahan janin) |
| Dietilstilbestrol | Karsinoma sel jernih pada vagina dan serviks, adenosis vagina, rigi vagina dan serviks, penutup serviks, serta anomali uterus (uterus bentuk T, pita konstriksi, uterus hipoplastik) |
| Etanol | Sindrom alkohol janin (retardasi mental, keterlambatan pertumbuhan, gambaran wajah yang khas, defek jantung kongenital, mikrosefali, anomali ginjal) |
| Isoniazid (INH) | Ensefalopati berat (dapat dicegah dengan pemberian simultan vitamin $B_6$) |
| Isoretinoin (*Accutane*) | Abortus, defek kraniofasial (batang hidung hipoplastik, kelainan telinga, mikrotia, agenesis liang telinga, mikrognatia, sumbing palatum mole dan durum, dan lain-lain), kelainan sistem saraf pusat (hidrosefalus, hidranensefalus, mikrosefali, dan lain-lain), kelainan kardiovaskular (transposisi, VSD, ASD, arteriosus trunkus, PDA, tetralogi Fallot, dan lain-lain), lobulasi lobus paru-paru inkomplit. |

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 3-4** Obat-obat fetotoksik—*lanjutan*

| Obat | Fetotoksisitas |
|---|---|
| Litium | Kelainan kardiovaskular, penyakit jantung kongenital, peningkatan angka abortus |
| Narkotik (heroin, morfin, metadon) | Sindrom putus obat (tremor, tidak mau makan, iritabilitas, kejang) |
| Hipoglikemik oral | Meningkatkan insiden defek (terutama displasia kaudal) |
| Fenotiazin | Peningkatan ringan malformasi |
| Fenitoin (Dilantin) | Anomali wajah, mikrosefali, retardasi mental, hipoplasia kuku, keterlambatan pertumbuhan |
| Sulfonamid | Ikterus pada neonatus jika digunakan pada trimester ketiga |
| Tetrasiklin | Gigi bernoda, jangan digunakan pada trimester kedua atau ketiga |
| Talidomid | Anomali berupa pengurangan anggota tubuh |
| Trimetadion | Penundaan perkembangan, kesulitan bicara, fasies dismorfik |
| Vitamin A | Malformasi urin |
| Vitamin D | Stenosis aorta supravalvular |

perhatikan segera apakah janin ini berada dalam gangguan berat akibat asfiksia, perlu segera dilahirkan, atau apakah tersedia cukup waktu untuk evaluasi lebih lanjut dan persalinan seperti biasanya. *Ekokardiografi janin* dapat menentukan ada atau tidaknya defek jantung atau tanda-tanda gagal jantung kongestif yang menyertai. Jika terdapat gagal jantung kongestif dan janin diyakini dapat hidup, persalinan seksio cesarea sebaiknya dilakukan bila memungkinkan di pusat kesehatan yang menyediakan pelayanan kardiologi anak untuk memasang *pacemaker* pada bayi segera setelah lahir jika diperlukan.

*Takikardi supraventrikuler* (SVT) adalah ritme yang tidak boleh terus terjadi tanpa terapi atau pengamatan ketat. Karena denyut jantung lebih cepat (>220 denyut per menit) dibanding penyebab takikardi janin lainnya (misal, ibu demam karena korioamnionitis), kelainan ini jangan dikacaukan dengan keadaan lainnya. Munculnya SVT mendadak untuk waktu singkat nantinya akan menjadi berkelanjutan. SVT yang berkepanjangan dapat menyebabkan gagal jantung kongestif dan kematian. *Obati ibu dengan digoksin* dengan dosis terapeutik tinggi untuk mengubah SVT janin menjadi ritme sinus normal dan lanjutkan obat ini sampai

Bahan dengan hak cipta

melahirkan. Kadang-kadang, diperlukan lebih dari satu obat untuk mempertahankan pengendalian ritme. Bahkan elektrokardioversi eksternal sudah berhasil dilakukan dengan memuaskan. Setelah lahir, tetap berikan digitalis pada bayi (atau medikasi lainnya yang sesuai) selama beberapa bulan sebagai usaha untuk menghindari kekambuhan.

## Hidrosefalus

Dengan meningkatnya penggunaan sonografi selama kehamilan dan penentuan alfa-fetoprotein (AFP) ibu, hidrosefalus (frekuensi kira-kira 1/2000 kelahiran) seringkali didiagnosis lama sebelum kelahiran. Jika ditemukan keadaan ini, pemeriksaan sonografi tulang belakang janin dengan cermat diindikasikan untuk mencari bukti adanya spina bifida, anomali paling umum yang menyertainya. *Hidrosefalus dapat merupakan defek genetik* (bentuk *terkait-X* resesif dan autosomal dominan menyebabkan kira-kira 2 % kasus) *atau dapat merupakan bagian dari sindrom yang berkaitan secara genetik. Hal itu mungkin disebabkan oleh stenosis akuaduktus yang terisolir (paling sering akuaduktus Sylvii), berbagai infeksi, tumor otak, kekurangan perkembangan substansi otak, atau perdarahan intrakranial.*

Lokasi dan derajat hidrosefalus serta rencana cara persalinan dapat diubah tergantung pada penyebabnya. Meskipun sangat jarang, hidrosefalus masif tanpa peluang untuk bertahan hidup akan memerlukan dekompresi ventrikel janin untuk memungkinkan persalinan dengan cara apapun. Sebagian besar kasus ini memerlukan seksio sesarea. Namun, janin dapat dilahirkan per vaginam jika preterm atau pada hidrosefalus yang tidak begitu besar. Meskipun demikian, hidrosefalus sebaiknya bukan merupakan indikasi untuk persalinan preterm tanpa bukti adanya pematangan paru, karena pembedahan sangat berbahaya untuk bayi dengan sindrom gawat napas.

Harapan untuk bayi yang lahir dengan hidrosefalus bermacam-macam, tetapi perkembangan mentalnya biasanya baik. Jika terdapat spina bifida, hampir selalu diperlukan terapi ortopedik, urologik dan terapi fisik serta pemantauan bedah saraf. Kemampuan anak untuk berjalan tergantung pada tingkat defek tuba neuralis (makin tinggi lesinya, makin kecil kemungkinannya). Ensefalokel mempunyai resiko lebih tinggi untuk terjadinya kecacatan mental dan fisik dibanding lesi yang lebih rendah.

## Anensefalus

Anensefalus (insiden <1/2000 kelahiran) merupakan akibat *penutupan inkomplit bagian kranial tuba neuralis*. Otak bagian atas tidak pernah berkembang, tidak

Bahan dengan hak cipta

ada tulang tengkorak, dan jaringan otak yang rudimenter hanya ditutup oleh selaput yang dapat meneteskan cairan serebrospinal. Anensefalus hampir selalu disertai polihidramnion. Disamping itu, alfa fetoprotein dalam cairan amnion dan serum ibu meningkat kecuali jika ada kulit yang menutupi defek ini. Akibatnya, tidak terdapat perkembangan korteks adrenal. Beberapa bayi akan lahir mati. Bayi yang lain tidak dapat bertahan terhadap stres persalinan. Karena *tidak ada terapi yang efektif* dan bayi-bayi seperti ini tidak dapat bertahan hidup lama, upaya-upaya yang terlalu berani merupakan kontraindikasi. Perawatan yang nyaman sebaiknya diberikan untuk bayi-bayi yang lahir hidup.

## Atresia Usus

Atresia usus dapat terjadi di bagian saluran cerna manapun mulai dari esofagus sampai anus. Atresia di bagian proksimal jejenum seringkali disertai polihidramnion karena cairan amnion yang tertelan tidak dapat masuk cukup jauh ke traktus intestinalis untuk diabsorbsi. Atresia esofagus paling sering disertai dengan fistula trakeoesofageal, suatu defek perkembangan (*foregut* embrionik membentuk kantung yang keluar dari trakea). Atresia usus bagian bawah dapat terjadi sekunder akibat penghentian aliran darah ke daerah usus secara tidak sengaja.

*Atresia usus seringkali disertai berbagai anomali.* Salah satu kelainan yang paling umum terjadi disebut sindrom VATERR (anomali vertebra, atresia ani, fistula trakeoesofageal, anomali ginjal, dan anomali radius).

Atresia esofagus, jika tidak teridentifikasi *in utero*, seharusnya didiagnosis dalam 24 jam pertama setelah lahir, karena *bayi tidak dapat menelan cairan atau bahkan liurnya sendiri* dan akan terbatuk-batuk, meludah, dan tersedak jika diberikan minum. Air liur yang berbusa sering dijumpai. Jika atresia esofagus tidak disertai fistula trakeoesofageal (TEF), sinar-X abdomen menunjukkan tidak adanya udara. Jika disertai TEF, gawat napas dapat jelas. Pemeriksaan radiografi akan menunjukkan bahwa udara sudah masuk ke dalam usus (melalui fistula di bagian bawah ke dalam esofagus distal), dan dapat ditemukan pola aspirasi di dada.

*Atresia duodenum dapat terjadi akibat stenosis perkembangan sejati atau akibat obstruksi pita Ladd (Ladd's band) atau pankreas anular.* Bayi dengan trisomi 21 (sindrom Down) mengalami peningkatan insiden atresia duodenum. Diagnosis *in utero* dapat diperkirakan dengan pemeriksaan USG. Setelah lahir, terjadi muntah, yang akan mengandung empedu bila obstruksi tejadi di distal ampula Vateri (tempat empedu masuk ke dalam duodenum). Hasil sinar-X khas menunjukkan gambaran *double bubble* dalam lambung tanpa udara di dalam usus.

*Atresia jejunum dapat disertai dengan polihidramnion.* Pada atresia jejunum bayi akan mengalami muntah yang mengandung empedu. Foto Röentgen abdo-

Bahan dengan hak cipta

men akan menunjukkan gambaran obstruksi. Namun demikian, *atresia ileum* dapat tidak terdiagnosis sampai pasien pulang (setelah rawat inap sementara). Gejala yang muncul serupa dengan atresia jejunum tapi dapat lebih lambat muncul karena usus yang terdistensi lebih panjang.

*Atresia ani* tidak jarang terjadi, tetapi *atresia kolon jarang dijumpai*. Diagnosis atresia ani biasanya ditegakkan dari pemeriksaan fisik awal. Tanda-tanda obstruksi dapat tidak muncul sebelum pembedahan, karena drainase feses dapat melalui fistula kongenital ke dalam vagina, kandung kemih, atau uretra.

## Tetrad Oligohidramnion

Tetrad oligohidramnion, semula disebut sindrom Potter, meliputi agenesis ginjal sehingga terjadi oligohidramnion, hipoplasia paru, bentuk kaki dan tangan menyerupai sekop, wajah yang aneh dengan hidung seperti paruh, dan lipatan-lipatan di bawah kelopak mata bawah. Janin, seringkali KMK, biasanya pada presentasi bokong, tidak tahan terhadap stres persalinan, dan dapat lahir mati. Jika lahir hidup, neonatus mengalami *napas segera dan kematian timbul karena gagal napas* lama sebelum kematian yang terjadi akibat gagal ginjal. Oligohidramnion disertai dengan anuria janin. Namun demikian, agenesis ginjal sebenarnya bukan merupakan penyebab hipoplasia paru, yang merupakan akibat kurangnya cairan amnion dan ketidakluasaan rongga toraks.

Oligohidramnion tanpa agenesis ginjal juga dapat menyebabkan hipoplasia paru, misal, pecahnya selaput ketuban yang lama dengan kebocoran terus-menerus. Deformasi pada wajah dan ekstremitas ditambah artrogriposis biasa terjadi pada oligohidramnion yang sudah berjalan lama.

Bahan dengan hak cipta

*Bab 4*

# Penyesuaian Fisiologi Ibu Terhadap Kehamilan

## FERTILISASI DAN IMPLANTASI

### PLASENTA

*Ovum* yang keluar diarahkan menuju tuba uterus oleh fimbriae dan aliran cairan peritoneum. Normalnya, beberapa jam setelah inseminasi, *spermatozoa* melewati serviks dan uterus menuju tuba fallopi. *Kapasitasi* sperma (persiapan fertilisasi) terjadi ketika sperma berenang menuju serviks dan mencapai bagian tengah hingga distal tuba. *Fertilisasi* terjadi ketika spermatozoa menembus ovum, biasanya di distal tuba fallopi. Fertilisasi tidak lazim terjadi lebih dari 24 jam setelah ovulasi. Memang, bila hal itu terjadi, dapat menyebabkan kehamilan ektopik.

*Ovum yang sudah dibuahi* berkembang pesat menjadi blastokista. Dibutuhkan waktu 3-4 hari untuk benda kecil dan mengapung bebas ini mencapai uterus. Hingga implantasi, zigot mendapat makanan dari sel granulosa di dekatnya dan cairan tuba. Perjalanan selanjutnya terutama disebabkan oleh aktivitas silier tuba, tetapi gerak peristaltik mungkin menyebabkan transit pada tuba. *Implantasi pada endometrium* terjadi 5-6 hari kemudian. Tempat implantasi yang paling sering adalah fundus anterior dan posterior. Kejadian di atas dirangkum seperti berikut.

| | |
|---|---|
| Siklus menstruasi terakhir (*last menstrual period*, LMP) | Siklus hari ke 1-7 |
| Ovulasi | Hari ke-14 setelah LMP |
| Fertilisasi | Hari ke-14-15 setelah LMP |

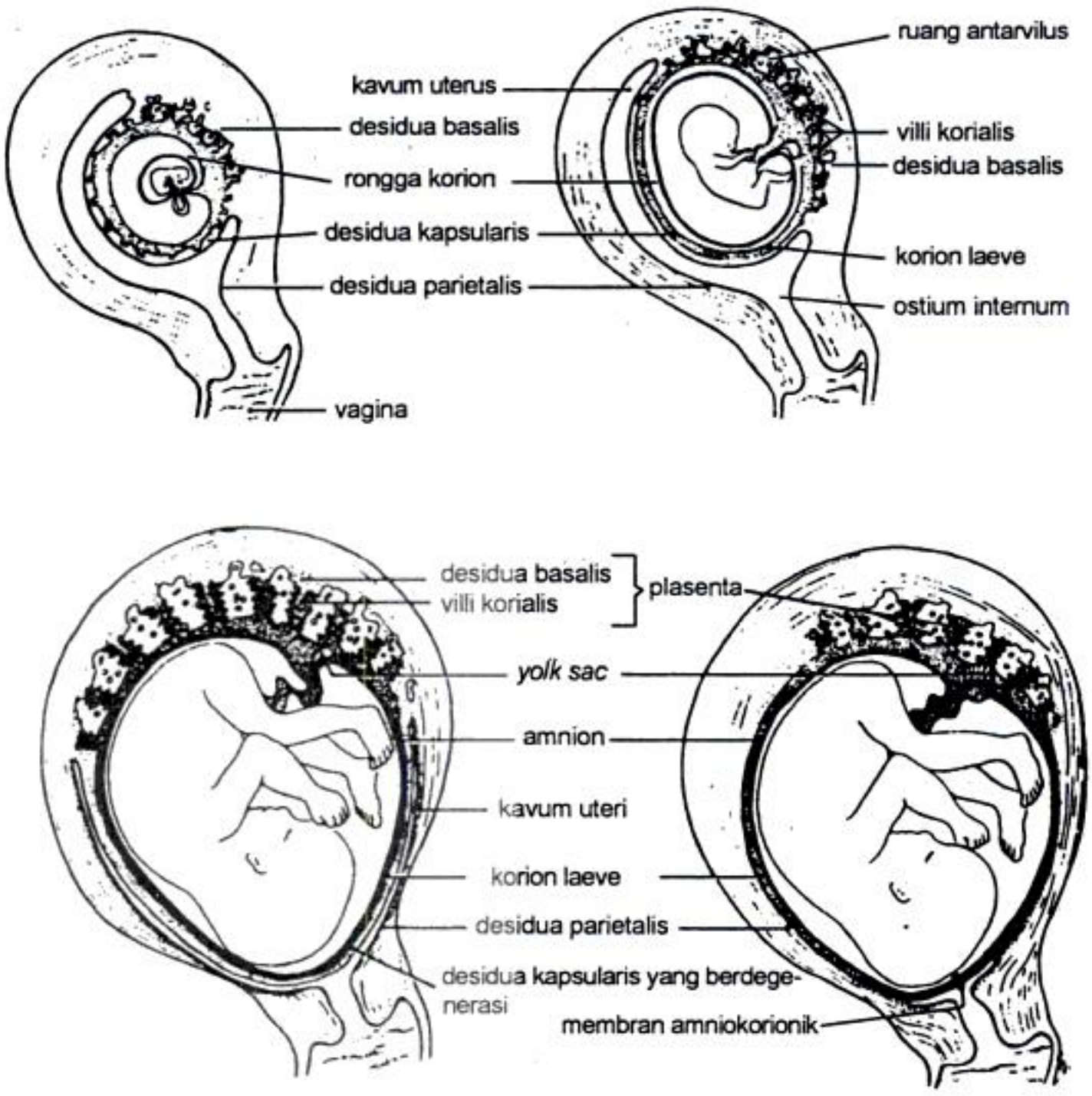


Bahan dengan hak cipta

| | |
|---|---|
| Ovum melewati tuba ke uterus | Hari ke-15-19 |
| Ovum bebas dalam uterus | Hari ke-19-21 |
| Implantasi | Hari ke-19-21 setelah LMP |
| Menstruasi berikutnya yang diharapkan | Tidak ada atau sedikit |

Perkembangan awal embrio dengan lapisan-lapisan jaringannya diperlihatkan pada Gambar 4-1.

*Korion*, lapisan pelindung ovum terfertilisasi yang sedang berkembang, memiliki lapisan ektoderm luar (*trofoblas*). Lapisan bagian dalamnya adalah mesenkim. Trofoblas, yang awalnya merupakan sinsitium berbatas tidak tegas, segera berkembang menjadi dua jenis jaringan: plasmotrofoblas di bagian luar yang menyatu tetapi berdiferensiasi (*sinsitio- atau sintrofoblas*), dan *sitotrofoblas* yang berbeda di bagian dalam (striae Langhans).




**Gambar 4-1.** Hubungan antara janin, plasenta dan selaput ketuban terhadap uterus pada gestasi dini. Kiri atas, 4 minggu. Kanan atas, 6 minggu. Kiri bawah, 18 minggu. Kanan bawah, 22 minggu. (Dari K.L.Moore, *The Developing Human*. W.B.Saunders Co., 1973.)

Bahan dengan hak cipta

Trofoblas menghasilkan enzim proteolitik yang mampu melakukan destruksi endometrium bahkan miometrium dengan cepat. Hal tersebut memungkinkan zigot untuk mengikis stratum fungsionalis endometrium dengan cepat tetapi biasanya tidak melampaui stratum kompaktum. Invasi yang lebih dalam (plasenta akreta) tidak akan terjadi bila terjadi pembentukan lapisan fibrin yang berhialin (*striae Nitabuch*).

Seluruh hasil konsepsi mencapai ukuran yang cukup untuk mendesak *desidua parietalis* dan menghilangkan ruang bebas dalam kavum uterus yang terjadi sekitar minggu ke-12.

## Sirkulasi Fetoplasenta

Setelah implantasi, *lakuna-lakuna* kecil akan terbentuk di dalam plasmotrofoblas, dan akan segera menyatu. Lakuna-lakuna ini (akan menjadi ruang antarvilus) terisi oleh darah dari vena-vena yang terbuka. Kadang-kadang arteriol maternal juga terbuka, dan akhirnya membentuk sirkulasi yang lemah (*fase hematotrofik* pada embrio).

Lakuna segera membentuk cabang dan membesar. Secara bersamaan, lempeng-lempeng yang teraliri darah berkembang menjadi danau-danau darah untuk membentuk vilus bagi sirkulasi embrionik yang sesungguhnya. Konsentrasi terbesar sinusoid maternal (ruang antarvilus), dan sebagian besar vilus, berkembang dalam *korion frondosum*, tempat plasenta nantinya. Seiring waktu berlalu, vaskularisasi desidua kapsularis akan menghilang, mengubah struktur ini menjadi selaput translusen yang pucat (*korion*) yang melekat dengan *membran amnionik* di dalamnya. Pada akhirnya, sistem vilus janin yang menonjol ke dalam ruang darah antarvilus menyerupai pohon terbalik.

Permukaan vilus janin akhirnya menjadi sangat luas, berupa dua lapisan sel yang memisahkan darah ibu dan janin. Ukuran dapat mencapai $50m^2$ (165 kaki persegi), dan sistem kapiler vilus janin dapat mencapai hampir 50 km (kira-kira 27 mil), suatu sistem yang kompleks tetapi dapat bekerja dengan luar biasa.

*Kotiledon* (subdivisi plasenta) dapat diidentifikasi sejak awal plasentasi sebagai celah yang ireguler. Pada saat aterm, dapat dikenali 6 atau lebih unit plasenta atau kotiledon.

Funis, atau *tali pusat*, biasanya berinsersi di sentral. Terlihat banyak varian perkembangan plasenta dapat diamati (Gambar 4-2), misalnya insersi marginal tali pusat, plasenta bipartit (ganda), plasenta dengan lobus suksenturiata (dengan lobus aksesorius kecil yang terpisah). Bahkan bila satu bagian kotiledon (lobus suksenturiata) tetap melekat setelah melahirkan, sering menyebabkan perdarahan atau infeksi yang serius).

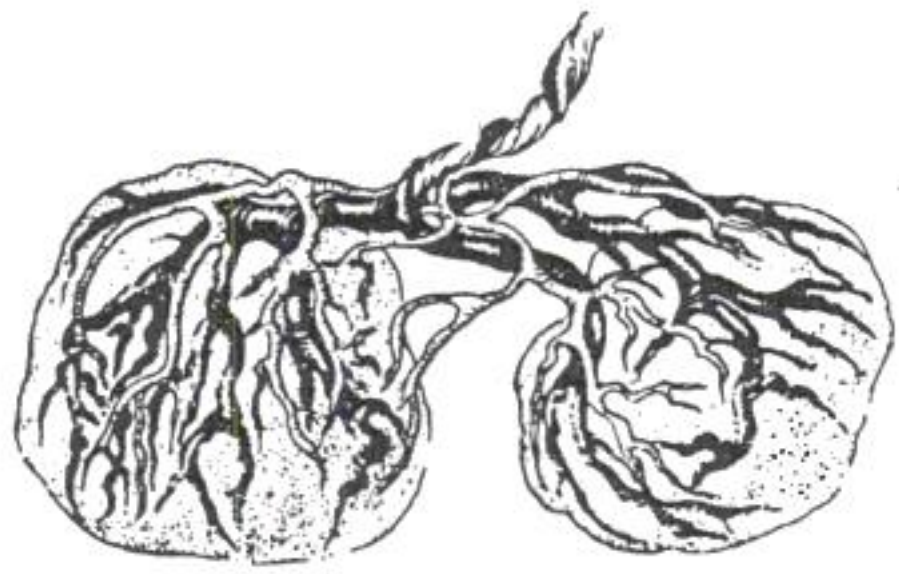
Bahan dengan hak cipta

Plasenta normal

Plasenta suksenturiata

Plasenta insersi marginal atau battledore

Plasenta sirkumvalata atau ekstrakorial yang nyata



Plasenta bipartit

**Gambar 4-2.** Jenis-jenis plasenta

Bahan dengan hak cipta

## Sirkulasi Uteroplasenta

### *Vena*

Banyak orifisium vena yang letaknya acak dapat diidentifikasi hingga di seluruh desidua basalis (lempeng dasar plasenta). Plasenta manusia tidak mempunyai sistem pengumpul vena-vena perifer. Kumpulan aliran vena keluar merupakan sebuah fungsi yang sering dianggap berasal dari sinus marginalis. Namun, kurang dari sepertiga darah mengalir dari tepi plasenta. Sinus marginalis belum terlihat bahkan pada plasenta awal, dan danau marginal subkorionik umumnya tidak ditemukan pada plasenta matur. Namun, pembuluh darah maternal yang berdilatasi ditemukan di bawah tepi plasenta. Pembuluh ini telah digambarkan sebagai rangkaian vena atau danau vena, yang dapat atau tidak dapat saling berhubungan dengan ruang antarvilus.

### *Arteri*

Berkebalikan dengan vena, arteri-arteri pada plasenta berkelompok lebih dekat dengan perlekatan desidua pada septum interkotiledon. Karena plasenta mengalami pematangan, trombosis menurunkan jumlah muara arteri ke dalam lempeng basal. Saat aterm, rasio vena arteri adalah 2:1, mendekati yang ditemukan pada organ matur lainnya.

Bahkan di sebuah daerah yang plasentanya terbentuk sempurna, beberapa arteri spiralis bermuara ke dalam ruang antarvilus, meski masih banyak yang bergulung atau tertekan. Arteriol yang menyuplai darah ke dalam ruang antarvilus tampak berliku-liku dan membentuk sudut akibat fiksasi pembuluh darah dan pertumbuhan plasenta. Berliku-likunya arteriol ini menimbulkan kebingungan, atau titik-titik pembelokan yang cenderung untuk memperlambat aliran darah aferen.

Mendekati tempat masuknya ke dalam ruang antarvilus, arteriol terminal maternal kehilangan retikulum elastiknya. Karena bagian distal pembuluh darah ini hilang bersama plasenta, perdarahan dapat dikontrol hanya oleh kontraksi uterus.

## Plasenta Matur

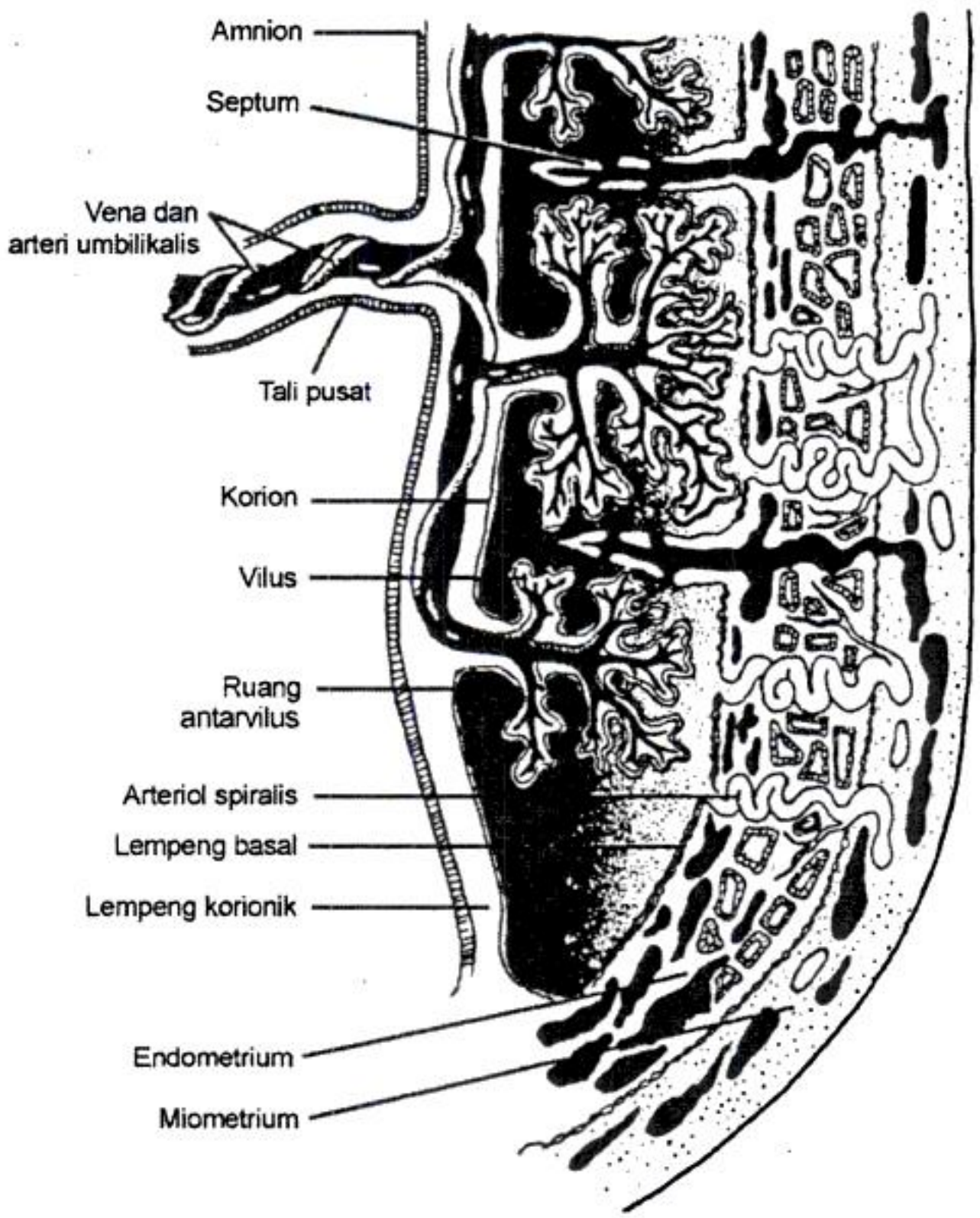
Plasenta matur (Gambar 4-3) adalah organ berdaging berwarna biru-merah, bulat, dan pipih yang *berdiameter 15-20 cm* dan *tebalnya 3 cm. Beratnya 400-600 g,* atau sekitar seperenam berat normal bayi baru lahir cukup bulan. Tali pusat (funis) memanjang dari permukaan fetal plasenta umbilikus janin. Selaput ketuban janin menutupi permukaan fetal plasenta dan meluas dari tepi plasenta

Bahan dengan hak cipta

untuk membentuk ruangan yang ditempati oleh janin, cairan amnion, dan tali pusat. Pada kehamilan multipel, satu atau lebih plasenta dapat ada tergantung pada jumlah ovum yang diimplantasikan dan jenis segmentasi yang terjadi.

## Tali Pusat (Funis)

Tali pusat adalah sebuah bangunan berwarna abu-abu, lembut, bergelung, dapat dengan mudah ditekan, yang menghubungkan janin dengan plasentanya. *Panjangnya rata-rata 50 cm dan berdiameter 2 cm* (kisaran panjang 30-100 cm) dan ditutupi oleh lapisan tipis epitel skuamosa bertingkat yang sama dengan kulit janin. Tali pusat mengandung rangka jaringan ikat fibrosa longgar dan terisi




**Gambar 4-3.** Penampang melintang plasenta (dimodifikasi setelah Netter).

Bahan dengan hak cipta

dengan bahan mukoid (*Wharton's jelly*). Normal, tali pusat memiliki dua arteri yang membawa darah terdeoksigenasi dari janin dan satu vena yang menyuplai janin dengan darah teroksigenasi. Akibat aplasia atau atrofi, satu arteri umbilikalis tidak ada pada sekitar 1% janin tunggal dan 6% janin kembar dua. Sekitar 17% bayi dengan satu arteri umbikalis memiliki kelainan struktur multisistem lainnya. Penyebabnya tidak diketahui. Tali pusat dengan dua pembuluh darah lebih sering ditemukan pada ras Afro-Amerika dibanding ras lainnya. Usia dan paritas adalah faktor yang tidak terkait. *Gangguan pertumbuhan janin* sering ditemukan pada kelainan ini, namun pelahiran dini tidak dapat dikaitkan dengan tali pusat dengan dua pembuluh.

Pada *insersi marginal* yang sering atau plasenta *battledore*, tali pusat berinsersi pada bagian tapi plasenta. Plasenta *battledore* tidak menyebabkan masalah khusus.

Pada *insersi velamentosa tali pusat* yang jarang, tali pusat tidak berinsersi pada lempeng korionik tetapi berinsersi pada selaput ketuban pada suatu titik yang jauh dari lempeng korionik. Hal ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Pembuluh umbilikalis yang tidak terlindungi memiliki risiko laserasi yang besar selama persalinan dan pelahiran, selanjutnya dapat terjadi perdarahan banyak pada janin.

*Simpul sejati* pada tali pusat, umumnya terjadi pada tali pusat panjang yang abnormal, diamati pada 1:100 pelahiran. Simpul longgar atau semu tidak penting, tetapi simpul yang kuat dapat menyebabkan oklusi pembuluh darah tali pusat, menyebabkan distres atau kematian janin.

## Selaput Ketuban Janin

*Korion* dan *amnion* menyatu dengan tali pusat, menutupi plasenta, dan membentang untuk menyelubungi janin. Selaput tersebut sangat mudah mengelupas dari permukaan fetal plasenta dan dapat dipisahkan dengan diseksi secara hati-hati.

Amnion merupakan selaput translusen berlapis dua. Bagian luarnya merupakan jaringan ikat mesoderma dan lapisan dalamnya adalah ektoderm. Pada akhirnya, amnion secara umum terdiri atas sel skuamosa bertingkat dengan potongan sel kuboid rendah yang tersebar. Daerah skuamosa yang menebal terkadang dijumpai, terutama di dekat tali pusat. Korion adalah suatu selaput yang tersusun atas lapisan sinsitial luar tanpa pembelahan sel dan lapisan sel dalam (Langhan's).

Selaput ketuban plasenta mengandung cairan amnion dan menjadi sawar infeksi bagi janin. Pemeriksaan kelengkapan selaput ketuban saat pelahiran sangat penting untuk mencegah infeksi atau perdarahan yang biasanya disebabkan oleh sisa hasil konsepsi.

Bahan dengan hak cipta

## Cairan Amnion

Pada saat aterm, janin terendam dalam sekitar 1 liter cairan bening encer (namun *biasanya cairan dapat berjumlah hingga 2 liter*). Cairan amnion memiliki berat jenis rendah (~1,008) dan sedikit basa (pH ~7,2). Cairan amnion *melindungi janin* dari cedera langsung, membantu mempertahankan temperaturnya, memungkinkan janin untuk bergerak bebas, mengurangi kemungkinan perlengketan janin dengan selaput ketuban (membran amnion), dan memungkinkan pertukaran hormon, cairan, dan elektrolit. Cairan amnion berfungsi sebagai *tempat penyimpanan sekresi dan eksresi janin*.Cairan amnion mengandung debris skuamosa janin, bintik-bintik verniks, sedikit leukosit, dan sejumlah kecil albumin, asam urat, serta garam organik dan anorganik lainnya. Berbagai hormon dan alfa-fetoprotein (AFP), protein yang dihasilkan oleh janin, juga ditemukan di cairan amnion. *Konsentrasi elektrolit cairan amnion sebanding dengan konsentrasinya pada plasma ibu kecuali kalsium,* yang konsentrasinya lebih rendah (5,5 mg/dl).

Cairan amnion secara beragam dianggap sebagai hasil dari sekresi amnion, transudat vaskular, atau urin janin. Ketiga sumber tersebut berperan pada pembentukan cairan amnion dalam jumlah yang bervariasi pada usia gestasi yang berbeda. Sebagai contoh, semakin lama usia gestasi, urin janin memegang peran yang lebih penting. Terdapat *pertukaran cairan amnion yang berlangsung cepat* (~350-375 ml/jam). Retensi cairan amnion meskipun hanya beberapa mililiter per jam segera akan mengakibatkan *polihidramnion* (cairan amnion >2 liter), sedangkan reabsorpsi yang berlebihan atau kegagalan produksi akan menyebabkan *oligohidramnion* (cairan amnion aterm <300 ml).

## Fisiologi Plasenta

Plasenta memiliki dua *fungsi utama*: plasenta berperan sebagai *organ yang mentransfer produk-produk metabolik* dan *plasenta menghasilkan atau memetabolisme* hormon dan enzim yang penting untuk mempertahankan kehamilan. Dengan demikian, plasenta berfungsi sebagai paru, traktus gastrointestinal, ginjal, dan kompleks kelenjar tanpa duktus bagi konseptus.

Plasenta memperoleh sebagian besar, jika tidak semua, makanannya dari darah maternal. Aktivitas metabolik plasenta dapat diukur berdasarkan konsumsi oksigennya. Pertumbuhan plasenta yang berjalan terus hanya mungkin sampai ke satu titik, dan kapasitas fungsional serta konsumsi oksigennya menurun pada akhir kehamilan.

Bahan dengan hak cipta

## ***Hormon-Hormon Plasenta*** **(Gambar 4-4, 4-5)**

Seiring dengan onset kehamilan, *pola* hormon-hormon yang bersirkulasi *berubah secara tiba-tiba* dibandingkan pada saat siklus menstruasi normal. Pembentukan hormon steroid seks (estrogen dan progesteron) secara lengkap oleh plasenta saja tidak mungkin terjadi karena kurangnya enzim-enzim yang penting. Namun, korteks adrenal ibu dan janin menghasilkan prekursor yang dibutuhkan untuk sintesis hormon oleh plasenta. Hal ini menjadi dasar konsep dan istilah *unit maternal-fetal-plasenta*.

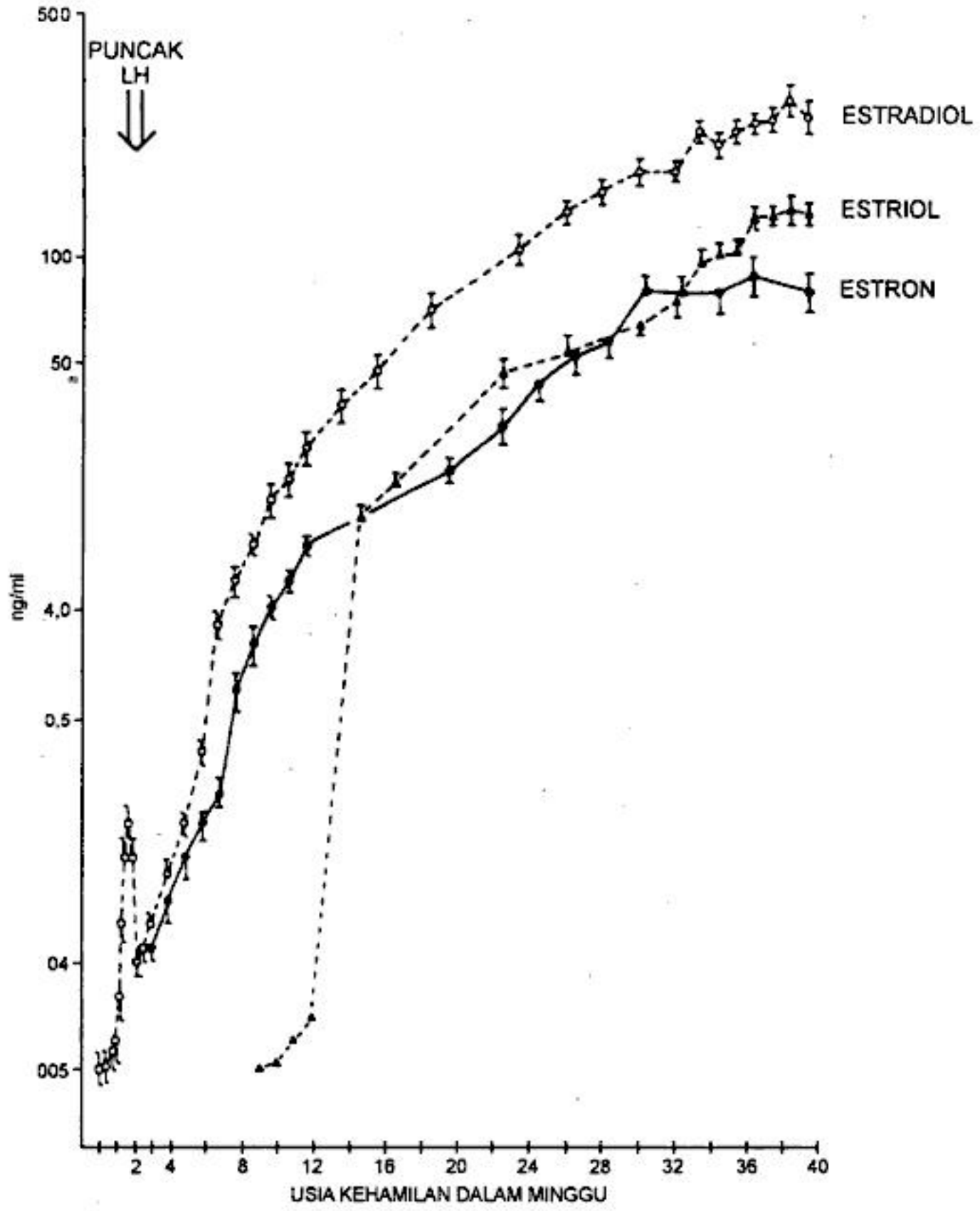
*Estrogen* berikatan dengan albumin serum di sirkulasi ibu sehingga dimetabolisme secara lambat. Sebaliknya, *progesteron* tidak terikat dan dimetabolisme dengan cepat. *Tiroksin* ($T_4$) berikatan dengan alfa-globulin dan prealbumin. *Kortikosteroid* tertahan di dalam plasma dalam bentuk yang relatif inaktif oleh transkortin. Oleh karena itu, kadar hidroksikortikosteroid tinggi selama kehamilan, walaupun sindroma *Cushing's* yang jelas jarang ditemukan.

**Estrogen** Estrogen diproduksi dalam jumlah yang sangat meningkat oleh *sinsitiotrofoblas*. Plasenta tidak dapat menghasilkan prekursor estrogen yang cukup tetapi menyintesis estrogen dari prekursor estrogen yang disuplai oleh ibu dan janin. Estrogen yang paling kuat, *17β-estradiol*, berasal dari dehidroepiandrosteron imaternal bu dan fetal, dan dari testosteron ovarium maternal. Estrogen ini, seperti estrogen yang paling lemah, *estriol*, meningkat sekitar 1000 kali lipat dari saat onset kehamilan hingga aterm. *Estron*, yang terutama dimetabolisme dari androstenedion, disintesis dari kolesterol maternal dan dari dehidroepiandrosteron maternal dan fetal, meningkat hanya 100 kali lipat dari kadar saat tidak hamil. Dengan demikian, meskipun tampaknya memiliki peranan yang kecil, estron bersama dengan estradiol sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin.

Estriol, fraksi terbesar dari estrogen total selama kehamilan, diproduksi sebagian besar dari 16-hidroksidehidroepiandrosteron fetal. Karena prekursor fetal merupakan sumber estriol terpenting, penentuan kadar estriol dalam plasma atau urin ibu dahulu digunakan untuk mengukur kesejahteraan janin (misal, dalam kasus diabetes mellitus atau preeklampsia) sebelum tersedia metode yang lebih tepat dan murah.

**Progesteron** *17α-Hidroksiprogesteron* menurun hingga mencapai kadar yang sangat rendah setelah awalnya (sekitar 2 minggu setelah dimulainya kehamilan) sedikit meningkat. Hormon ini mungkin dihasilkan oleh korpus luteum yang fungsinya hampir seluruhnya digantikan oleh plasenta setelah kehamilan berlangsung (setidaknya saat 12 minggu).

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 4-4.** Konsentrasi relatif (rata-rata ± kesalahan standar) dan pola yang meninggi pada tiga estrogen utama tergambar dalam skala log selama masa kehamilan. (Atas izin of J. Marshall.) (Dari D.N. Danforth and J.R. Scott, eds., *Obstetrics and Gynecology*, 5th ed. J.B. Lippincott Co., 1986.)

Sebaliknya, *progesteron*, yang dihasilkan oleh plasenta, meningkat setiap hari sejak awal kehamilan hingga kadarnya mencapai lebih dari dua kali lipat dari kadar sebelum hamil (Gambar 4-5). Progesteron dimetabolisme secara seimbang oleh hati maternal dan fetal, dan oleh korteks adrenal fetal. Metabolit akhir adalah 20α-dihidroprogesteron dan pregnandiol.

Progesteron merupakan prekursor utama dari *glukokortikoid* dan *mineralokortikoid* fetal. Progesteron juga dapat disintesis di dalam plasenta dari asetat atau kolesterol (estrogen tidak dapat). Dengan demikian, penilaian progesteron dan

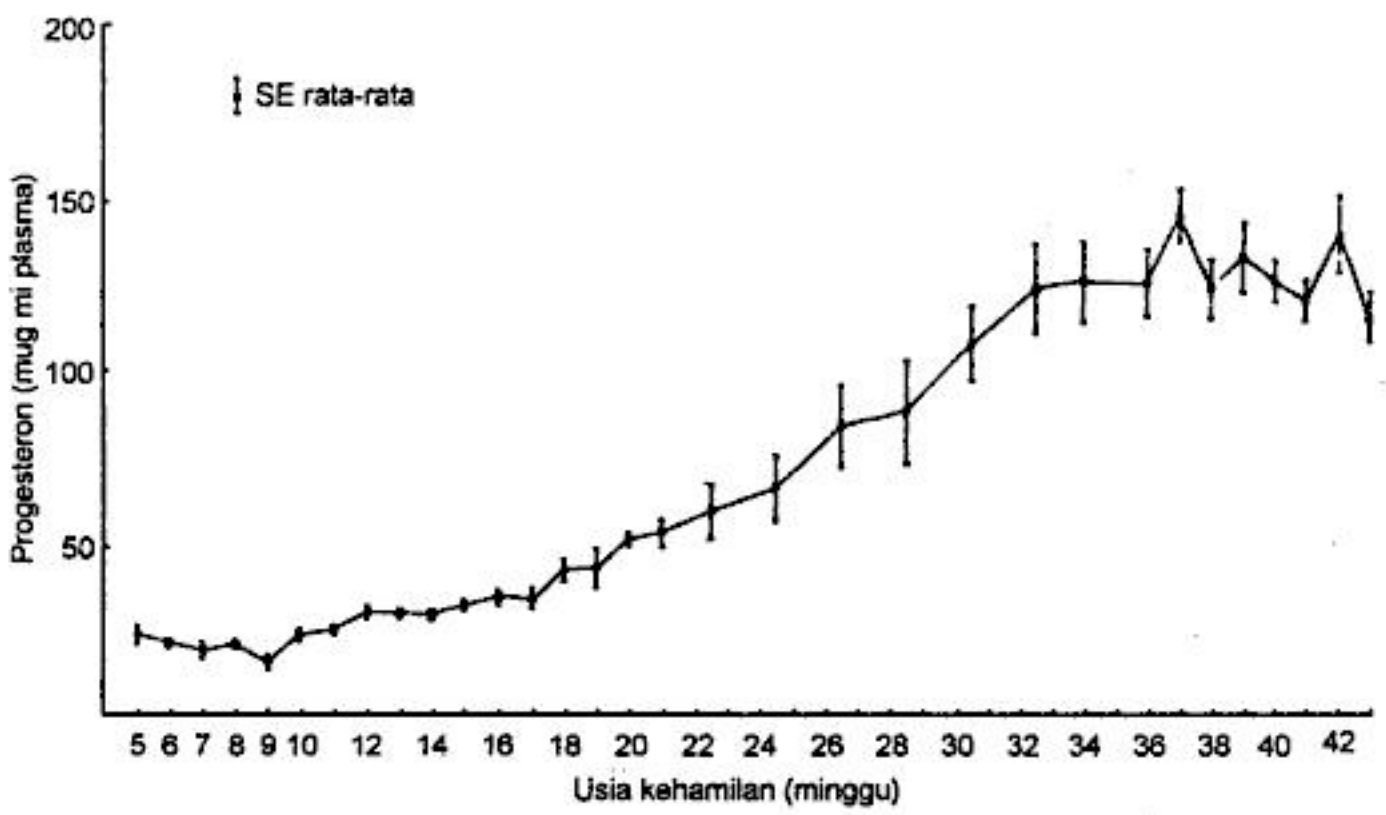
Bahan dengan hak cipta

metabolitnya *pregnandiol* dapat menjadi indeks fungsi plasenta, terlepas dari janin. Namun, penilaian ini sekarang tidak bermanfaat secara klinis.

**Gonadotropin Korionik (*Chorionic Gonadotropin*, hCG)** Hormon plasenta *hCG dihasilkan oleh sintrofoblas*. Konsentrasinya meningkat tajam setelah implantasi ovum yang terfertilisasi dan mencapai *kadar puncak ~100.000 mIU/ml* sekitar minggu kedelapan hingga kesepuluh. Hormon ini kemudian menurun tajam pada sekitar hari ke-120 dan menetap hingga aterm. Kadar HCG menghilang dari sirkulasi dengan kecepatan yang diketahui (Gambar 4-6) sekitar 50% per minggu. hCG disekresi secara langsung ke dalam darah maternal, serta benar-benar tak sedikitpun yang mencapai sirkulasi fetal.

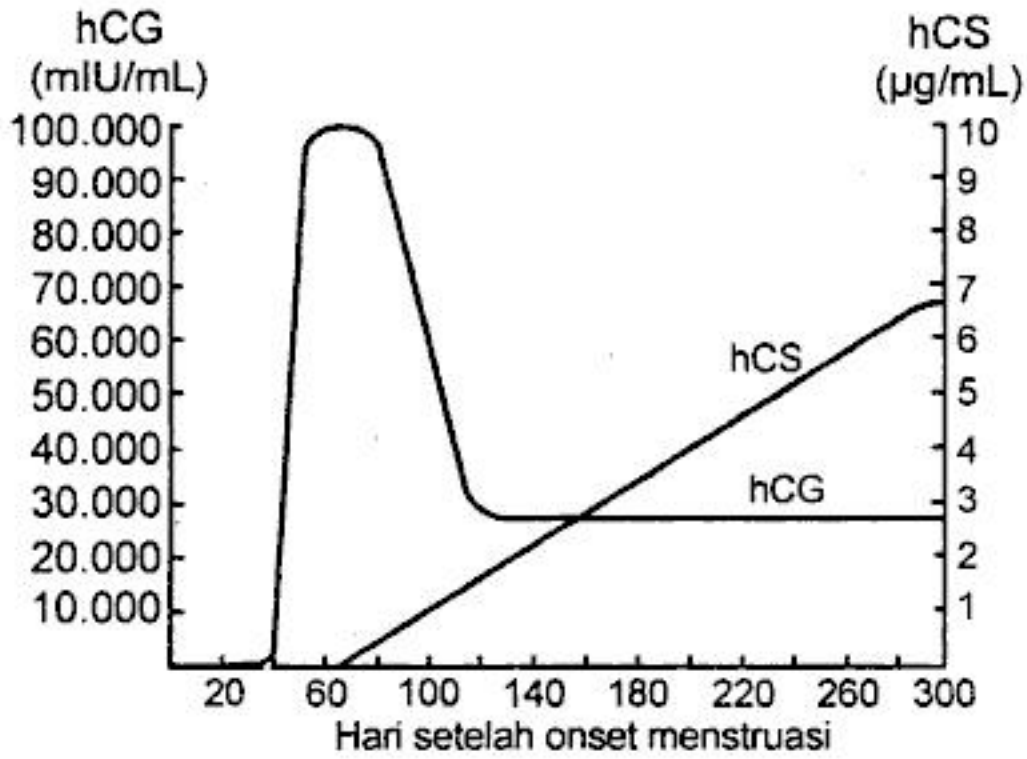
hCG bersifat *luteotropik* dan, seperti LH, menstimulasi pembentukan progesteron, 17-hidroksiprogesteron, dan estrogen. Fungsi fisiologis hCG ini, terutama pada kehamilan lanjut, tidak diketahui. hCG tampaknya penting untuk mempertahankan korpus luteum pada kehamilan sangat awal, tetapi setelah beberapa minggu pertama kehamilan, korpus luteum itu sendiri tidak lagi diperlukan untuk pemeliharaan kehamilan. Fungsi imunologis hCG (dapat menghambat respons limfosit terhadap plasenta yang "asing") telah didalilkan.

Uji hCG dalam urin telah menjadi dasar pada hampir seluruh uji kehamilan. Hal ini karena hCG meningkat cepat pada awal kehamilan dan terus tinggi selama gestasi. Subunit alfa hCG hampir identik dengan subunit alfa LH, tetapi subunit beta kedua hormon tersebut berbeda. Oleh karena itu, *radioimmunoassay* untuk subunit beta hCG dalam serum telah menjadi uji yang paling sensitif, memastikan




**Gambar 4-5.** Progesteron plasma selama kehamilan (Dari D.N. Danforth, ed., *Obstetrics and Gynecology*, 4th ed. Harper & Row, 1982.)

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 4-6.** Kadar hCG dan hCS plasma selama kehamilan. (Dari W.J. Dignam. Dalam: R.C. Benson, ed., *Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment*, 4th ed. Lange, 1982.)

diagnosis kehamilan yang akurat secara lebih dini. hCG tidak betul-betul spesifik untuk kehamilan. Sejumlah kecil hCG disekresikan oleh berbagai tumor gastrointestinal dan tumor-tumor lainnya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, hCG diukur pada individu yang dicurigai mengidap tumor sebagai *penanda tumor*.

***Follicle-Stimulating Hormone* (FSH) Plasma** FSH menurun secara cepat hingga mencapai kadar yang hampir tidak dapat terdeteksi sekitar 10 hari setelah ovulasi, tidak pernah meningkat lagi hingga terjadi ovulasi berikutnya setelah pelahiran. Aktivitas hipofisis anterior mungkin ditekan oleh hCG dan selanjutnya oleh prolaktin.

**Somatomammotropin Korionik (*Chorionic Somatomammotropin*, hCS)** Somatomammotropin korionik (hCS), dahulu dikenal sebagai laktogen plasenta (*placental lactogen*, hPL), adalah hormon protein yang dihasilkan oleh sintrofoblas. Secara imunologis dan fisiologis, hormon ini mirip dengan hormon pertumbuhan hipofisis (*pituitary growth hormone*, hGH). Kadar hCS yang terukur dapat dideteksi setelah minggu kedelapan kehamilan, dengan peningkatan yang tetap hingga aterm, saat nilai normal 6-7 Ug/ml tercapai (Gambar 4-6).

**Hormon Protein Lainnya** Plasenta juga memproduksi *tirotropin korionik* (*chorionic thyrotropin, CT*) tetapi tidak kortikotropin.

## Hemodinamik

Darah memiliki jalan pintas kecil dari muara arteri menuju muara keluar vena yang berdekatan. Hal ini terjadi karena tekanan arteri darah maternal (60-70 mmHg)

Bahan dengan hak cipta

menyebabkan darah mengalir cepat ke ruang antarvilus yang bertekanan rendah (20 mmHg). Darah arteri maternal diarahkan menuju lempeng korionik, sedangkan darah vena di dalam plasenta cenderung untuk mengalir sepanjang dan keluar dari lempeng basal. Dengan demikian, terbentuk sirkulasi yang menguntungkan.

*Darah maternal yang mengalir melalui plasenta pada saat aterm sekitar 500 ml/menit, sedangkan sirkulasi fetal hanya sekitar 400 ml/menit* melalui plasenta. Kecepatan sirkulasi yang pelan di dalam plasenta diimbangi oleh kapasitas plasenta yang besar, yang melebihi kapasitas pembuluh darah yang mensuplai dan mengalirinya, serta oleh darah maternal yang melebihi darah janin. Dengan demikian, perubahan pada tekanan darah maternal hanya memiliki pengaruh yang bertahap terhadap tekanan darah antarvilus di dalam plasenta. Namun, mekanisme untuk meningkatkan transfer plasenta hanya sedikit. Peningkatan jumlah kontraksi uterus ritmik dapat membantu, tetapi kontraksi persalinan yang terlalu lama dan kuat mengganggu sirkulasi plasenta dan janin. Peningkatan denyut jantung janin cenderung memperluas villi selama sistol. Namun, hal ini hanya sedikit membantu dalam transfer sirkulasi.

Perbedaan tekanan di dalam sirkulasi janin berubah perlahan dengan perubahan posisi ibu, pergerakan janin, dan stres fisik. Tekanan di dalam ruang antarvilus plasenta adalah sekitar 10 mmHg saat ibu berbaring. Setelah ia berdiri selama beberapa menit, tekanan ini melampaui 30 mmHg. Sebagai perbandingan, tekanan kapiler janin tetap sekitar 20 mmHg.

## Transfer Plasenta

Transfer menembus sawar plasenta terjadi melalui setidaknya lima proses yang berbeda: difusi sederhana, difusi terfasilitasi, transpor aktif, pinositosis (penelanan partikel oleh sel), dan kebocoran melalui defek.

### *Difusi Sederhana*

Zat-zat yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan janin dan pembuangan produk-produk sisanya dilakukan terutama dengan cara difusi yang menembus sawar plasenta. Zat yang termasuk dalam kelompok ini adalah oksigen, $CO_2$, air, elektrolit, dan urea. Darah maternal dan darah fetal memiliki difusi serupa terus-menerus, sehingga pengangkutan zat-zat ini berlangsung cepat ke dua arah. Sejumlah besar zat tertentu mengalami proses ini, dan saat mendekati aterm, hampir 4 liter air membersihkan plasenta setiap jamnya. Faktor utama yang membatasi adalah inefisiensi anatomi relatif plasenta dan aliran darah yang sedikit.

Untungnya, kebutuhan oksigen fetal lebih sedikit dari kebutuhan oksigen neonatus. Tekanan oksigen dalam ruang antarvilus hanya sekitar setengah dari

Bahan dengan hak cipta

tekanan oksigen di vena pulmonalis maternal. Janin terkompensasi hingga derajat tertentu karena hemoglobin janin membawa oksigen sedikit lebih banyak daripada hemoglobin dewasa. Selain itu, darah janin juga mengeliminasi $CO_2$ lebih baik dibandingkan darah neonatus.

### *Difusi Terfasilitasi*

Zat-zat tertentu yang penting bagi janin (seperti glukosa) diangkut menembus plasenta lebih cepat dibandingkan yang mungkin dilakukan oleh difusi sederhana. Dalam hal ini, sistem pembawa berfungsi sesuai dengan perbedaan kimiawi, tetapi sistem ini dapat menjadi jenuh pada konsentrasi tinggi. (Mekanisme ini berbeda dengan transpor aktif yang melawan perbedaan tersebut)

### *Transpor Aktif*

Transpor aktif memerlukan energi, bergerak melawan perbedaan konsentrasi, dan terjadi bahkan ketika sistem sudah jenuh. Asam amino, vitamin larut air, dan zat-zat dengan ion besar, seperti kalsium, besi, dan iodin, transpor secara aktif. Enzim-enzim mungkin ikut terlibat. Bilirubin juga diangkut dari janin ke ibu melalui cara ini. Karena itu, kadar bilirubin darah dalam tali pusat jarang mencapai >4-5 mg/dl, bahkan pada penyakit hemolitik janin yang berat. Hal itu juga menjelaskan kenapa bayi tidak mengalami ikterus bahkan ketika ibu mereka menderita hepatitis.

### *Pinositosis dan Kebocoran Melalui Defek*

Kedua mekanisme terakhir ini dapat memindahkan zat-zat yang memiliki struktur molekul besar karena tidak ada cara lain yang dapat memindahkannya melewati plasenta.

## Sawar Plasenta

Sawar plasenta manusia pada mulanya berupa dua lapis sel trofoblastik yang memisahkan aliran darah maternal dan fetal. Lapisan luar adalah *sintrofoblas*, atau *plasmotrofoblas*. Lapisan dalam adalah *sitotrofoblas*, atau *stria Langhan*. Setelah bulan ketiga, sitotrofoblas secara normal kehilangan kontinuitasnya, dan jumlah sel menjadi berkurang. Oleh karena itu, pada kehamilan lanjut, satu-satunya yang memisahkan darah maternal dengan endotel vaskular fetal adalah sintrofoblas, lapisan sel tunggal yang pada dasarnya merupakan sebuah membran transfer. Namun, lapisan ini merupakan sawar yang buruk, dan hanya terbatas pada sejumlah zat-zat dengan berat molekul yang tinggi (misal, insulin, hCG) yang tertahan sempurna. Dengan demikian, istilah *sawar* adalah penamaan yang tidak tepat.

Bahan dengan hak cipta

Meskipun demikian, plasenta lebih berperan sebagai sawar waktu daripada sawar konsentrasi pada sebagian besar keadaan. Apabila suatu obat dapat diabsorpsi melalui saluran pencernaan maternal, obat tersebut dapat menembus plasenta. Namun, pengangkutan seperti ini membutuhkan waktu, dan adanya suatu obat di dalam darah tali pusat tidak selalu berarti bahwa obat tersebut telah mencapai kadar yang efektif di dalam otak janin.

## KELAINAN PLASENTA

### Insufisiensi Plasenta

Insufisiensi plasenta merupakan suatu konsep obstetris untuk menggambarkan *berkurangnya fungsi plasenta yang secara potensial menimbulkan dampak yang merugikan bagi janin*. Insufisiensi dapat terjadi secara *akut* (misal, setelah solusio plasenta parsial yang menyebabkan gawat janin), atau *kronis* (terjadi pertukaran nutrisi atau gas yang kurang optimal sehingga terjadi pertumbuhan janin yang kurang normal, oligohidramnion, dan kemungkinan keluarnya mekonium di dalam rahim). Menurunnya pertumbuhan janin atau neonatus yang terjadi secara kronik dikategorikan sebagai abnormal apabila pertumbuhan perinatus berada pada persentil 10 atau kurang. Keadaan ini disebut *kecil masa kehamilan (KMK)* (*small for gestasional age, SGA*).

Potensi pertumbuhan terhambat akibat berkurangnya fungsi plasenta dapat disebabkan oleh *anatomi plasenta abnormal* (misal, plasenta previa, plasenta sirkumvalata, plasenta hemangioma, *twin-to-twin transfusion syndrome*). Keadaan ini juga *terjadi lebih sering akibat perfusi plasenta yang abnormal* (misal, merokok, vilitis kronik, infark, pemisahan parsial, penuaan dini plasenta). *Gangguan maternal* lainnya yang menyebabkan penurunan perfusi plasenta mencakup anemia (Hb <12 g/dl), diabetes melitus, hipertensi, preeklamsia, penyakit ginjal (misal, glomerulonefritis kronis), malnutrisi (misal, penyakit peradangan usus), pankreatitis, lupus eritematosus, dan penyakit jantung sianotik. Pada akhirnya, terdapat kemungkinan adanya potensi pertumbuhan terhambat karena meningkatnya kebutuhan akibat *kehamilan multipel*.

Perawatan harus dilakukan untuk membedakan kehamilan KMK yang disertai potensi petumbuhan terhambat (eksogen atau tipe II) dengan potensi pertumbuhan yang menurun (endogen atau tipe I) karena modalitas terapinya sangat berbeda. *Penurunan potensi pertumbuhan dapat disebabkan oleh gangguan genetik* (misal, trisomi otosom, gangguan kromosom seks, defek tuba neuralis, sindrom dismorfik), *infeksi kongenital* (misal, infeksi sitomegalovirus, rubella, toksoplasmosis,

Bahan dengan hak cipta

malaria, listeriosis), *obat-obatan* (misal, alkohol, tembakau, warfarin, antagonis asam folat), *radiasi*, dan *perawakan ibu yang kecil.*

Sekarang ini, terapi tidakdah mungkin diberikan bagi sebagian besar kehamilan KMK dengan penurunan potensi pertumbuhan (rusak), meskipun terapi individual untuk keadaan-keadaan yang mendasari pertumbuhan janin terhambat mungkin bermanfaat. Pada gangguan janin yang berat (akut atau kronis), pertimbangkan proses pelahiran dengan cara yang paling mudah dan paling sedikit menimbulkan trauma. Hindari pemberian sedasi kuat pada ibu, hipotensi yang dipicu anestesi, dan hipoksia. Pastikan adanya dukungan dan pengobatan neonatus yang sesuai.

Plasenta dapat jauh lebih kecil dari normal atau terdapat penuaan dini. Selain *perubahan proporsi tubuh* (kepala janin lebih besar dengan mengorbankan ukuran tubuh), neonatus KMK mengalami *perubahan komposisi tubuh* (termasuk berkurangnya lemak tubuh, protein total, total DNA dan RNA tubuh, dan glikogen) dan *perubahan distribusi berat organ.*

Janin KMK memiliki risiko mengalami *malformasi kongenital, hipoksia dan asidosis*, serta *lahir mati*. Segera setelah lahir, insufisiensi plasenta dapat disertai dengan *hipoglikemia, hipokalsemia, hipotermia, hipoksia dan asidosis, sindrom aspirasi mekonium, polisitemia,* dan *malformasi kongenital.* Sayangnya, mungkin terdapat sekuele jangka panjang, mencakup *kejang, palsi serebral, penurunan IQ, dan gangguan belajar atau perilaku.*

## Tumor Plasenta (Ketidakteraturan Membran Amnion, Kecil-Kecil dan Seperti Mutiara) dan Ketuban

*Amnion nodosum* terdiri dari plak-plak sel skuamosa jinak. Amnion nodosum tersebut menggambarkan adanya residu penyakit yang terlokalisasi atau suatu penggabungan derivat ekstradermal janin. Amnion nodosum disertai dengan *oligohidramnion* dan *anomal* mayor saluran kemih atau saluran gastrointestinal janin.

Kecuali *mola hidatidosa*, neoplasma trofoblastik (misal, *mola hidatidiformis ganas, koriokarsinoma*) jarang ditemukan. *Korioangioma* kadang-kadang disertai kelainan perkembangan janin pada salah satu bayi kembar dua, mungkin diakibatkan oleh pirau darah plasenta oleh tumor.

## Infark Plasenta

Infark plasenta, bagian yang keras berwarna merah-coklat pucat dapat berukuran kecil ataupun besar dan terletak dimanapun di bawah lempeng korionik. Infark tersusun atas *vili yang berdegenerasi dan bekuan fibrin*. Infark ini disebabkan oleh

Bahan dengan hak cipta

gangguan aliran darah maternal ke ruang antarvilus, misalnya, akibat trombosis arteri maternal yang menuju ke kotiledon.

Infark plasenta *jarang terjadi pada awal kehamilan*. Kadang-kadang, infark kecil biasa ditemukan pada plasenta normal yang lanjut dan mungkin bertambah banyak dengan adanya preeklamsia. Pada kehamilan serotinus saat penuaan plasenta jelas terlihat, sering ditemukan infark plasenta kecil-kecil yang tersebar. Infark luas terjadi pada solusio plasenta parsial. Infark plasenta ekstensif dapat menyebabkan gawat janin akut atau kronis, bahkan kematian janin.

## Endovaskulitis Hemoragik

Endovaskulitis hemoragik (*Hemorrhagic endovasculitis, HEV*) mungkin disebabkan oleh plasentitis. Pada HEV, terjadi cedera pada pembuluh darah, dan darah janin mengalir ke dalam plasenta, menyebabkan hipoksia dan anemia janin sementara. Aborsi iminens atau demam dapat mengisyaratkan plasentitis. Plasentitis mungkin menjadi penyebab retardasi pertumbuhan dan trauma dini sistem saraf pusat janin, (misal, disabilitas sensorik atau motorik). Apakah seorang wanita dengan HEV saat hamil akan memiliki atau tidak memiliki kelainan tersebut pada kehamilan selanjutnya masih belum ditentukan.

## Infeksi Plasenta (Plasentitis, Korioamnionitis)

Infeksi virus atau bakteri pada plasenta, terutama amnion dan korion dekat insersi tali pusat, sering ditemukan setelah ketuban pecah yang sudah lama berlangsung. Tanda-tanda yang mengisyaratkannya adalah menggigil, demam, nyeri tekan atau hipertonus uterus pada ibu, serta cairan amnion yang berbau busuk.

Leukositosis, dengan hitung jenis *shift to the left*, peningkatan laju endap darah, kolonisasi bakteri patogen yang banyak pada kultur serviks dan uterus menunjukkan terjadinya sepsis intrauterin. Gambaran khasnya adalah selaput ketuban yang terlihat seperti susu dan berkabut (akibat adanya lekosit polimorfonuklear dan eksudat) disertai infiltrasi leukosit perivaskular pada tali pusat dan pembuluh darah janin (omfalitis). Peradangan vilus fokal merupakan manifestasi lanjut.

Terapi dengan evakuasi uterus yang cepat, obat-obatan oksitosik, dan terapi antibiotik parenteral masif yang dapat melawan bakteri aerob dan anaerob. Terapi simtomatis mungkin adalah satu-satunya pilihan pada infeksi virus.

Parametritis, salpingitis, peritonitis pelvis, tromboflebitis pelvis, atau kematian ibu dapat terjadi, demikian juga omfalitis, septikemia, pneumonia septik, atau kematian bayi pada masa perinatal.

Bahan dengan hak cipta

# PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA KEHAMILAN

## PERUBAHAN SISTEM KARDIOVASKULAR MATERNAL SELAMA KEHAMILAN

### Darah

Volume darah yang terdiri dari volume plasma dan volume sel meningkat 45%-50% selama kehamilan. Volume plasma meningkat lebih banyak dan lebih awal pada masa gestasi dibanding peningkatan volume sel, meskipun volume sel meningkat sekitar 33% atau ~450 ml. Keadaan ini menyebabkan *penurunan hematokrit* (HT) hingga mendekati minggu ke-30 kehamilan, ketika volume plasma stabil, yang dikenal dengan istilah *anemia dilusional* atau *anemia fisiologis pada kehamilan*. Dengan pemberian suplementasi besi, eritrosit meningkat lebih cepat, dan perbedaan antara volume sel dan volume plasma berkurang (Gambar 4-7).

Volume plasma yang meningkat dapat disebabkan oleh peningkatan kadar renin plasma, sekunder akibat peningkatan estrogen dan progesteron. Kondisi ini mendorong terjadinya retensi natrium dengan cara menstimulasi sekresi aldosteron. Dengan demikian, total *cairan tubuh meningkat* dan *terjadi retensi natrium kumulatif secara bertahap* selama rata-rata masa kehamilan. Akibatnya, total cairan tubuh meningkat 6-8 liter, dan 4-6 liternya berada ekstraseluler.

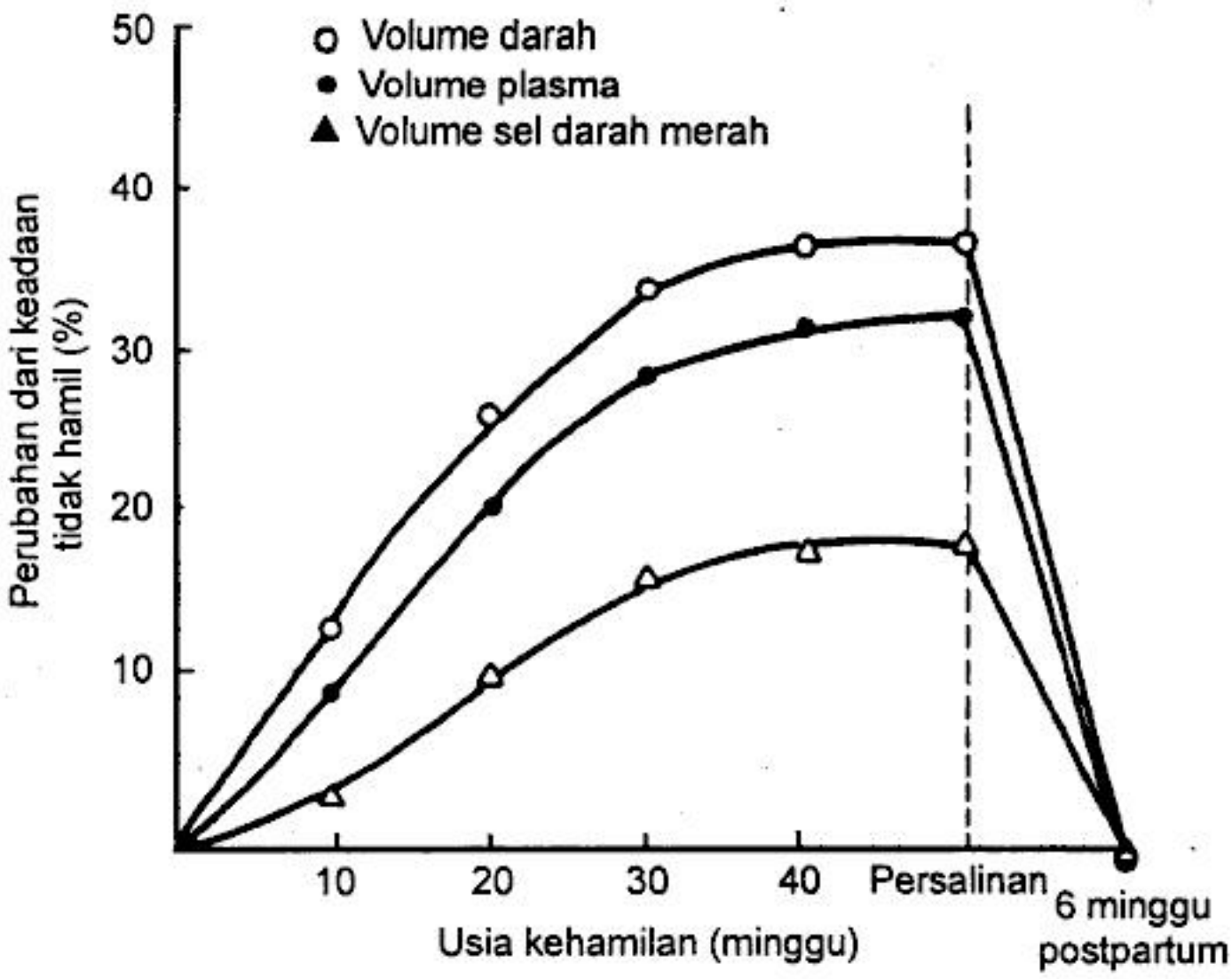
Distribusi volume darah berbeda-beda tergantung pada perubahan posisi tubuh. Duduk dan berbaring telentang selama trimester ketiga menyebabkan darah terperangkap di daerah tungkai. Hal ini juga terjadi pada *sindrom hipotensif telentang* (yaitu, bradikardi dan hipotensi akibat penurunan aliran darah balik ke jantung), ketika uterus menekan vena kava inferior.

Keberhasilan kehamilan terkait dengan perkembangan dan pemeliharaan volume darah ibu yang secara normal meningkat. *Hipovolemia* menyebabkan *retardasi pertumbuhan janin dan persalinan prematur*. Wanita dengan kehamilan multipel mengalami peningkatan volume darah yang lebih tinggi dibandingkan wanita dengan kehamilan tunggal. Namun, terdapat batasan yang jelas, yaitu volume darah meningkat secara signifikan pada kehamilan kembar, dengan jumlah yang semakin sedikit pada setiap penambahan janin.

*Leukosit* (terutama leukosit polimorfonuklear) *meningkat* dari keadaan tidak hamil (4300-4500/µl) menjadi 5000-12000/µl saat aterm. Selama persalinan, leukosit bahkan dapat meningkat lebih tinggi lagi (hingga ~25.000/µl).

Terdapat *peningkatan fibrinogen* yang nyata (~50%) selama masa gestasi. Peningkatan ini disertai dengan *aktivitas pembekuan yang meningkat secara umum*,

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 4-7.** Perubahan volume darah selama kehamilan dan masa nifas. (Dari M.L. Pernoll and R.C. Benson, eds., *Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment*, 6th ed. Lange, 1987.)

yang menyebabkan peningkatan laju endap darah (LED) yang signifikan. Jumlah trombosit dapat sedikit menurun.

## Curah Jantung

Curah jantung (*Cardiac Output*, CO), *hasil perkalian denyut jantung (HR) dan jumlah isi sekuncup* (*stroke volume*, SV), meningkat ~40% (~1,5 liter/menit) selama gestasi. Curah jantung mencapai nilai maksimal pada minggu ke 20-24 (Gambar 4-8). Isi sekuncup berperan pada hampir seluruh peningkatan curah jantung pada awal kehamilan hingga mencapai puncaknya, 25%-30% pada minggu ke-12-24. Denyut jantung meningkat 15 denyut/menit pada saat aterm namun tetap dipengaruhi oleh variabel yang sama seperti pada wanita tidak hamil.

*Posisi* ibu hamil di sini juga menyebabkan perbedaan yang bermakna–posisi terbaik adalah *berbaring miring kiri* (*left lateral decubitus*). Selama persalinan dan pelahiran, kontraksi uterus mengantarkan darah dari jaringan vaskular uterus. Pada posisi telentang, terjadi peningkatan aliran balik vena dan secara sementara meningkatkan curah jantung sebanyak ±25%, sedangkan pada posisi berbaring miring hanya terjadi peningkatan 7%-8%. Sama halnya dengan curah jantung, isi sekuncup lebih meningkat pada posisi berbaring telentang dibandingkan

Bahan dengan hak cipta

berbaring miring (33% vs 7,7%), dan frekuensi nadi juga lebih sedikit menurun (15% vs 0,7%). Besarnya perubahan-perubahan ini juga dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi uterus.

Curah jantung yang meningkat terutama didistribusikan ke tempat-tempat tertentu. *Aliran darah uterus* terus meningkat, mencapai ~500ml/menit pada saat aterm. Pada awal kehamilan, *aliran darah ginjal* meningkat sekitar 30% di atas nilai rata-rata wanita tidak hamil, dan *laju filtrasi glomerulus (GFR)* meningkat hingga 50% di atas nilai wanita tidak hamil. Peningkatan ini menetap hingga aterm. *Aliran darah payudara* meningkat secara bermakna saat aterm. Tidak ditemukan adanya perubahan pada aliran darah sistem saraf pusat atau hati selama kehamilan.

### Tekanan Darah Arteri (TD)

*Progesteron menyebabkan relaksasi otot-otot polos*. Hal ini tampak pada sistem vena dan mengakibatkan dilatasi vena-vena panggul, peningkatan sistem vaskular uterus, dan dilatasi vena-vena di tungkai bawah secara nyata. Namun, efek ini juga terjadi pada arteri.

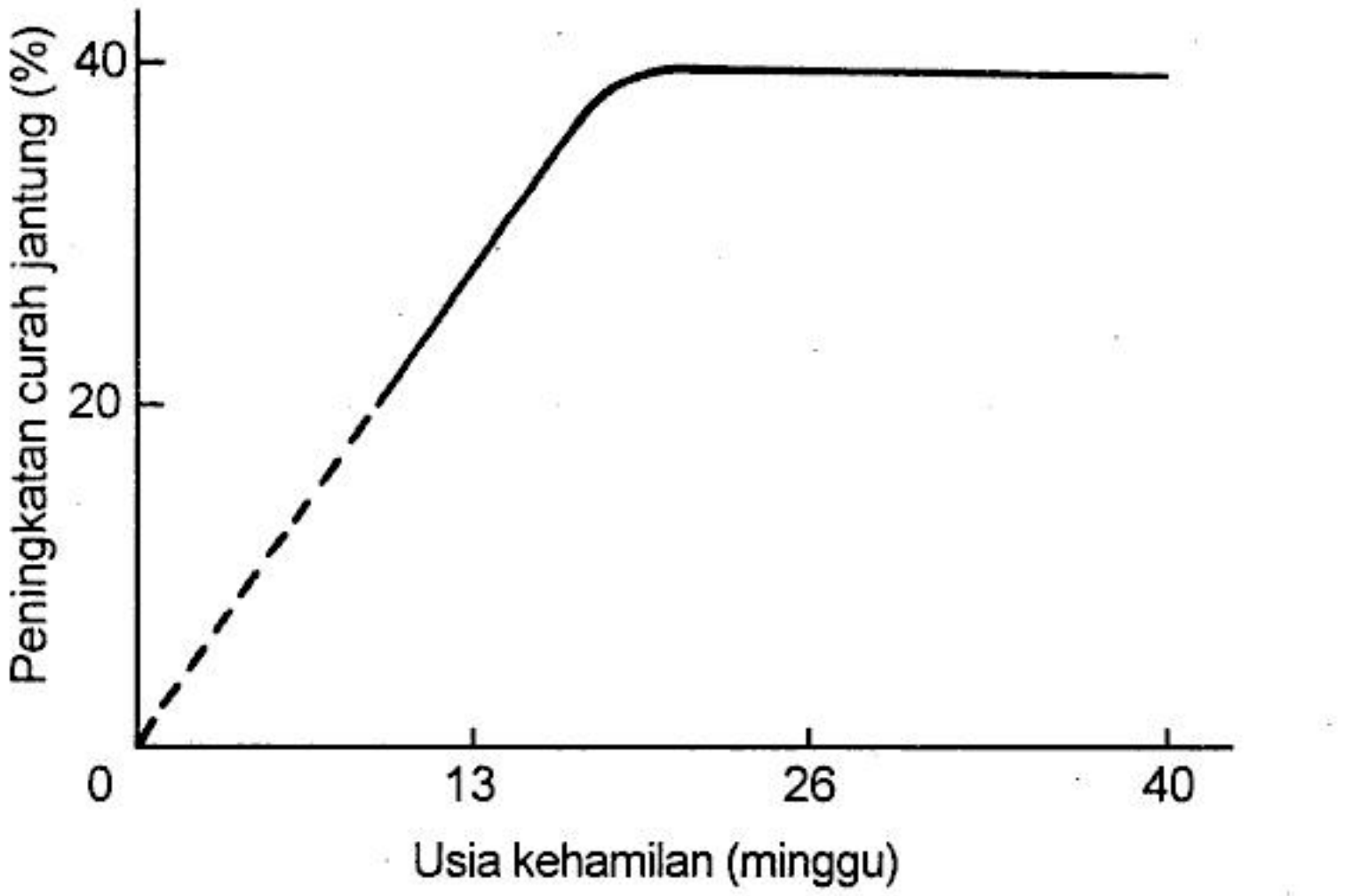
*Tekanan darah, hasil perkalian curah jantung dan resistensi perifer (PR), menurun hingga tengah kehamilan*. Hal ini terjadi akibat resistensi vaskular yang berkurang meskipun curah jantung meningkat. Tekanan darah meningkat akibat pengaruh faktor-faktor selain progesteron. Progesteron mengurangi resistensi perifer sejak kehamilan 20 minggu hingga aterm.

## PENYESUAIAN PARU TERHADAP KEHAMILAN

*Dilatasi kapiler* di sepanjang saluran pernapasan menyebabkan perubahan suara dan kesulitan bernapas melalui hidung sejak awal kehamilan. Secara radiologis, *gambaran vaskularisasi paru meningkat*. Pembesaran uterus disertai dengan elevasi diafragma sekitar 4 cm, namun perubahan posisi ini tidak mengganggu fungsi diafragma. Bahkan, otot-otot abdomen berelaksasi selama kehamilan sehingga *pernapasan cenderung bersifat diafragmatik*. Sangkar iga bagian bawah mengembang ke arah luar, mempertajam sudut subxifoideus dan meningkatkan lingkar toraks hingga 6 cm.

*Volume ruang rugi meningkat* akibat relaksasi otot-otot saluran pernapasan. Seiring lamanya masa kehamilan, terjadi *peningkatan volume tidal* secara bertahap (35%-50%). Elevasi diafragma menurunkan kapasitas paru total sekitar 4%-5%. Volume tidal meningkat 40%. *Kapasitas residu fungsional, volume residu, dan*

Bahan dengan hak cipta




**Gambar 4-8.** Peningkatan curah jantung selama kehamilan. (Dari F. Hytten and G. Chamberlain, *Clinical Physiology and Obstetrics*. Blackwell Scientific Publications, 1980.)

*volume cadangan ekspirasi berkurang* sekitar 20%. *Ventilasi alveolar meningkat* sekitar 65% akibat kombinasi volume tidal yang meningkat dan volume residu yang menurun. *Kapasitas inspirasi meningkat* 5%-10% yang mencapai puncak pada minggu ke-22-24. Terdapat *sedikit peningkatan frekuensi napas, ventilasi per menit meningkat* 50%, dan saat aterm, *konsumsi oksigen meningkat* 15%-20% dari keadaan tidak hamil. *Volume respirasi per menit meningkat* hingga sekitar 26% (Gambar 4-9).

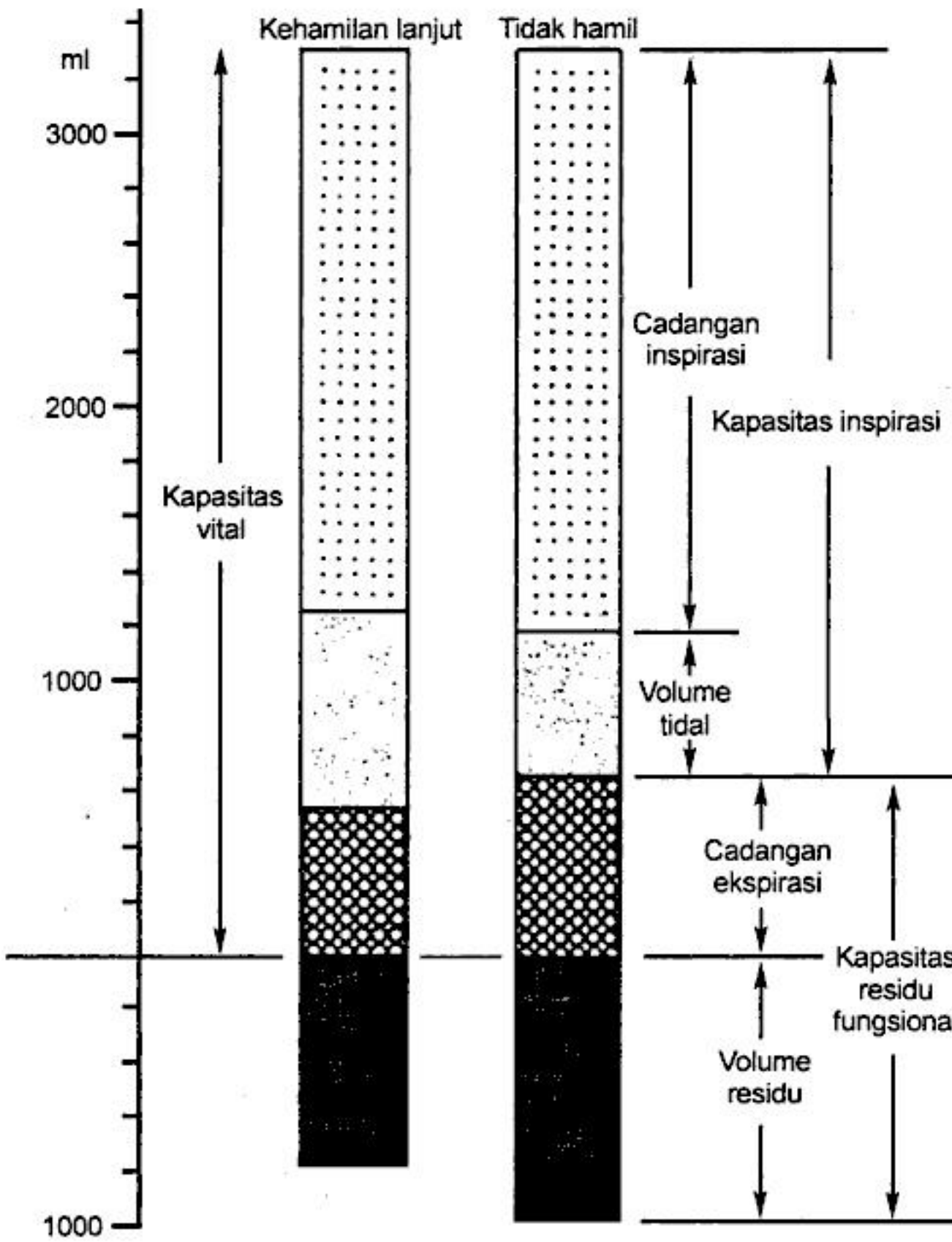
*Hiperventilasi pada kehamilan* (penurunan $CO_2$ alveolus seiring dengan konsentrasi $CO_2$ dalam darah maternal yang menurun, sementara mempertahankan tekanan oksigen alveolar maternal yang normal) terjadi akibat perubahan yang dijelaskan di atas. Hiperventilasi maternal disebabkan oleh aktivitas progesteron pada pusat pernapasan yang diperantarai oleh kemoreseptor perifer pada badan karotis. Hal ini memungkinkan janin untuk melakukan pertukaran $CO_2$ dengan cara yang paling efektif.

Selama persalinan dan pelahiran, banyak pasien mengalami hiperventilasi. Hal ini dapat memicu terjadinya alkalosis respiratorik dengan spasme karpopedal. Kapasitas cadangan fungsional kemudian menurun pada fase awal setiap kontraksi (dari redistribusi darah dari uterus), dan dapat terjadi pertukaran gas yang lebih efisien. Pemberian obat-obatan anestetik harus diubah sesuai dengan hal tersebut.

Bahan dengan hak cipta

## PERUBAHAN GINJAL

*Dilatasi hilus ginjal, kaliks,* dan *ureter* terjadi sejak akhir trimester pertama tetapi biasanya kembali normal pada akhir masa nifas. Sistem pengumpul sebelah kanan memperlihatkan dilatasi yang lebih besar karena adanya kompresi oleh uterus yang membesar dan berputar ke kanan (dextrorotasi). Refluks vesikoureter bilateral sering terjadi selama kehamilan. Oleh karena itu, wanita hamil menjadi lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih.




**Gambar 4-9.** Perubahan volume paru selama kehamilan. (Dari F.E. Hytten and I. Leitch. *The physiology of Human Pregnancy.* Blackwell Scientific Publications, 1964.)

Bahan dengan hak cipta

*Aliran plasma ginjal* (*renal plasma flow, RPF*) *meningkat secara nyata* selama kehamilan untuk mencapai aliran maksimum 60%-80% di atas aliran saat tidak hamil pada pertengahan kehamilan. Kemudian, terjadi penurunan bertahap sekitar 25% pada saat aterm. *GFR meningkat* sekitar ~50% pada trimester kedua karena peningkatan volume darah dan aliran darah ginjal, penurunan tekanan onkotik, dan perubahan endokrin. GFR kemudian stabil pada trimester ketiga hingga aterm. Fraksi filtrasi (FF), perbandingan GFR/RPF, menurun selama awal kehamilan, dan meningkat kembali pada trimester terakhir. Hal ini mungkin menunjukkan perubahan hemodinamik dalam glomerulus.

Pada awal kehamilan, *creatinine clearance (CC) meningkat* hingga ~45% di atas kadar saat tidak hamil. Selama trimester kedua, CC tetap meningkat, tetapi pada trimester ketiga, beberapa minggu sebelum aterm, CC menurun secara bertahap hingga mencapai kadar saat tidak hamil.

Semua *ureum dan asam urat* diekskresi lebih efektif selama kehamilan, sehingga konsentrasi kedua zat ini di dalam darah biasanya lebih rendah dari kadar saat tidak hamil. Selama masa kehamilan, lebih banyak glukosa dan laktosa yang diekskresi. Sebagian besar asam amino dieliminasi lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar selama kehamilan. Terjadi kehilangan asam askorbat dan asam folat melalui urin.

*Volume dan komposisi cairan* diatur oleh kontrol ekskresi natrium dan air oleh ginjal. Estrogen dan kortisol serta sistem renin-angiotensin-aldosteron berperan terhadap perubahan homeostasis natrium dan cairan selama kehamilan. Besarnya peningkatan GFR selama kehamilan menyebabkan filtrasi natrium amat meningkat, tetapi *reabsorpsi natrium oleh tubulus juga meningkat.* Keadaan ini mengakibatkan imbang natrium yang positif yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan janin dan peningkatan volume darah ibu. Secara proporsional, lebih banyak air yang diretensi dibanding natrium selama trimester ketiga. Keadaan ini menyebabkan edema dependen yang sering terlihat pada akhir kehamilan.

## PERUBAHAN GASTROINTESTINAL PADA KEHAMILAN

### Mulut

Salivasi sering meningkat dan bersifat lebih asam. Gusi dapat menjadi hipertrofik dan hiperemis, dan pada mereka yang tidak memiliki kebersihan mulut yang baik, dapat terjadi pembentukan epulis.

Bahan dengan hak cipta

### Gastrointestinal

Selama kehamilan, *tonus dan motilitas gastrointestinum menurun* (dibawah pengaruh peningkatan progesteron). Secara klinis, keadaan ini memperlambat pengosongan lambung, mengurangi waktu transit yang lebih lama, dan konstipasi. Refluks gastroesofagus lebih sering terjadi sehingga menimbulkan *heartburn* dan sangat besar kemungkinan terjadinya regurgitasi dan aspirasi bila tidak sadar. Pengaruh kehamilan terhadap keasaman lambung berbeda-beda.

*Apendiks terdorong ke superior dan masuk ke pinggang kanan* sedangkan *usus terdorong ke atas dan ke lateral.* Pengetahuan ini sangat penting diketahui apabila apendektomi harus dilakukan pada kehamilan lanjut.

### Hati

Selama kehamilan, tidak tercatat adanya perubahan makroskopik ataupun mikroskopik yang spesifik pada hati. Nilai uji fungsi hati pada kehamilan sama dengan keadaan tidak hamil dengan beberapa pengecualian berikut. (1) Albumin serum menurun perlahan selama kehamilan dari sekitar 4,2 menjadi 3,5 g/dl, dengan peningkatan bertahap mencapai normal pada minggu ke 6-8 setelah pelahiran. (2) Kadar globulin alfa dan beta sedikit meningkat dan kadar gama-globulin sangat sedikit menurun saat hamil. (3) Flokulasi sefalin meningkat pada 25% kehamilan. (4) Alkalin fosfatase serum meningkat bertahap selama kehamilan; saat aterm, nilai rata-ratanya adalah 6,3 unit Bodansky dan 19 unit King-Armstrong. Uji fungsi hati yang tidak berubah selama kehamilan termasuk kadar *serum glutamic oxaloacetic transaminase* (SGOT)dan kadar bilirubin serum. Uji ekskresi BSP (*bromsulphalein*) tidak terpengaruh.

### Kandung Empedu

Waktu pengosongan melambat dan sering tidak tuntas. Komposisi kimiawi empedu tidak berubah, tetapi stasis empedu dapat menyebabkan terbentuknya batu empedu.

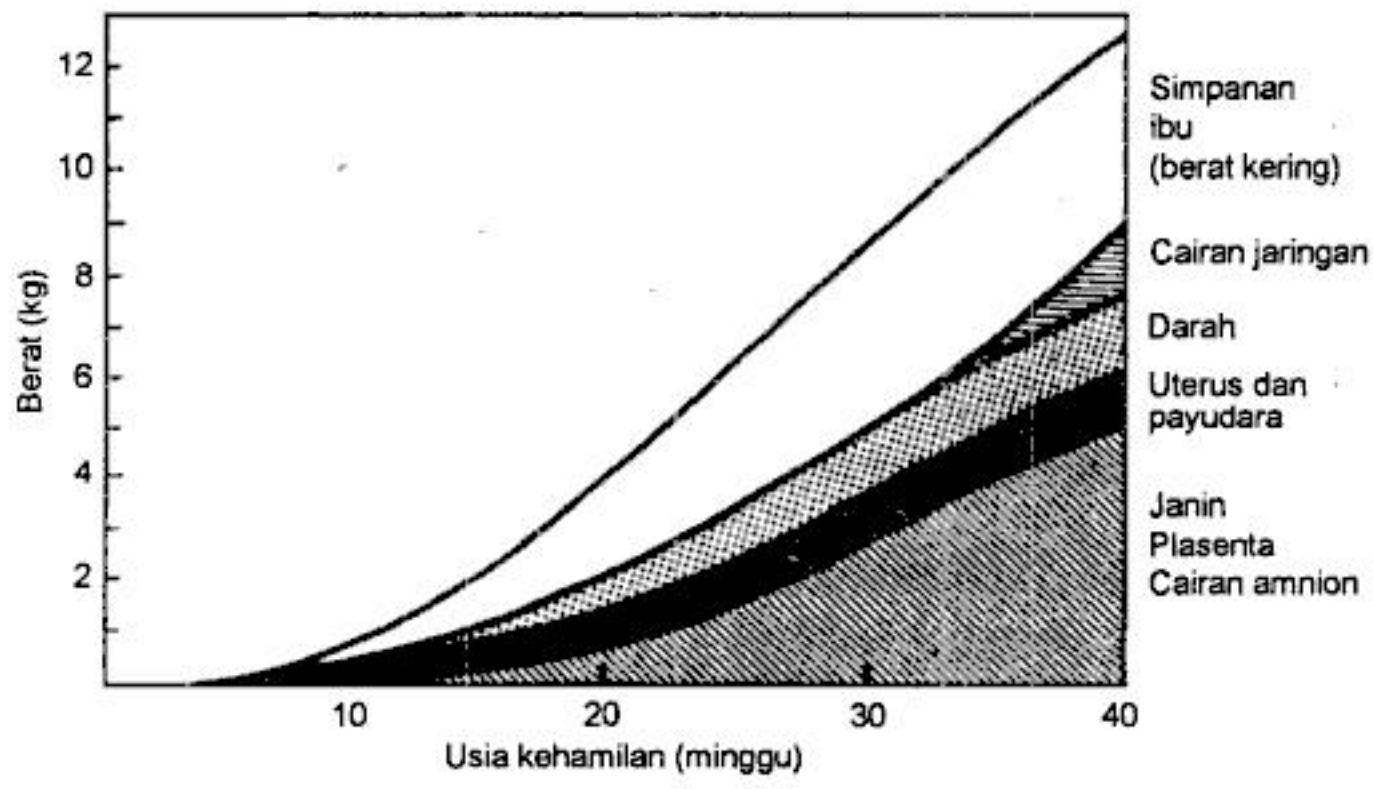
## PENINGKATAN BERAT BADAN IBU PADA KEHAMILAN

Selama masa kehamilan, peningkatan berat badan rata-rata akan mencapai 22-27 pon (10-12 kg). Pada saat aterm, komponen peningkatan berat badan akan ter-

Bahan dengan hak cipta

distribusikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4-10. Idealnya, pada trimester pertama hanya terjadi peningkatan sebanyak 1,5-3 pon dan selama trimester kedua dan ketiga sebanyak 0,8 pon/minggu. Peningkatan berat badan progresif yang tidak adekuat sering disertai pertumbuhan fundus yang buruk, yang menggambarkan pertumbuhan janin yang kurang baik. Dengan demikian, adanya peningkatan berat badan progresif yang tidak adekuat pada kehamilan memerlukan penyelidikan untuk mencari adanya kekurangan nutrisi, penyakit ibu, malabsorpsi, atau keadaan hormon yang abnormal (misal; hipertiroidisme). Peningkatan berat badan yang berlebihan pada paruh kedua kehamilan mengkhawatirkan karena berkaitan dengan keadaan hipertensi pada kehamilan.

Pengindividualisasian peningkatan berat badan ibu merupakan kunci pertumbuhan janin yang optimal. Sebagai contoh, perempuan dengan berat badan yang kurang dianjurkan untuk lebih meningkatkan berat badannya dan perempuan yang obes melakukan sebaliknya. Perempuan yang lebih berat saat awal kehamilan atau mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan selama kehamilan lebih rentan memiliki bayi makrosomia. Sebaliknya, perempuan dengan berat badan yang kurang atau mereka yang peningkatan berat badannya tidak adekuat selama kehamilan lebih mungkin memiliki janin dengan pertumbuhan yang terhambat (*intrauterine growth retardation, IUGR*) dan plasenta kecil.




**Gambar 4-10.** Komponen peningkatan berat badan pada kehamilan normal. (Dari F.E. Hytten and A.M. Thomson. Maternal physiological adjusments. In: *Maternal Nutrition and The Course of Pregnancy*. National Academy of Sciences, 1970.)

Bahan dengan hak cipta

*Bab 5*

# Diagnosis Kehamilan dan Asuhan Antenatal

Diagnosis dini kehamilan yang tepat seringkali merupakan hal mendesak. Contohnya, diagnosis penting untuk mengadakan penelitian atau penanganan terhadap masalah yang dapat membahayakan kehidupan atau kesehatan ibu atau keturunannya atau untuk memberitahukan pasangan infertil tentang kemungkinan keberhasilan atau kegagalan hamil. Dewasa ini diagnosis kehamilan biasanya dilakukan dengan *pemeriksaan dini hCG subunit beta atau pencitraan USG* karena diagnosis klinis pasti kehamilan sebelum tidak terjadinya menstruasi selama 2 bulan hanya mungkin terjadi pada sekitar dua per tiga pasien. Namun demikian, dokter harus terbiasa dengan tanda-tanda dan gejala kehamilan sehingga uji kehamilan dan penanganan kehamilan awal dapat dilakukan dengan benar.

## DIAGNOSIS KLINIS KEHAMILAN

Biasanya kriteria klinis diagnosis kehamilan dikelompokkan ke dalam dugaan, kemungkinan, dan kepastian positif (Tabel 5-1).

Diagnosis banding tanda-tanda dan gejala umum kehamilan meliputi keadaan-keadaan lain yang disertai dengan keluhan atau perubahan serupa (Tabel 5-2).



Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

**Tabel 5-2** Perbandingan diagnosis banding tanda dan gejala dugaan kehamilan

| | Penyebab jika hamil | Diagnosis banding (tidak hamil) |
|---|---|---|
| *Gejala-gejala* | | |
| Amenore | hCG, dan lain-lain | Pseudosiesis atau psikoneurosis lain, endokrinopati (termasuk menopause prematur), gangguan metabolik (misalnya anemia, malnutrisi), obliterasi kavum uteri, penyakit sistemik (misalnya infeksi akut atau kronis), keganasan |
| Mual, muntah | hCG, dan lain-lain | Gangguan emosi (misalnya pseudosiesis, anoreksia nervosa), gangguan saluran cerna (gastroenteritis, tukak peptik, hernia hiatus, apendisitis, obstruksi usus, keracunan makanan, infeksi akut (misalnya influensa, ensefalitis) |
| Mastalgia, perasaan geli pada payudara | Estrogen (stimulasi duktus), progesteron (stimulasi alveolar) | Estrogen dengan anovulasi, mastitis kistik kronis |
| Gangguan *frekuensi* dan urgensi miksi | Estrogen (distensi sistouretra) | Infeksi saluran kemih (ISK), sistouretritis atau sistokel, kecemasan, diabetes, tumor pelvis, ketegangan emosi |
| Gerakan dalam perut (*quickening*) | Gerakan-gerakan janin >14 minggu (kira-kira) | Peningkatan peristaltik, kista adneksa bebas, pseudosiesis, udara, kontraksi |
| Konstipasi | Perubahan makan, hipoperistaltik | Kurang cairan, diet rendah serat |
| Kelelahan | Pengaruh progesteron | Terlalu lelah bekerja |

Bahan dengan hak cipta

| | | |
|---|---|---|
| Peningkatan berat badan | Anabolisme kehamilan | Makan berlebih |
| *Tanda-tanda* | | |
| Leukore | Estrogen | Vaginitis, servisitis, benda asing dalam genital, tumor |
| Perubahan organ pelvis | | |
| Sianosis serviks atau tanda Chadwick (>6 minggu) | Hormon kehamilan | Anomali vaskular atau tumor serviks atau uterus |
| Pelunakan serviks (>4-5 minggu) | Hormon kehamilan | Servisitis kronis |
| Pelunakan segmen bawah rahim (>5-6 minggu), tanda Landin, Hegar | Hormon kehamilan | Anomali vaskular uterus atau tumor |
| Pelunakan, pembesaran fundus tidak teratur (>5 minggu) | Hormon kehamilan | Mioma |
| Pembesaran, pelunakan korpus menyeluruh (>8 minggu) | Hormon kehamilan | Adenomiosis atau miomata |
| Peningkatan temperatur tubuh basal >2 minggu | Progesteron | Infeksi, kista korpus luteum, terapi hCG atau progestogen, kesalahan termometer |
| Pembesaran perut | Ukuran uterus | Obesitas, tumor pelvis atau perut, asites, relaksasi otot-otot perut, hernia ventral |
| Perubahan-perubahan payudara | | |
| Pembesaran, pemadatan, tambahan areola (>6-8 minggu) | Estrogen dan progesteron | Mastitis, keganasan, PMS, pseudosiesis |

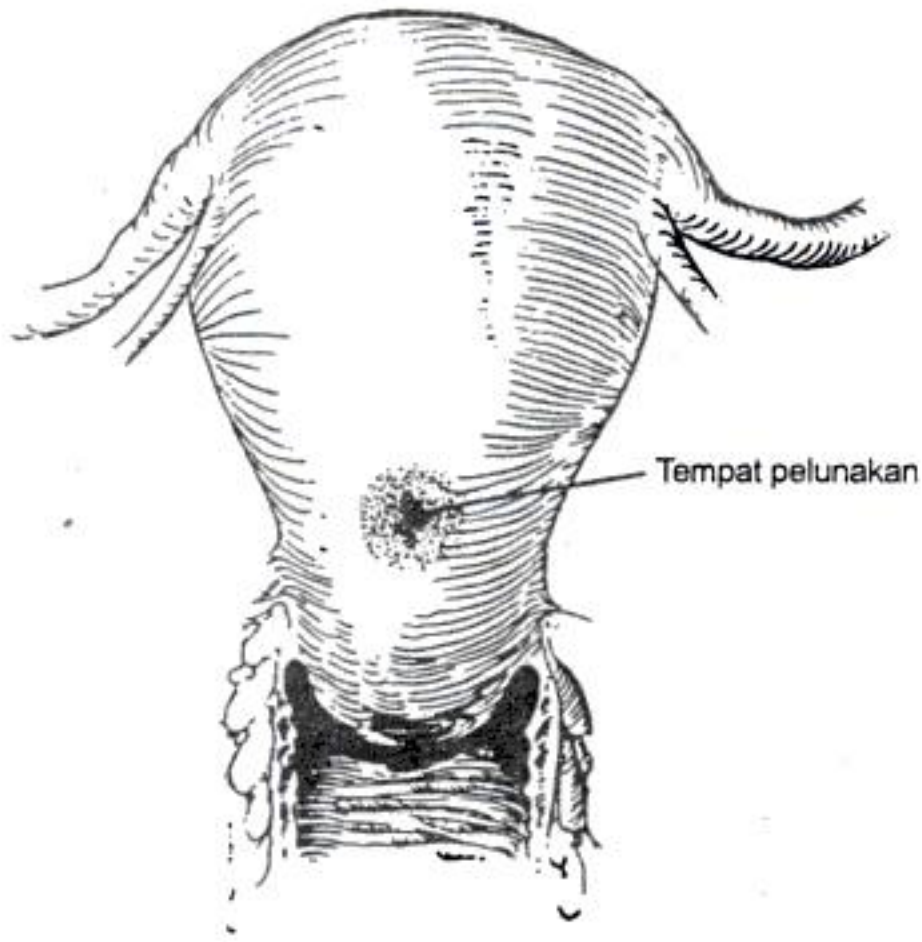
Bahan dengan hak cipta

**Tabel 5-2** Perbandingan diagnosis banding tanda dan gejala dugaan kehamilan—*lanjutan*

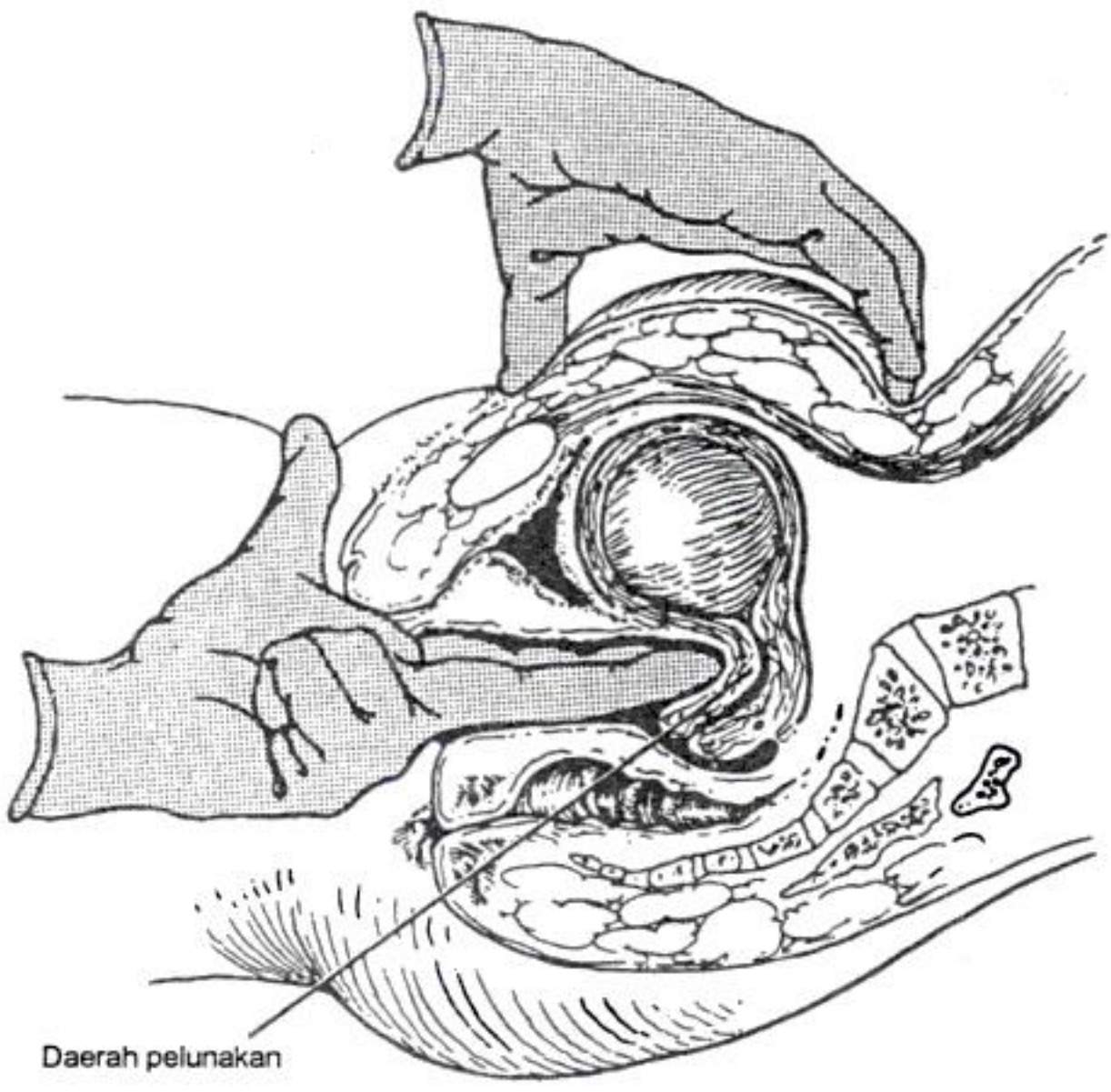
| | Penyebab jika hamil | Diagnosis banding (tidak hamil) |
|---|---|---|
| Kolostrum (>16 minggu) | Kelebihan prolaktin, progesteron, dan lain-lain | Galaktore hipotalamik |
| Bising pelvis | Peningkatan aliran darah pelvis | Tumor pelvis atau anomali vaskular (aneurisma) |
| Kontraksi uterus (dengan pembesaran uterus) | Kontraksi Braxton Hicks | Pseudosiesis, relaksasi-kontraksi otot-otot perut |
| Pigmentasi kulit (kloasma, linea nigra) | Melanotropin hipofisis | Pemaparan ultraviolet (berjemur) |
| Epulis (>12 minggu) | Progesteron | Gingivitis |

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




**Gambar 5-2** Tanda Ladin




**Gambar 5-3** Tanda Hegar

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

menit, sangat akurat (kira-kira 20 mIU/ml). Karena itu biasanya digunakan jika sensitifitas merupakan hal penting.

### *Pemeriksaan Radioreseptor (RRA)*

RRA mengukur aktivitas biologis pengikatan hCG dengan membran korpus luteum sapi secara in vitro. Sayangnya, hCG dan hLH tidak dapat dipisahkan dengan RRA. RRA yang tersedia di pasaran, Biocept G, mengatur titik negatif yang tinggi untuk menghindari hasil positif palsu. Namun *ketepatan pemeriksaan ini tidak mendekati kepekaan RIA atau ELISA.*

### *Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay* (ELISA)

Pemeriksaan ELISA menggunakan antibodi monoklonal spesifik yang dihasilkan dengan teknologi sel hibrida. Pada ELISA, enzim menginduksi perubahan warna yang menunjukkan kadar hCG. *ELISA merupakan pemeriksaan (serum) yang sederhana dan cepat (5 menit), tidak menggunakan isotop, dan dapat digunakan di ruang kerja* (misalnya pemeriksaan *slide* prognosis, yang dapat mengukur sampai 1,5-2,5 mIU/ml). Pemeriksaan tabung, di kantor atau di rumah (misalnya Preco Rapid Care) hanya mengukur sampai 1,0 mIU/ml). Meskipun demikian, peralatan ELISA untuk di rumah sekalipun mempunyai keakuratan paling sedikit 90% dalam rentang yang sudah disebutkan.

RIA, RRA, atau ELISA dapat digunakan untuk mendiagnosis kehamilan pada 8-12 hari setelah ovulasi. *hCH mempunyai waktu penggandaan 1,2-2,5 hari selama 10 minggu pertama kehamilan*, kemudian disertai penurunan lambat sampai sekitar 5000 mIU/ml.

*Pemeriksaan tabung lateks atau pemeriksaan slide* spesifik-beta terkini yang didasarkan pada aglutinasi atau aglutinasi-inhibisi masih memadai untuk mendiagnosis kehamilan normal >1-2 bulan. Namun demikian pemeriksaan ELISA biasanya dapat mendeteksi kehamilan lebih awal dan lebih akurat, meskipun setelah kehamilan, pemeriksaan ELISA dapat memerlukan waktu beberapa minggu untuk menjadi negatif. Karena itu *RIA akan terus menjadi metode yang digunakan untuk penelitian kuantitatif serial kehamilan-kehamilan bermasalah*, terutama penyakit trofoblastik.

## Ultrasonografi (USG)

Dengan USG, *kehamilan dapat didiagnosis mulai minggu keempat* dan untuk anak kembar pada minggu keenam. *Real-time* USG dengan resolusi tinggi dapat menentukan usia kehamilan dengan tepat, terutama selama paruh pertama usia

Bahan dengan hak cipta

kehamilan. Selama waktu ini, keakuratan USG menentukan usia kehamilan adalah *dalam rentang 1 minggu pada 95% kasus*. Berbagai parameter, misalnya panjang kepala-bokong, diukur tergantung usia hasil pembuahan.

### Pengukuran Kantong Gestasi

*Kantong gestasi normal dapat dilihat pada minggu ke-5*. Kantong tersebut tampak sebagai kumpulan cairan intrauterin yang dikelilingi oleh lingkaran jaringan ekogenik (lapisan koriodesidua). Pada saat rata-rata diameter kantong (ditentukan dengan merata-rata dimensi AP, transversa dan longitudinal kantong yang diukur dari bagian dalam reaksi koriodesidua) >10 mm, bagian kantong gestasi normalnya akan dikelilingi oleh dua lapisan ektogenik konsentrik yang rapat (desidua parietalis dan desidua kapsularis).

Pada kehamilan dini normal, *rata-rata diameter kantong gestasi meningkat kira-kira 1,2 mm/hari*. Untuk menentukan usia kehamilan (dalam hari), tambahkan 30 pada rata-rata diameter kantong gestasi: rata-rata diameter kantong 20 mm sesuai dengan usia kehamilan 50 hari.

*Kantong kuning telur sekunder* dapat dilihat dalam kantong gestasi pada minggu keenam. *Denyut jantung embrio* seringkali dapat dikenali berdekatan dengan kantong kuning telur pada usia kehamilan 6 minggu dan seharusnya selalu ada jika rata-rata diameter kantong ≥ 25 mm (8 minggu).

### Denyut Jantung Janin

Penentuan denyut jantung janin secara elektronik dengan *USG Doppler* mungkin dilakukan setelah minggu kedelapan. Denyut jantung janin awal lebih cepat (160 denyut per menit) dan melambat dengan meningkatnya usia kehamilan. Mendekati cukup bulan, kecepatannya 120-140 denyut per menit.

### Proses Pengukuran Janin

Proses pengukuran janin (diameter biparietal, lingkar perut, panjang janin atau panjang kepala-bokong) atau volume uterus dapat memberikan taksiran tanggal kelahiran secara akurat jika dilakukan di awal dan berurutan serta dibandingkan dengan angka-angka yang sudah diketahui.

## Pemeriksaan-Pemeriksaan yang Tidak Lagi Digunakan

Beberapa teknik pemeriksaan kehamilan yang dulu pernah digunakan sudah ditinggalkan, misalnya pemeriksaan kehamilan secara biologis karena akurasi yang

Bahan dengan hak cipta

lebih rendah dan waktu persiapan yang panjang, pemeriksaan rangka janin dengan (sinar-x) karena kemungkinan teratogenik dan onkogenik, elektrokardiografi janin karena USG Doppler lebih akurat dan mampu mendeteksi denyut jantung lebih awal, serta perdarahan putus hormon (progesteron) karena dapat menyebabkan kesalahan perkembangan embrio.

# LAMA KEHAMILAN DAN TAKSIRAN TANGGAL KELAHIRAN

## TAKSIRAN TANGGAL KELAHIRAN

Setelah diagnosis kehamilan positif ditegakkan, lama kehamilan dan *tanggal taksiran persalinan (TTP)* harus ditentukan. Karena tidak lazim mengetahui permulaan kehamilan yang tepat, perhitungan ini dimulai dari *hari pertama haid terakhir (HPHT)*. Kehamilan pada wanita berlangsung selama kira-kira 10 bulan komariah (9 bulan kalender). *Lama kehamilan rata-rata adalah 266 hari.* Lama kehamilan median adalah 269 hari. Namun hanya kira-kira 6% pasien yang akan melahirkan spontan pada TTP mereka. Sebagian besar (60%) akan melahirkan dalam waktu 2 minggu dari TTP. Karena itu, sebagai kejadian yang paling fisiologis, saat aterm seharusnya dianggap sebagai masa atau periode pematangan, bukan satu hari tertentu.

Variabilitas yang besar perhitungan lama kehamilan dapat dikenali karena tidak semua perempuan mempunyai siklus 28 hari. Karena itu dokter juga harus *mempertimbangkan lama siklus ibu.* Pasien dengan siklus teratur 40 hari jelas tidak akan mengalami ovulasi pada hari ke-14 tetapi lebih mendekati atau pada hari ke-26. Karena itu TTPnya tidak dapat diperkirakan dengan tepat hanya dengan menggunakan rumus Nagele. Lebih lagi, beberapa wanita cenderung mengalami lama kehamilan yang lebih panjang atau lebih pendek sebagai predisposisi familial. Lama kehamilan pada primipara cenderung sedikit lebih panjang dibanding multipara. Karena itu TTP tidak dapat dihitung secara pasti meskipun perkiraan klinis berikut ini sudah terbukti bermanfaat.

### Rumus Nagele

Tambahkan 7 hari pada HPHT , kurangi 3 bulan, dan tambahkan 1 tahun.

$$TTP = (HPHT + 7 \text{ hari}) - 3 \text{ bulan} + 1 \text{ tahun}.$$

Bahan dengan hak cipta

*Contoh*, jika HPHT adalah 4 Juni, TTP adalah 11 Maret tahun berikutnya.

Rumus Nagele didasarkan pada siklus menstruasi 28 hari dengan ovulasi terjadi pada hari ke-14. Dalam menghitung TTP, harus dibuat penyesuaian jika siklus pasien lebih pendek atau lebih panjang dari 28 hari. Ketidaksesuaian yang terjadi karena bulan yang mempunyai 31 hari dan variasi 29 hari pada bulan Februari tidak dapat terkoreksi oleh rumus Nagele. Namun demikian, rumus ini memberikan perkiraan TTP yang dapat diterima.

## Pengukuran Tinggi Fundus

Panjang uterus meningkat dari kira-kira 7 cm sebelum hamil menjadi 35 cm pada saat cukup bulan; beratnya bertambah 20 kali lipat dan volumenya bertambah 500-1000 kali lipat. Karena itu, *ukuran uterus sebaiknya dinilai setiap kali kunjungan antenatal* untuk menentukan kemajuan yang normal. Sebagian besar pemeriksaan melibatkan perkiraan tinggi fundus uteri pada abdomen, bukan panjang uterus. *Ramus superior pubis, umbilikus dan xiphoid* merupakan *titik acuan tetap* pengukuran tinggi fundus. Rumus kasar dicantumkan pada Tabel 5-4, dan perkiraan yang lebih tepat dapat menggunakan rumus McDonald yang dimodifikasi.

*Hasil pengukuran yang luar biasa besar mengarah kepada kesalahan tanggal konsepsi, kehamilan multipel atau polihidramnion. Hasil pengukuran yang sangat kecil menunjukkan kematian janin, pertumbuhan janin kurang, kelainan perkembangan, atau oligohidramnion.*

## Modifikasi Rumus McDonald

Ukurlah tinggi fundus (melintasi kurva) diatas simfisis dengan pita pengukur sentimeter. *Jarak dalam sentimeter akan memperkirakan usia kehamilan* dari 16-38 minggu ± 3 minggu.

Sebaiknya pengukuran fundus selalu dilakukan oleh orang yang sama karena variasi pengukuran tiap-tiap orang dapat mengarah ke perkiraan komplikasi kehamilan yang tidak akurat.

Di samping itu, penuntun kasar berat janin dapat dihitung dari pengukuran uterus dengan modifikasi McDonald (rumus Johnson). Namun ingatlah bahwa berbagai variasi pada berat badan janin pada trimester ketiga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pola usia-berat badan bayi sebelumnya
2. Peningkatan berat badan yang diharapkan pada setiap bayi berturut-turut
3. Sifat herediter atau kelainan didapat yang memengaruhi ukuran bayi, misalnya ras, nutrisi, diabetes melitus, preeklampsia-eklampsia.

Bahan dengan hak cipta

**Tabel 5-4** Tinggi uterus dan tahap kehamilan

| Minggu kehamilan | Tinggi fundus kira-kira |
|---|---|
| 12 | Hanya teraba di atas simfisis |
| 15 | Pertengahan simfisis-umbilikus |
| 20 | Pada umbilikus |
| 28 | 6 cm di atas umbilikus |
| 32 | 6 cm di bawah xiphoid |
| 36 | 2 cm di bawah xiphoid |
| 40 | 4 cm di bawah xiphoid |

## Perkiraan Berat Janin Menurut Johnson

*Berat janin* (dalam gram) *sama dengan pengukuran fundus* (dalam sentimeter) *dikurangi* n, *yaitu 12 jika verteks pada atau di atas spina iskhiadika atau 11 jika verteks di bawah spina, dikali 155.*

*Contoh:* Kehamilan dengan tinggi fundus 30 cm dengan verteks pada station -2 dapat diperkirakan sebesar 30 - 12 × 155 = 2790 gram. Jika berat badan ibu > 200 pon, kurangi hasil pengukuran fundus dengan 1 cm. Melalui cara perhitungan ini, perkiraan berat dalam batas 375 gram dapat diharapkan tepat pada sekitar 70% neonatus.

## Gerakan Janin

Perkiraan kasar TTP dapat dilakukan dengan menambahkan 22 minggu pada tanggal munculnya gerakan janin pada primigravida atau 24 minggu pada multipara.

Untuk mendiagnosis kehamilan, data TTP paling akurat diperoleh dengan pemeriksaan klinis, laboratoris dan USG.

## Pemeriksaan hCG Dini

Pengukuran subunit beta hCG dalam serum ibu dibandingkan dengan skala nilai kuantitatif yang sudah ditetapkan sebelumnya memberikan perkiraan usia kehamilan yang paling akurat selama 8-10 minggu pertama. Setelah itu, kadar hCG turun perlahan, dan metode ini menjadi tidak akurat lagi.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

**Tabel 5-5** Pertumbuhan dan perkembangan embrio dan janin

| Usia fertilisasi (minggu) | Panjang kepala-bokong* | Panjang kepala-tumit* | Berat* | Penampakan secara kasar | Perkembangan alat dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap embrionik | | | | | |
| 1 | 0,5 mm | 0,5 mm | — | Klon kecil bebas dalam uterus | Morula dini, tidak ada diferensiasi organ |
| 2 | 2 mm | 2 mm | — | Vesikel bulat telur, sedikit tertanam dalam endometrium | Trofoblas eksternal, diskus embrionik datar yang membentuk 2 vesikel bagian dalam (amnioektomesodermal dan endodermal) |
| 3 | 3 mm | 3 mm | — | Kecekungan dorsal awal berubah menjadi cembung; kepala, bentuk lipatan ekor; lekuk neural menutup sebagian | Muncul vesikel optik, jantung ganda dapat dikenali, terdapat 14 somit mesoderm |
| 4 | 4 mm | 4 mm | 0,4 gram | Kepala membentuk sudut siku-siku dengan badan; anggota tubuh rudimenter jelas, ekor menonjol | Duktus vitelinus hanya menghubungkan vesikel umbilikalis dengan usus, tahap awal sebagian besar organ dimulai |
| 8 | 1,7 cm | 3,5 cm | 2 gram | Mata, telinga, hidung, mulut dapat dikenali, terbentuk jari-jari, ekor hampir hilang | Organ sensori berkembang baik; mulai terjadi penulangan pada oksiput, mandibula, humerus (diafisis) dan klavikula, usus kecil bergelung dalam korda umbilikalis, terbentuk pleura dan kavum perikardium, terjadi perkembangan lanjut gonad tanpa diferensiasi |

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

terhadap setiap anak. Riwayat reproduksi individu biasanya dicatat dengan menggunakan definisi-definisi berikut:

*Graviditas (G)* adalah jumlah total kehamilan, termasuk kehamilan intrauterin normal dan abnormal, abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa. Kehamilan multipel dihitung sebagai satu kali kehamilan.

*Paritas (P)* adalah kelahiran satu atau lebih bayi dengan berat >500 gram, hidup atau mati. Jika berat badan bayi tidak diketahui, gunakan usia kehamilan ≥24 minggu. Kehamilan multipel sekali lagi dihitung sebagai satu kali kehamilan. Nullipara adalah wanita yang belum pernah melahirkan keturunan dengan berat >500 gram atau dengan kehamilan ≥24 minggu.

*Abortus (A)* adalah kehamilan yang berakhir pada usia kehamilan <24 minggu atau berat janin <500 gram.

*Anak hidup (LC)* menunjukkan hasil kehamilan yang memuaskan.

Menurut ketentuan, batasan-batasan ini dapat ditulis sebagai G No., P No., A No., LC No. atau serangkaian angka yang disingkat lebih lanjut dalam urutan yang sudah diberikan.

## Riwayat Pengobatan dan Pembedahan

Catatlah semua riwayat *alergi dan sensitifitas terhadap obat-obatan, pengobatan, penyakit-penyakit penting, dan transfusi darah.*

Buatlah daftar (beserta tanggal) *semua operasi dan trauma serius* serta hasilnya. Pengkajian fertilitas secara rinci sebaiknya disertakan. Untuk persalinan dengan seksio sesaria (SC), catatlah jenisnya, indikasi, percobaan persalinan, dan masalah pembedahan khusus atau komplikasi pasca operasi.

## Riwayat Keluarga

Buatlah daftar *gangguan kesehatan, genetik, dan kejiwaan* yang dapat memengaruhi pasien atau keturunannya (misalnya diabetes melitus, kanker, penyakit jiwa). Silsilah keluarga tiga generasi seringkali dapat menunjukkan hal ini.

## Sikap Pasien

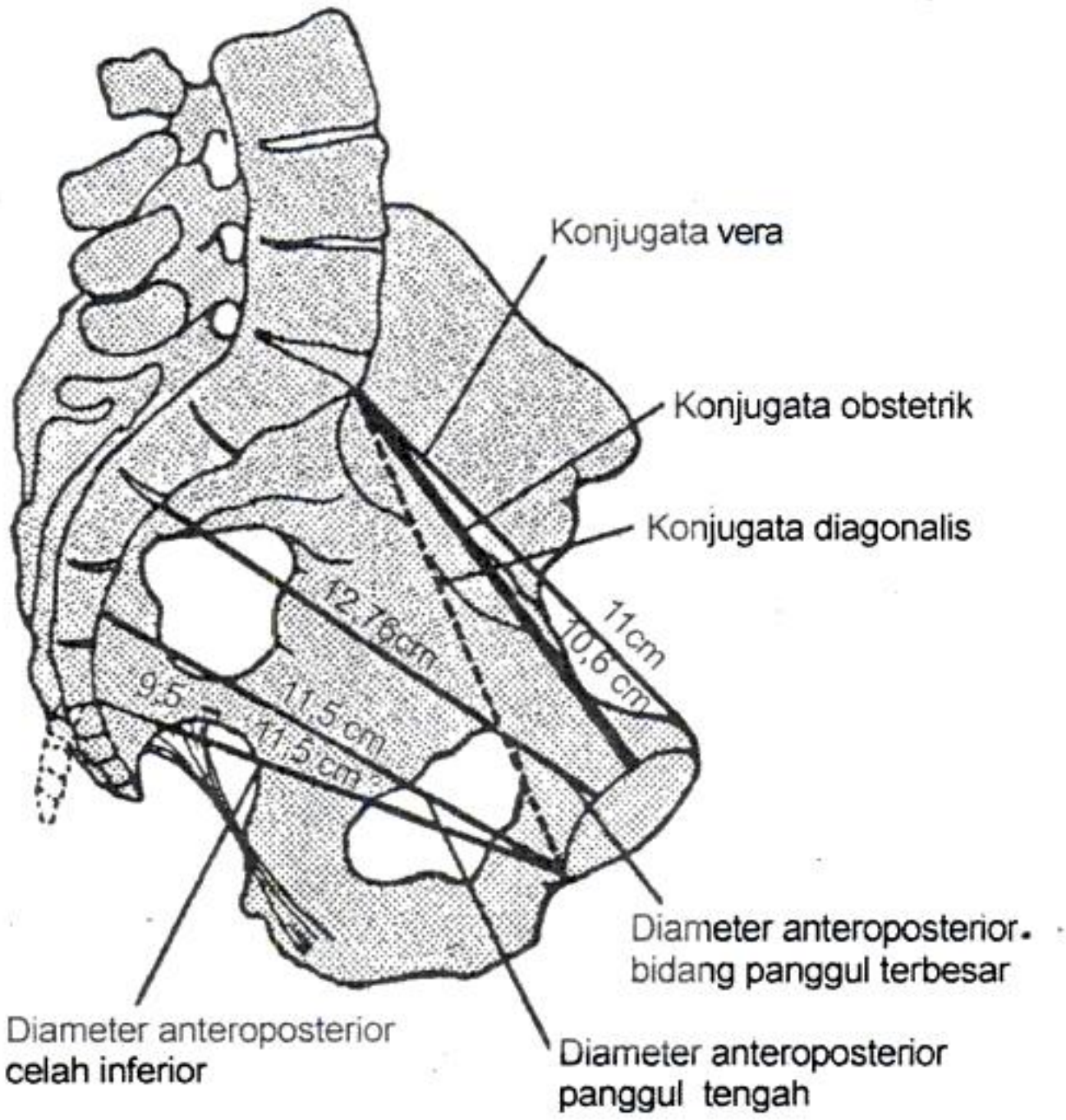
Catatlah *keterbatasan-keterbatasan atau kesukaan-kesukaan dan ketakutan-ketakutan* yang ditunjukkan oleh pasien. Apakah ini kehamilan yang diinginkan? Mengeksplorasi hal-hal berikut seringkali akan memberikan informasi yang diperlukan: perasaan nyaman terhadap kehamilannya, asuhan antenatal, asuhan persalinan dini, dukungan personal selama persalinan dan pelahiran, pemberian

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




**Gambar 5-6** Pengukuran panggul.

## Diagnosis

Catalah lama kehamilan dan adanya komplikasi yang telah ditanggulangi.

## Prognosis

Catatlah *perkiraan awal TTP dan hasil kehamilan* (partus per vaginam atau SC) disertai kemungkinan komplikasi medis atau pembedahan (misalnya, diabetes melitus, hernia inguinalis). Prognosis harus diubah jika timbul masalah-masalah obstetri.

## Rencana dan Pengobatan

Perhitungkan perawatan yang diperlukan untuk kehamilan saat ini. Contoh rencana dapat dilihat pada Penanganan Kehamilan Normal.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

satu periode daripada satu hari atau bahkan satu minggu, didasarkan atas TTP dan petunjuk pertumbuhan dan perkembangan janin lainnya.

Aterm penuh (maturitas ideal) tercapai pada usia kehamilan 40 minggu. Kesempatan hidup sekitar 99%. Jika terdapat perbedaan tanggal, perlu dilakukan pemeriksaan lain untuk mendiagnosis keadaan cukup bulan atau aterm penuh.

Janin cukup bulan seharusnya mempunyai berat >2500 gram, dengan ukuran rata-rata sebagai berikut: kepala-bokong 32 cm, kepala-tumit 47 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 30 cm, diameter oksipito-frontalis 11,75 cm, dan diameter biparietal 8,25 cm. Diperlukan banyak determinan lain selain ukuran-ukuran ini untuk menentukan usia atau kematangan.

### Penemuan klinis

#### *Perubahan serviks*

Pada kehamilan awal, serviks biasanya mengarah ke posterior dalam vagina. Saat mendekati cukup bulan, *serviks* menjadi lunak dan *bergerak ke anterior* terhadap sumbu vagina. Normalnya, jika terdapat tanda ini dan terjadi *penipisan dan dilatasi serviks 1-2 cm yang nyata* berarti kehamilan sudah cukup bulan. Penipisan serviks pada primigravida dimulai sekitar minggu ke-36 dan hampir lengkap kira-kira 2 minggu kemudian. Multipara jarang mencapai penipisan total sebelum persalinan meskipun terjadi dilatasi.

#### *Engagement (Lightening)*

Pada saat kepala janin turun ke dalam panggul sehingga *diameter biparietal berada pada atau* (lebih meyakinkan) *sedikit di bawah batas pelvis minor* (station 0 hingga -1), disebut *engaged* (cakap). *Engagement* pada primigravida mendahului persalinan kira-kira 2 minggu sebelumnya. Pasien multipara seringkali masuk dalam persalinan sebelum terjadi *engagement* tetapi jika terjadi *engagement* dini, mungkin kehamilan sudah aterm.

## NUTRISI DALAM KEHAMILAN

### Kebutuhan Makanan

*Nutrisi ibu yang baik merupakan penentu utama pertumbuhan dan perkembangan janin yang normal.* Kecukupan gizi harian yang dianjurkan oleh *Food and Nutrition Board of The National Academy of Sciences–National Research Council* dicantumkan pada Tabel 5-6. Tabel ini hanya merupakan perkiraan karena pasien

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

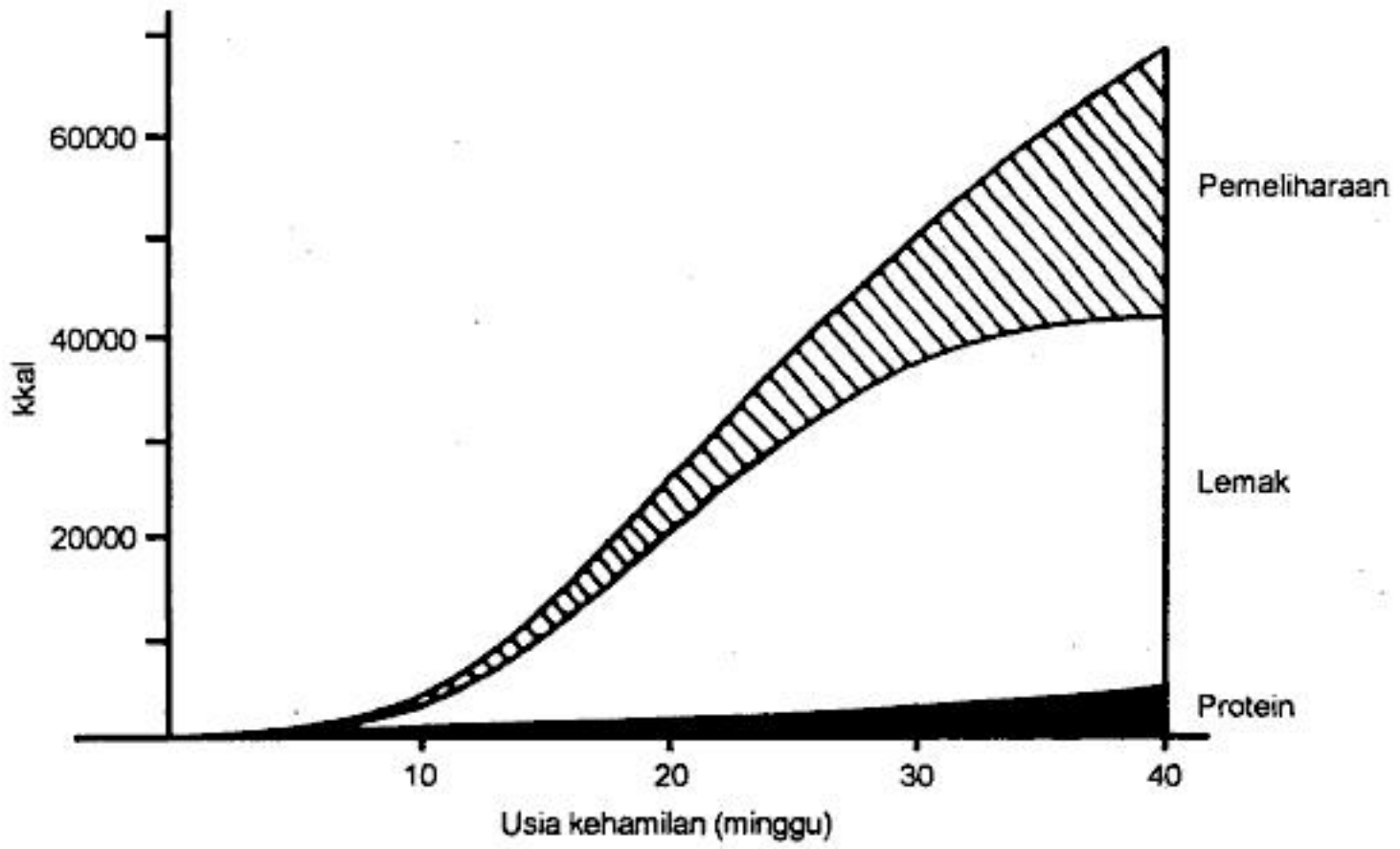
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pada 20 minggu, 8,5 kg pada 30 minggu dan 12,5 kg pada 40 minggu. Catat bahwa *penambahan berat badan ibu selama trimester pertama sedikit dan penambahan berat janin minimal.* Selama trimester kedua, cadangan lemak ibu, pertumbuhan uterus dan payudara, beserta penambahan volume darah, merupakan komponen utama penambahan berat badan. Selama trimester ketiga, pertumbuhan janin dan plasenta serta akumulasi cairan amnion menyumbang sebagian besar pertambahan berat badan total tetapi dengan akumulasi berat badan ibu yang sedikit.

Penambahan yang sangat ekstrim juga penting (misalnya pasien yang mengalami penambahan 10 kg dalam 3 bulan pertama tidak boleh membatasi kenaikan berat badan selanjutnya secara drastis, misalnya hanya 2 kg). Demikian juga, wanita obes sebaiknya tidak berusaha mengurangi berat badan selama hamil atau menyusui. Tindakan ini akan menyebabkan defisiensi zat gizi, penggunaan protein yang buruk dan katabolisme lemak berlebihan, yang menyebabkan ketosis dan asetonuria. Lebih lagi, pasien dengan berat badan kurang yang pertama kali diketahui selama trimester terakhir sebaiknya tidak makan berlebih-lebihan untuk mencapai "berat terbaik"nya pada saat hamil cukup bulan.

*Penambahan berat badan yang sedang dikaitkan dengan insiden bayi berat badan lahir rendah dan kematian neonatus paling rendah.* Wanita dengan berat badan kurang dengan penambahan berat hanya sedikit selama hamil seharusnya dianggap sebagai pasien berisiko tinggi. Wanita yang mencapai peningkatan berat




**Gambar 5-7** Jumlah energi kumulatif pada kehamilan. (Dari F.E. Hytten dan I. Leitch. *The Physiology of Human Pregnancy*, 2nd ed. Blackwell Scientific Publications, 1971.)

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

diperlukan, atau Levamine, 1 kapsul setiap 2 jam dapat membantu tetapi jarang diperlukan.

## Kesulitan Bernapas

Kesulitan bernapas, bukan dispnea sesungguhnya, adalah karena pengaruh progesteron. Pada ibu hamil bukan perokok dan yang bebas batuk atau masalah alergi, kesulitan bernapas terjadi pada minggu ke-12 kehamilan, dan sebagian besar wanita mengalami gejala ini pada minggu ke-30. Tidak ada pengobatan yang efektif.

## Konstipasi

Konstipasi karena macetnya fungsi usus pada kehamilan dapat disebabkan oleh efek progesteron dan pergeseran letak usus. Tekankan pada pemberian *banyak cairan dan makanan pencahar serta resepkan obat pelunak feses* (misalnya bran atau daktil natrium sulfosuksinat). Latihan fisik dan kebiasaan buang air besar yang baik akan menolong. Pencahar ringan (misalnya susu magnesium) dapat diberikan tetapi obat pencuci perut sebaiknya dihindari karena kemungkinan terjadi induksi persalinan. Minyak mineral merupakan kontra indikasi, karena dapat menyerap vitamin larut lemak dari usus dan keluar melalui anus.

## Hemoroid

Hemoroid, sering terjadi dalam kehamilan, dapat menyebabkan rasa tidak nyaman yang cukup berarti. Mengejan pada saat buang air besar sering menyebabkan hemoroid, terutama pada wanita-wanita yang rentan mengalami pelebaran pembuluh darah. *Pengobatan simtomatis* (preparat hemoroid) biasanya sudah cukup. *Tangani konstipasi sejak dini*. Saat pelahiran, gunakan forsep rendah elektif dengan episiotomi jika memungkinkan. Tindakan operatif jarang diindikasikan selama kehamilan. Namun, hemoroid akibat trombus yang sangat baru yang sangat menyakitkan, dapat diinsisi dan diangkat dengan anestesi lokal. Jangan dijahit. Setelah operasi atau melahirkan disarankan untuk merendam panggul dan bokong, berikan salep rektal, supositoria, dan pencahar ringan. Pengobatan dengan injeksi untuk menghilangkan hemoroid merupakan kontra indikasi. Tindakan ini dapat menyebabkan infeksi atau trombosis vena pelvis dan jarang berhasil karena pelebaran besar pada banyak pembuluh darah.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

prematur, ketuban pecah, perdarahan per vaginam, serviks inkompeten, abortus habitualis atau *imminens*, kehamilan multipel (setelah minggu ke-28) dan infeksi virus herpes pada genital atau infeksi menular seksual lainnya.

Pencucian vagina jarang diperlukan dan dapat membahayakan. Pencucian vagina yang sangat kuat terutama dengan *syringe* bola karet dapat menyebabkan emboli cairan atau udara.

Penjelasan dokter dan tanya jawab antara dokter dengan pasien dan pasangannya merupakan hal penting.

## Pekerjaan

*Kebanyakan wanita dapat terus bekerja selama hamil.* Namun mereka jangan dihadapkan pada keadaan yang berbahaya atau menjadi sangat lelah. Berapa lama pastinya wanita hamil dapat tetap bekerja dengan aman tergantung pada jenis pekerjaan, bahaya indrustri, kebijakan majikan, dan komplikasi kehamilan. Wanita dengan pekerjaan yang banyak duduk sering dapat tetap bekerja dengan baik sampai minggu ke-28 kehamilan tanpa kesulitan. Wanita lain yang pekerjaannya lebih memerlukan tenaga fisik lebih baik mengambil cuti hamil lebih awal. Istirahat pada siang hari akan membantu menghindari kelelahan yang tidak semestinya.

*Kemampuan bekerja selama hamil dapat dipengaruhi oleh peningkatan berat badan, perubahan sikap tubuh, modifikasi fisiologis* (misalnya kardiovaskular, paru, ginjal), *perubahan miksi, atau komplikasi kehamilan.* Kelelahan dapat meningkatkan ketegangan atau mengurangi konsentrasi dan kewaspadaan. Komplikasi kehamilan jarang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri kecuali jika ibu hamil terpapar trauma, senyawa toksik, atau bakteri patogen pada laboratorium. Sebenarnya lingkungan kerja biasanya lebih aman dibanding di rumah atau tempat rekreasi.

Untuk mencapai perawatan maksimal selama hamil, ibu hamil yang bekerja sebaiknya melaporkan kehamilannya segera setelah diagnosis ditegakkan, dan ahli obstetri seharusnya menilai (bersama tenaga kesehatan kerja) dampak potensial pekerjaan pasien terhadap kehamilannya (dan sebaliknya). Hal ini selayaknya merupakan bagian rencana untuk kehamilannya. Majikan seharusnya diberitahu mengenai rencana ini dan adanya komplikasi atau modifikasi pekerjaan yang mungkin diperlukan. Lama berhenti bekerja harus ditentukan secara perorangan, tetapi *panduan terbaru Amerika Serikat merekomendasikan untuk kembali bekerja 4-6 minggu setelah melahirkan.*

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

### Perjalanan

Jika harus melakukan perjalanan jauh, paling baik lewat udara, tetapi wanita hamil sebaiknya tidak terbang pada ketinggian sangat tinggi dalam pesawat tanpa tekanan udara kecuali tersedia oksigen. Semua penerbangan komersial sekarang mempunyai tekanan udara hingga ketinggian 1525-2130 m (5000-7000 kaki), yang aman untuk wanita hamil. Untuk menghindari kemungkinan melahirkan dalam perjalanan, kebanyakan perusahaan penerbangan tidak mengizinkan wanita terbang selama bulan terakhir kehamilan. Pada semua bentuk perjalanan, ibu hamil dianjurkan untuk berjalan kira-kira sekali dalam sejam, hindari tergantungnya kaki untuk waktu lama, dan hindari kelelahan hebat.

Perjalanan tidak akan menyebabkan abortus atau persalinan prematur, tetapi wanita hamil mengalami bahaya secara tidak langsung dengan adanya perjalanan jauh, karena ia mungkin jauh dari dokter ahli obstetrinya jika terjadi kedaruratan kebidanan. Karena itu, pada perjalanan jauh, ibu mungkin sebaiknya *membawa salinan catatan antenatalnya.*

## DIAGNOSIS KEHAMILAN SEBELUMNYA

Dokter mungkin diperlukan untuk menjawab pertanyaan medis atau hukum untuk menentukan apakah seorang wanita hamil atau tidak. Seringkali dapat disampaikan pendapat yang akurat dan masuk akal berdasarkan sisa penampakan fisik kehamilan atau penanganan obstetri. Hal-hal berikut mengarah pada adanya kehamilan sebelumnya.

| | |
|---|---|
| Kulit | Pigmentasi pada puting susu, areola, linea nigra yang jelas, striae pada perut, payudara, atau bokong |
| Payudara | Kurang keras, lebih menggantung |
| Perut | Relaksasi dinding perut, diastasis (pemisahan) otot-otot rektus |
| Vagina | Melebarnya introitus, sistokel, rektokel |
| Parut | Perut bagian bawah (seksio sesaria?), laserasi serviks, perbaikan perineum atau episiotomi |

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

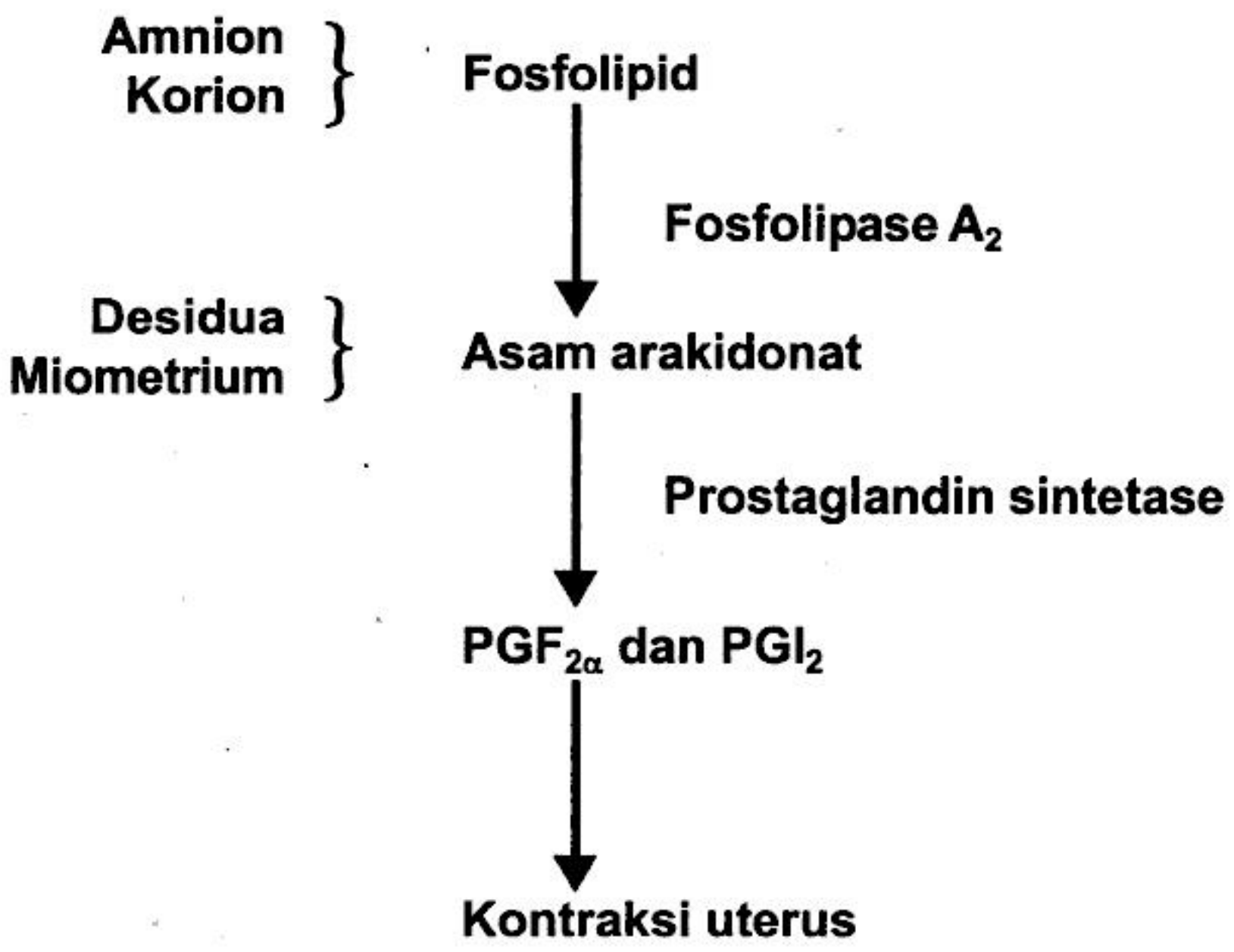
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

meskipun kontraksi kuat, bahkan dengan letak plasenta yang normal pada fundus.

## PERSALINAN NORMAL

Karena diharapkan hasil akhir persalinan adalah pelahiran janin, selaput ketuban dan plasenta per vaginam, metode penilaian kemajuan persalinan didasarkan pada penilaian ke arah hasil akhir tersebut. *Persalinan kala satu dimulai dengan onset persalinan dan berakhir dengan dilatasi lengkap serviks (10 cm).* Kala satu ini merupakan tahap yang paling lama, rata-rata 8-12 jam untuk primigravida atau 6-8 jam untuk multipara. Namun, kala satu ini dapat jauh lebih singkat atau lebih lama tergantung pada 4P.



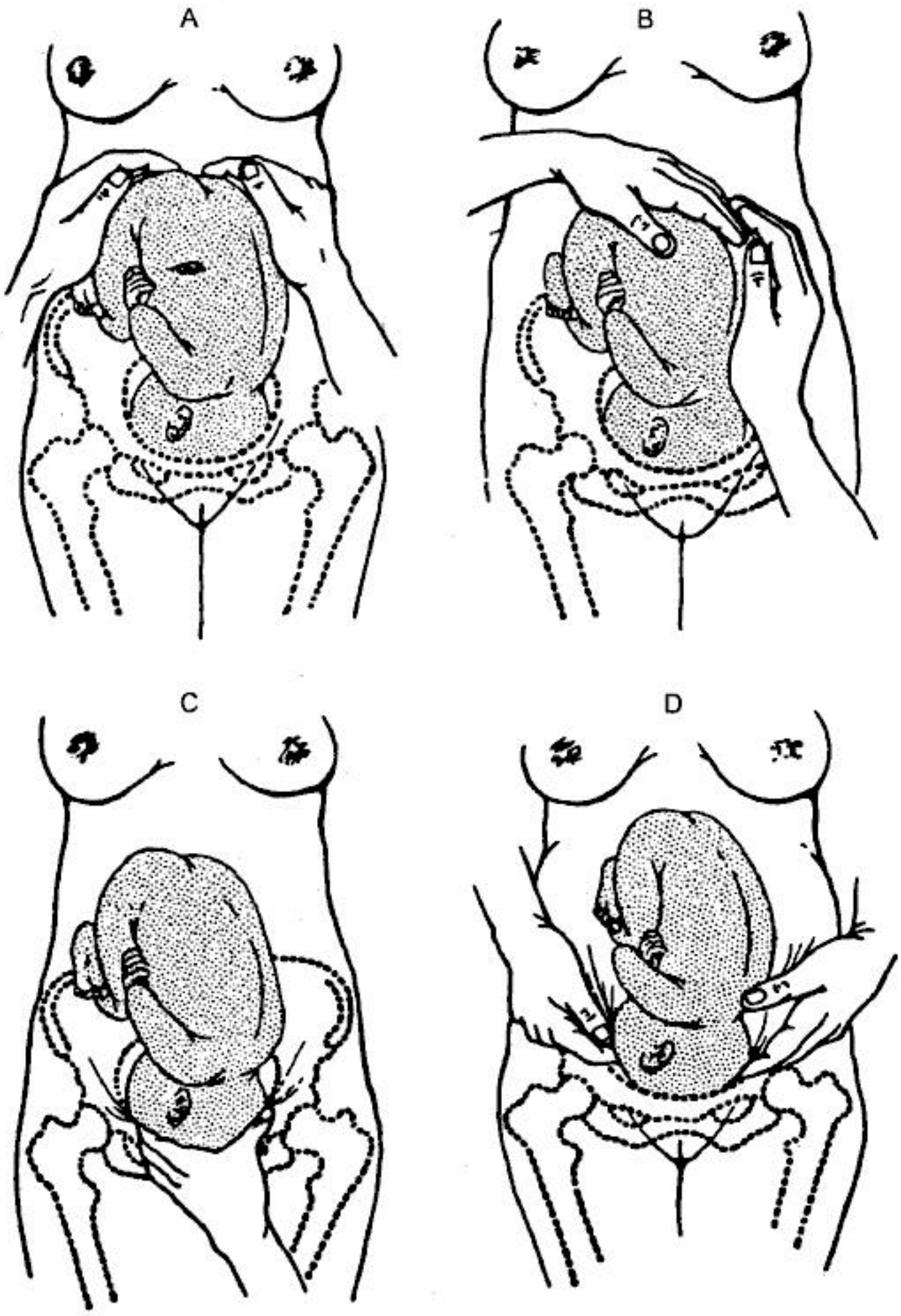

**Gambar 6-3.** Produksi prostaglandin pada persalinan manusia. (Modifikasi dari Liggins). (Dari M.L. Pernoll dan R.C. Benson, eds. *Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment*, 6th ed. Lange, 1987.)

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




**Gambar 6-7.** Perasat Leopold. Menentukan presentasi janin (A dan B), posisi (C) dan *engagement* (D).

tersebut ditulis dengan bilangan plus (+1cm, +2cm, +3cm dan "pada perineum") (Gambar 6-8). Jika bagian terbawah kepala berada pada ketinggian spina iskiadika, stationnya adalah nol.

Station nol dianggap merupakan proyeksi *engagement* yang sesungguhnya, yaitu diameter biparietal setinggi pintu atas panggul. Namun,

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

E. Analgesia sebaiknya tidak diberikan sampai persalinan benar-benar terjadi dengan pembukaan serviks >3 cm. *Analgesik dan anestesi harus diberikan secara perorangan*, mempertimbangkan masalah obstetri masing-masing pasien, kualitas persalinan dan keinginan pasien untuk waspada ataupun untuk relaks sejenak.

## Prosedur dan Pemeriksaan Lebih Lanjut

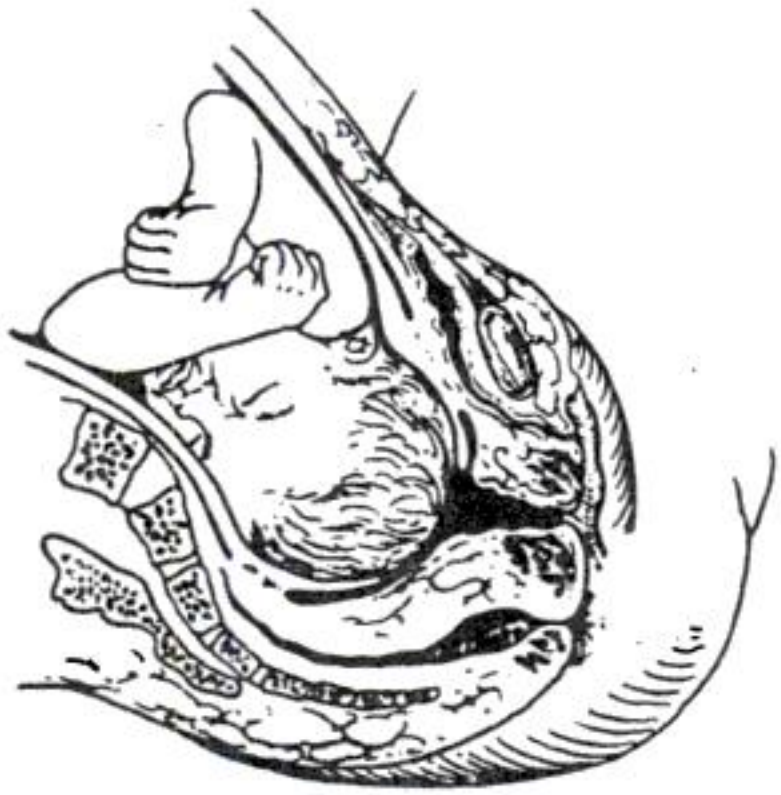
A. *Pemantauan janin secara elektronis* (*electronic fetal monitoring,* EFM) adalah cara prospektif sederhana merekam kesejahteraan janin. EFM jenis eksternal tidak berbahaya dan jenis internal hanya mengandung sedikit resiko. Meskipun EFM merupakan alat diagnostik yang sangat baik, bukan merupakan pengganti penilaian klinis yang benar. Data retrospektif dan prospektif terbaru mendukung penggunaan EFM internal secara berkesinambungan untuk pasien kebidanan yang beresiko tinggi. EFM internal lebih disukai dibandingkan EFM eksternal karena lebih tepat dan menyeluruh dalam menilai keadaan janin. Namun, pemantuan secara elektronis pasien kebidanan yang beresiko rendah tidak menunjukkan rasio biaya/manfaat yang menguntungkan.
B. Jika tidak menggunakan EFM kontinu, *dengar dan catat suara jantung janin* (*fetal heart tones,* FHT) selama 1 menit setelah kontraksi uterus paling sedikit setiap 30 menit selama kala satu, paling sedikit setiap 5 menit selama kala dua, ketika selaput ketuban pecah dan sekali lagi dalam waktu 30 menit setelah pecahnya ketuban serta setiap 5 menit atau lebih sering sesuai indikasi jika timbul komplikasi atau jika keluar mekonium pada presentasi verteks.
C. Lakukan *pemeriksaan luar dan dalam* sesering yang diperlukan untuk menentukan kemajuan persalinan. Penurunan dan putaran paksi dalam pada janin seringkali dapat ditentukan oleh palpasi dari luar saja. Pemeriksaan rektum atau vagina yang terlalu sering menyebabkan pasien tidak nyaman dan meningkatkan angka kejadian infeksi intra uterin, terutama setelah pecah selaput ketuban.
D. *Bersihkan daerah vulva* sebelum dan sesudah pemeriksaan dalam, setelah buang air besar dan kecil atau ketika terkena cairan vagina.
E. *Doronglah pasien untuk sering buang air kecil.* Palpasi perut sesekali untuk melihat tanda-tanda kandung kemih penuh. Lakukan kateterisasi jika terjadi distensi yang tidak disadari atau jika berkemih jelas tidak memadai.

Bahan dengan hak cipta

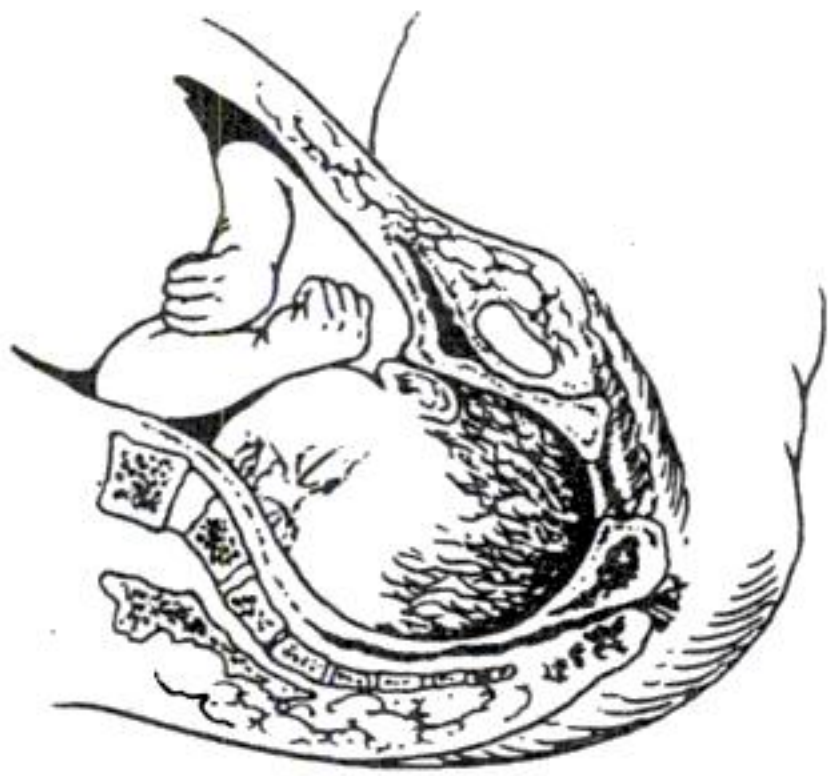
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



**Gambar 6-10** *Engagement* LOA .



**Gambar 6-11** Posisi LOA.

Tarik perineum ke bawah untuk memungkinkan kepala melewati korpus perineum. Tekanan yang dilakukan dari daerah koksigeus ke atas (*perasat Ritgen yang dimodifikasi*) akan mengulurkan kepala pada saat yang tepat dan karenanya melindungi perineum dari robekan.

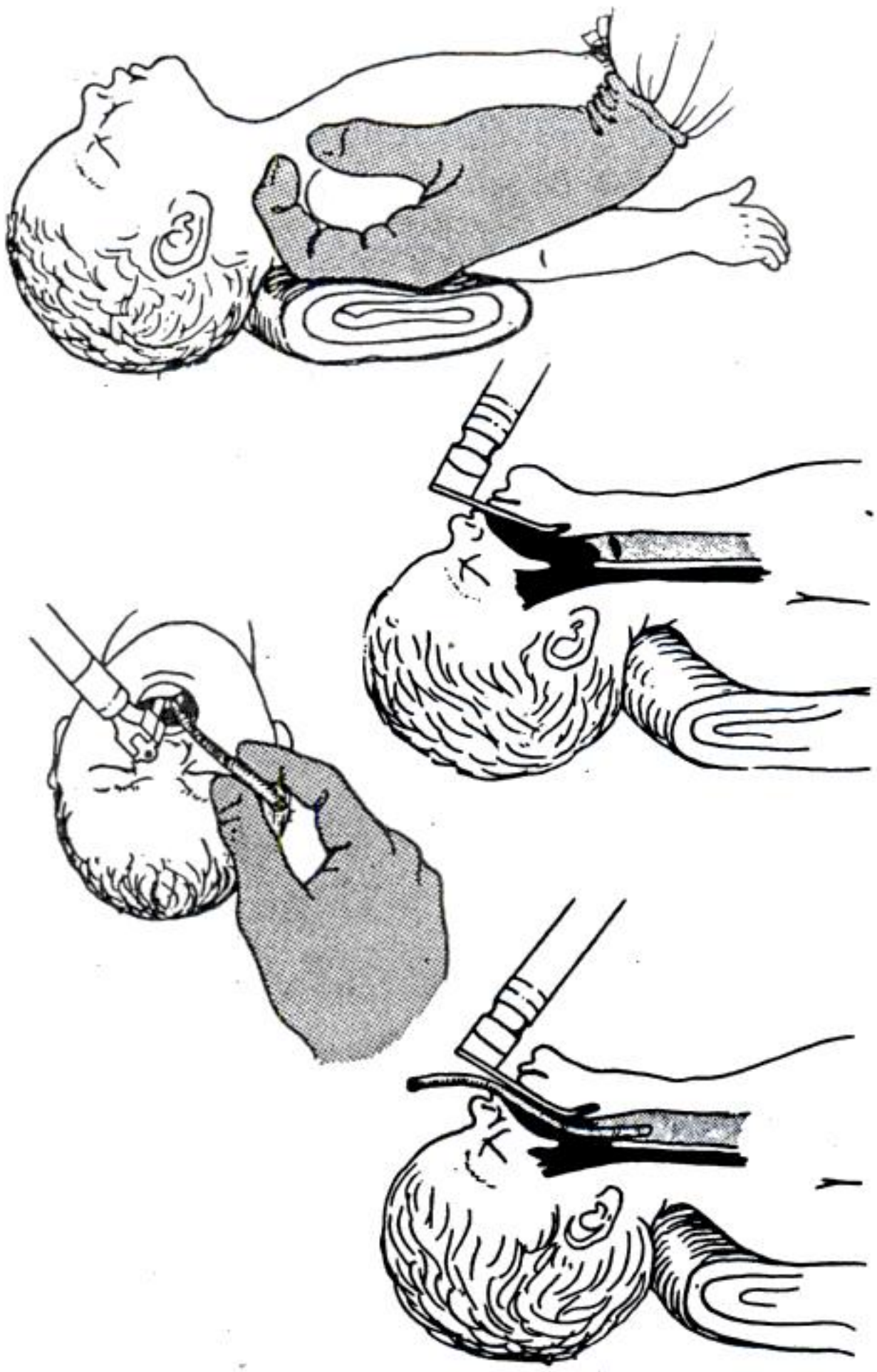
3. Jika direncanakan *episiotomi* , sebaiknya dikerjakan ketika kepala janin mulai mendorong introitus. Pada presentasi verteks, dahi segera terlihat, kemudian muka dan dagu dan akhirnya leher.

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



**Gambar 6-15.** Resusitasi bayi baru lahir.

lebih protektif dan menyebabkan lebih sedikit iritasi mata dibanding sediaan perak nitrat.

7. *Periksa bayi dan catat nilai Apgar*, berat badan, panjang badan, panjang kepala-pantat, lingkar bahu, lingkar kepala dan diameter kepala. Perhatikan kelainan-kelainan pada muka, perifer, genital atau yang lainnya (Bab 8).

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

### *Pelepasan dan Pengeluaran Plasenta Secara Manual*

Pelepasan dan pengeluaran plasenta secara manual dari fundus uteri merupakan teknik langsung yang efektif. Namun cara ini merupakan tindakan invasif dan seringkali diperlukan antestesi yang efektif. Pengeluaran plasenta secara manual sebaiknya hanya dilakukan jika ada indikasi dan operator berpengalaman.

1. Bersihkan lagi perineum dan vulva dengan sabun dan larutan antiseptik.
2. Bentuk tangan sesempit mungkin, masukkan perlahan ke dalam vagina dan rabalah adanya defek dalam vagina dan serviks. Telusuri secara perlahan melalui serviks dengan jari-jari, hati-hati jangan sampai merobek jalan lahir. (Mungkin diperlukan anestesi cukup dalam untuk waktu singkat jika sudah terjadi penundaan cukup lama).
3. Tentukan letak dan lepaskan plasenta jika dapat dikerjakan dengan mudah. Jangan berusaha melawan kepingan plasenta jika terdapat tahanan yang tidak biasa (plasenta akreta).
4. Raba fundus adakah defek atau tumor.
5. Keluarkan tangan sambil menggenggam plasenta yang sudah lengkap terpisah atau tinggalkan plasenta jika melekat kuat (plasenta akreta).

## Oksitosin Setelah Melahirkan

Setelah plasenta lahir, pemberian *oksitosin 5-10 U IV selama 5 menit untuk membatasi kehilangan darah* merupakan tindakan yang umum dikerjakan (meskipun pada sebagian besar kasus tidak diperlukan)

## Pengamatan Setelah Melahirkan

1. Ibu harus tetap berada dibawah *pengawasan ketat paling sedikit selama 1 jam setelah plasenta lahir*. Perhatikan tanda-tanda vital dan reaksi ibu. Catat tekanan darah, denyut nadi dan keteraturannya serta jumlah darah yang keluar dari vagina setiap 15 menit atau lebih sering jika diperlukan. Topang fundus uteri. Pijat dengan lembut dan sering untuk mempertahankan kontraksi yang kuat. Sesekali keluarkan gumpalan darah dan *perkirakan jumlah total darah yang hilang* setelah 1 jam.
2. *Waspada terhadap keluhan nyeri hebat pada perineum* yang mengarah pada pembentukan hematoma. Denyut nadi yang cepat dan perburukan hipotensi menunjukkan ancaman syok, biasanya karena kehilangan darah yang banyak atau terus-menerus. Sakit kepala hebat dan refleks lebih dapat mendahului terjadinya eklampsia. Kandung kemih yang terdistensi (seringkali terlihat) akan memperberat perdarahan uterus. Lakukan kateterisasi untuk mengatasi

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

sendiri. Semua faktor ini dapat mencegah atau sangat mengurangi masalah kejiwaan postpartum.

# EPISIOTOMI (PERINEOTOMI) SERTA PERBAIKAN EPISIOTOMI DAN LASERASI

Episiotomi adalah *insisi pudendum* untuk melebarkan orifisium vulva sehingga mempermudah jalan keluar bayi. Keuntungan episiotomi yaitu *mencegah robekan perineum, mengurangi tekanan kepala janin, mempersingkat kala dua persalinan* dengan menghilangkan tahanan otot-otot pudendum, dan *dapat diperbaiki dengan lebih memuaskan dibanding robekan yang tidak teratur.* Episiotomi biasa dilakukan pada sebagian besar primipara dan pada banyak multipara, indikasi yang paling umum adalah (1) jika ancaman terjadi robekan, (2) pada sebagian besar pelahiran operatif dan (3) untuk mempermudah pelahiran atraumatik pada bayi prematur.

## Jenis-Jenis Episiotomi (Gambar 6-17)

Jaringan yang diinsisi pada episiotomi adalah (1)*kulit dan jaringan subkutan*, (2)*mukosa vagina*, (3)*septum urogenital* (terutama fasia tetapi juga otot perineum transversum), (4)*fasia interkolumnar atau fasia superior diafragma pelvis* dan (5)*serabut terbawah bagian puborektal otot levator ani* (jika episiotomi mediolateral dan dalam). Sekarang ini hanya dua jenis episiotomi yang digunakan.

### *Episiotomi Median*

Episiotomi median merupakan episiotomi yang paling mudah dilakukan dan diperbaiki. Metode ini hampir tidak mengeluarkan darah dan setelah melahirkan lebih terasa tidak sakit dibanding jenis lainnya. Lakukan insisi rafe median perineum hampir mencapai sfingter ani dan perpanjang insisi ini paling sedikit 2-3 cm di atas septum rektovagina. Terkadang dapat terjadi robekan derajat ketiga atau keempat.

### *Episiotomi Mediolateral*

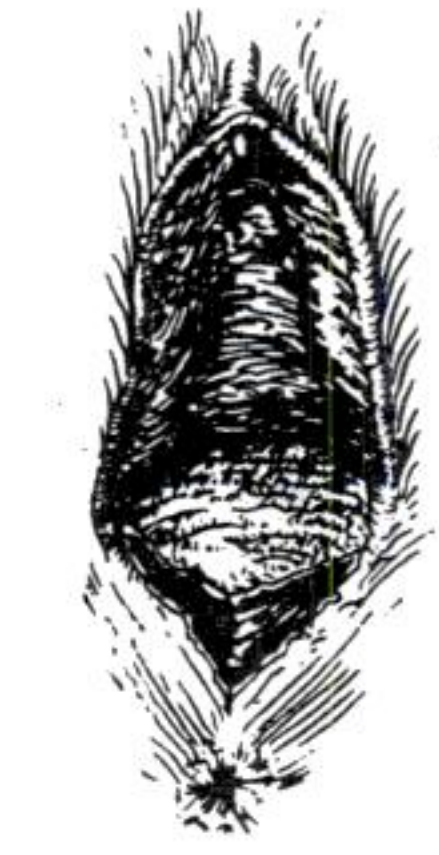
Insisi mediolateral digunakan secara luas pada obstetri operatif karena aman. Buat insisi ke bawah dan ke luar, ke arah batas lateral sfingter ani dan paling sedikit

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

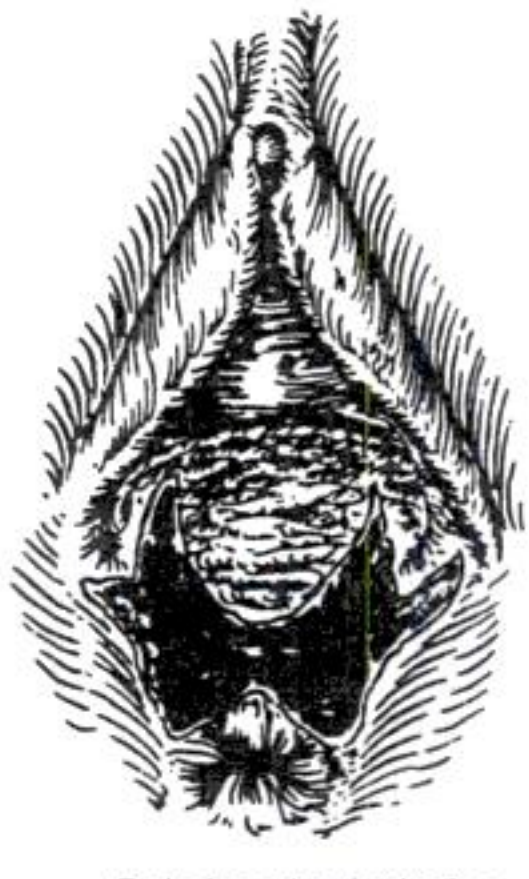
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

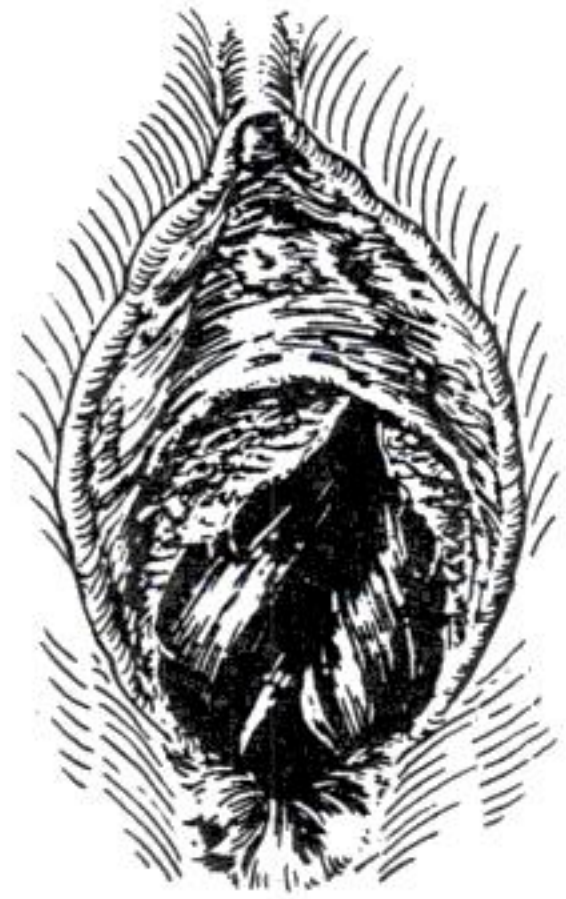


Robekan derajat pertama

Robekan derajat kedua



Robekan derajat ketiga



Robekan lengkap
(derajat keempat)

**Gambar 6-19.** Robekan perineum.

*distosia* atau persalinan abnormal, nyeri sering disebabkan oleh disproporsi kepala panggul. Kontraksi uterus tetanik, berkepanjangan atau disritmik dapat menimbulkan nyeri, dan infeksi intrapartum juga dapat menimbulkan nyeri.

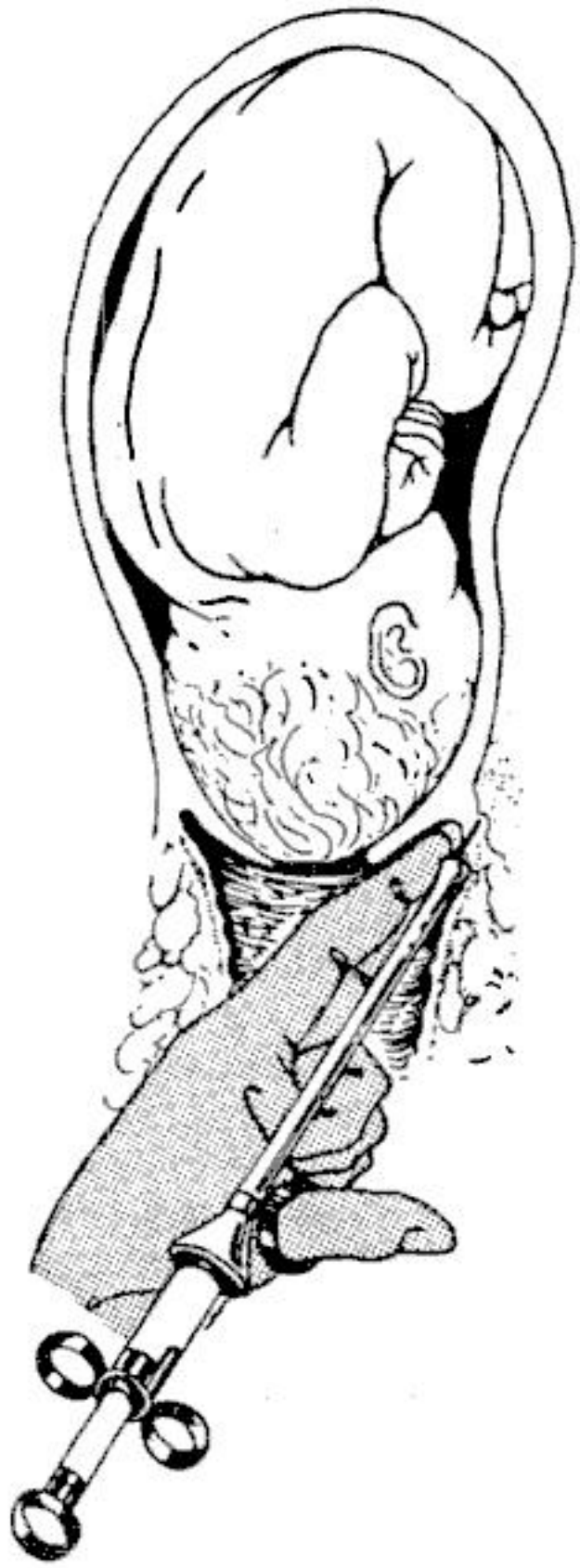
*Penatalaksanaan nyeri harus secara perorangan.* Namun, dengan persiapan yang tepat, pasien memerlukan jauh lebih sedikit obat yang digunakan ibu

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



**Gambar 6-21** Blok submukosa paraservikal

1. Suntikkan prokain 0,5%-1% (atau setara) sehingga membentuk gelembung seperti urtika pada bagian dasar setiap labium mayus. Lakukan semua suntikan melalui tempat ini.
2. Raba spina iskiadika melalui vagina atau rektum. Perlahan tuntun jarum spinal nomor 20 atau 21 dengan panjang 4 atau 5 inci ke arah masing-masing spina sambil menyuntikkan sejumlah kecil prokain di depan titik yang terdahulu. Lakukan aspirasi, dan jika jarum tidak menembus pembuluh darah, suntikkan 5 ml anestetik di posterior dan lateral tiap-tiap ujung spina. Tindakan ini akan memblok nervus pudendus. Isi spuit lagi jika diperlukan, biarkan jarum pada

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

perifer, seperti metaramid (Aramin), fenilefrin (Neo-Sinefrin) meningkatkan tahanan pembuluh darah rahim dan dapat membahayakan janin.

1. **Anestesi epidural.** Anestesi epidural *dapat diberikan secara bersinambungan*, yaitu selama tahap akhir kala satu dan sepanjang kala dua persalinan atau di saat-saat terakhir sebagai suntikan tunggal tepat sebelum pelahiran. Keuntungan anestesi epidural yang dilakukan dengan tepat adalah tidak menimbulkan asfiksia janin, ibu tetap sadar untuk menyaksikan kelahiran, kehilangan darah minimal, struktur vagina dan perineum tetap relaks dan jarang terjadi sakit kepala. Namun, teknik pelaksanaan harus tepat dan kadang-kadang terjadi pemberian anestesi spinal yang berlebihan karena kurang hati-hati. Reaksi yang tidak diinginkan meliputi sindrom absorpsi cepat (hipotensi, bradikardi, halusinasi, kejang) dan sakit punggung setelah melahirkan serta parestesi.

*Angka kejadian presentasi oksiput posterior persisten meningkat* karena kepala janin tidak berputar secara normal pada lantai pelvis yang relaksasi. Karena itu, lebih sering diperlukan pemutaran dan pelahiran dengan forseps.

2. **Anestesi spinal.** Anestesi spinal (blok pelana) digunakan secara luas untuk mengurangi rasa nyeri *melahirkan*. Keuntungan anestesi spinal adalah jarang terjadi hipoksia janin, kehilangan darah minimal, ibu tetap sadar selama melahirkan, tidak diperlukan obat analgesik atau anestetik inhalasi, tekniknya tidak sulit dan tercapai relaksasi dasar pelvis serta jalan lahir bagian bawah yang baik. Sakit kepala spinal terjadi pada sekitar 5% pasien. Pelahiran operatif lebih sering diperlukan karena hilangnya upaya pengeluaran janin secara volunter. Dapat terjadi hipotensi. Dapat terjadi gagal pernapasan jika zat anestetik naik akibat penyuntikan yang cepat atau ketegangan pasien.

   Prosedur anestesi spinal adalah sebagai berikut.

   1. Pasien berbaring pada sisi tubuhnya atau duduk, suntikkan 40 mg prokain (0,8 ml larutan 5%) atau obat setara secara perlahan ke dalam ruang antar lumbal ketiga atau keempat diantara kontraksi. Gunakan jarum nomor 25 untuk menembus dura. (Cara ini mencegah kebocoran cairan serebrospina yang menyebabkan sakit kepala). Tinggikan kepala pasien dengan bantal segera setelah injeksi. Miringkan meja ke atas atau ke bawah untuk mencapai kadar anestesi mendekati atau setingkat umbilikus. Efek anestesi akan maksimal dalam waktu 10-15 menit dan bertahan ≥1 jam.
   2. Catat tekanan darah dan pernapasan setiap 5-10 menit.
   3. Berikan oksigen untuk mengatasi depresi pernapasan. Untuk hipotensi yang terjadi berikan vasopresor (misal, efedrin 25 mg IV).

Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*Bab 7*

# Kehamilan Risiko Tinggi

Meskipun dapat digolongkan sebagai suatu keadaan fisiologis normal, kehamilan penuh dengan risiko yang patut diperhitungkan bagi ibu maupun janin. Untungnya, *kebanyakan risiko terjadi pada sebagian kecil pasien*. Karena itu, penting sekali untuk *menentukan pasien yang berisiko dan berusaha mencegah terjadinya kesakitan serta kematian*. Beberapa faktor sudah cukup jelas, tetapi sebagian lagi masih sangat samar. Karena itu harus diberikan perhatian terhadap berbagai ketentuan, program penapisan dan penggunaan diagnosis dan pengobatan yang tersedia. Pembahasan berikut adalah salah satu cara pendekatan untuk keadaan yang mempunyai banyak sisi ini.

## DEFINISI, INSIDEN DAN KEPENTINGAN

*Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan dengan ibu atau perinatal berada atau akan berada dalam keadaan membahayakan* (kematian atau komplikasi serius) *selama gestasi atau dalam rentang waktu nifas atau neonatal.* Perkiraan insidensi kehamilan risiko tinggi sangat bervariasi, terutama bergantung pada kriteria definisi yang digunakan dan ketepatan pengumpulan data. Meskipun demikian, menurut sebagian besar standar, sekitar 20% kehamilan yang terjadi di Amerika Serikat berada pada risiko sedang dan kira-kira 5% kehamilan berada pada risiko sangat tinggi. Sekitar separuh kasus dapat dikenali pada masa antenatal dan seperempat kasus lainnya dikenali selama persalinan (Tabel 7-1). Sebagai contoh, setidaknya *sebagian besar kematian perinatal kait dengan prematuritas atau*



Bahan dengan hak cipta

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.